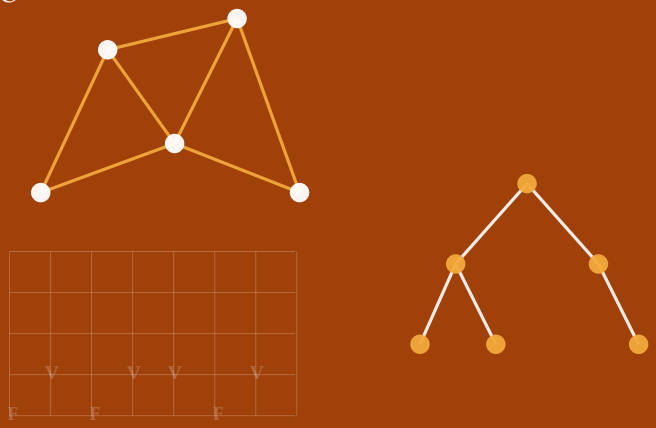
Institución Universitaria de Envigado
Facultad de Ingenierías



DM1905 · Matemáticas Discretas

Matemáticas Discretas

Aprender haciendo

Definiciones breves, ejemplos resueltos y problemas, para la Facultad de Ingenierías

Las cuatro unidades

- Lógica proposicional, inferencia y demostración
- Álgebra de Boole, compuertas y mapas de Karnaugh
- Sucesiones, progresiones y recurrencias
- Grafos, caminos, circuitos y árboles

Elaborado por

Santiago Alzate

DM1905 · Matemáticas Discretas | octubre de 2026

Antes de empezar

Este libro recoge el curso de Matemáticas Discretas tal como lo dicto en la Facultad de Ingenierías, y lo escribí con una idea fija: **se aprende haciendo**. No vas a encontrar páginas de teoría antes del primer ejemplo. Vas a encontrar una definición corta, y enseguida un problema resuelto paso a paso.

Cómo está armado

Cada capítulo sigue siempre el mismo orden, para que sepas dónde buscar:

- Arranca con una caja azul que dice **qué vas a poder hacer** al terminarlo. Si al final no puedes hacer esas tres o cuatro cosas, vuelve sobre los ejemplos.
- Las **definiciones** van en cajas de borde naranja. Son cortas a propósito: lo que hay que memorizar cabe en tres líneas.
- Las cajas de borde azul traen los **resultados que se usan**. Están ahí para aplicarlos, no para demostrarlos.
- Los **ejemplos resueltos** llevan marco naranja y están numerados. Son el centro del libro: hay sesenta y siete en total. Léelos con lápiz en mano y tapa la solución antes de mirarla.
- La caja roja de cada capítulo señala **el error de siempre**, ese que veo una y otra vez al calificar los parciales.
- Al cerrar cada unidad hay una caja verde, **En tu carrera**, que dice dónde vas a volver a encontrarte con esto fuera del salón.
- Cada capítulo termina con **Practica tú**, entre cuatro y seis ejercicios ordenados de menor a mayor dificultad. Las respuestas están al final del libro: úsalas para comprobar, no para copiar.

Una advertencia honesta sobre las demostraciones

Salvo en el capítulo 4, que trata precisamente de cómo se demuestra, en este libro los teoremas se enuncian y se usan, pero no se demuestran. Es una decisión mía, y deliberada: para el trabajo que vas a hacer, saber *aplicar* el criterio de Euler o la fórmula de una progresión importa más que saber deducirlos. Si en algún momento quieres el porqué completo, lo trae cualquier texto clásico de matemáticas discretas; y si prefieres que lo veamos juntos, pregúntamelo en clase: con gusto lo desarrollo en el tablero.

Qué necesitas saber de antes

Muy poco: operar con números enteros y fracciones, despejar una incógnita y leer una tabla. Todo lo demás se construye aquí desde cero.

Santiago Alzate

Facultad de Ingenierías · Institución Universitaria de Envigado
Envigado, octubre de 2026

Índice

Antes de empezar i

I Lógica proposicional 1

1 Proposiciones y conectivos 2
1.1 Qué es una proposición . . . 2
1.2 Los cinco conectivos . . . 3
1.3 Cómo se arma una proposición compuesta . . . 4

2 Tablas de verdad y leyes del álgebra proposicional 6
2.1 Cómo se construye una tabla de verdad . . . 6
2.2 Tautologías, contradicciones y contingencias . . . 8
2.3 Las leyes del álgebra proposicional . . . 9
2.4 Simplificar con las leyes . . . 10

3 Reglas de inferencia y validez de un razonamiento 13
3.1 Qué es un razonamiento válido . . . 13
3.2 Las reglas de inferencia . . . 14
3.3 Del texto al esquema . . . 15
3.4 Cómo decidir si un razonamiento es válido . . . 16
3.5 Las dos falacias clásicas . . . 18

4 Métodos de demostración e inducción matemática 20
4.1 La demostración directa . . . 20
4.2 Los métodos indirectos . . . 21
4.3 Inducción matemática . . . 23
4.4 Cómo se escribe una demostración . . . 25

II Álgebra de Boole y circuitos 27

5 Álgebra de Boole y compuertas lógicas 28
5.1 La misma lógica con otro vestido . . . 28
5.2 Las compuertas lógicas . . . 29
5.3 De la expresión al circuito y al revés . . . 31

5.4 Simplificar con las leyes . . . 33

6 Funciones booleanas y formas normales 35
6.1 Funciones booleanas y su tabla . . . 35
6.2 La forma normal disyuntiva . . . 36
6.3 La forma normal conjuntiva . . . 37
6.4 De la forma normal al circuito . . . 38

7 Mapas de Karnaugh 42
7.1 El mapa y su orden . . . 42
7.2 Agrupar y leer . . . 44
7.3 Cuatro variables . . . 46

III Sucesiones y recurrencias 49

8 Sucesiones y progresiones 50
8.1 Qué es una sucesión . . . 50
8.2 Progresiones aritméticas . . . 51
8.3 Progresiones geométricas . . . 53
8.4 Cómo reconocer cuál es . . . 54

9 Relaciones de recurrencia de primer orden 57
9.1 Qué es una recurrencia . . . 57
9.2 El método de iteraciones . . . 58
9.3 La fórmula cerrada de $a_n = r\,a_{n-1} + c$ . . . 60
9.4 Problemas de aplicación . . . 60

10 Recurrencias de segundo orden: el caso de Fibonacci 64
10.1 Qué es una recurrencia de segundo orden . . . 64
10.2 La ecuación característica . . . 65
10.3 Fibonacci y la fórmula de Binet . . . 66

IV Grafos y árboles 68

11 Grafos: conceptos y representación 69
11.1 Qué es un grafo y para qué sirve . . . 69
11.2 Vocabulario y grado . . . 70
11.3 Grafos que se nombran todo el tiempo . . . 72
11.4 Matrices: del dibujo a la tabla y de vuelta . . . 73

12 Caminos, circuitos y recorridos de un grafo **77**
12.1 Caminos, recorridos y circuitos . . . 77
12.2 Conexidad y componentes . . . 78
12.3 Recorridos de Euler . . . 79
12.4 Recorridos de Hamilton . . . 81
12.5 Cuándo dos grafos son el mismo . . . 82

13 Árboles **85**
13.1 Qué es un árbol . . . 85
13.2 Árboles con raíz . . . 87
13.3 Árboles binarios y de búsqueda . . . 89
13.4 Árboles de expansión . . . 91

14 Recorridos de árboles binarios **93**
14.1 Los tres recorridos . . . 93
14.2 Árboles de expresión . . . 96
14.3 Reconstruir un árbol . . . 98

V Apéndices **101**

A Formulario de repaso **102**
A.1 Lógica proposicional . . . 102
A.2 Álgebra de Boole . . . 103
A.3 Sucesiones y recurrencias . . . 104
A.4 Grafos y árboles . . . 104

B Respuestas de «Practica tú» **106**

UNIDAD I

Lógica proposicional

CAPÍTULO 1

Proposiciones y conectivos

Al terminar este capítulo vas a poder

- decidir si un enunciado es o no una proposición;
- traducir una frase del español a una fórmula lógica, y al revés;
- leer correctamente los cinco conectivos y saber cuándo es verdadero cada uno;
- poner los paréntesis que faltan usando la jerarquía de los conectivos.

1.1 Qué es una proposición

Todo el curso arranca con una idea muy simple: hay frases de las que tiene sentido decir «esto es verdad» o «esto es mentira», y hay frases de las que no.

Proposición

Una **proposición** es un enunciado del que se puede afirmar, sin ambigüedad, que es **verdadero** o que es **falso**, pero no las dos cosas a la vez.

No importa que tú no sepas cuál de las dos es. «En Marte hay agua líquida» es una proposición aunque nadie en el salón pueda decidirlo: o la hay o no la hay. Lo que la descalifica es que no se pueda asignar un valor de verdad *en principio*.

Ejemplo 1.1 | Separar proposiciones de lo que no lo es

Decide cuáles de estos enunciados son proposiciones.

(a) El número 17 es primo.

(b) ¿A qué hora empieza la clase?

(c) Cierre la puerta, por favor.

(d) $x + 3 = 7$.

(e) ¡Qué frío hace!

(f) Envigado está en Antioquia.

Solución.
Aplica la definición una por una.
(a) es proposición: es verdadera. (b) es una pregunta: no se le puede asignar verdadero ni falso. (c) es una orden, tampoco. (e) es una exclamación. (f) es proposición, verdadera.
El caso interesante es (d).

$x + 3 = 7$ no es proposición, porque su valor de verdad depende de x: es verdadera si $x = 4$ y falsa en cualquier otro caso. Un enunciado así se llama **enunciado abierto**, y se convierte en proposición apenas se fija el valor de la variable o se cuantifica («para todo x…», «existe x…»).

Son proposiciones (a) y (f). (d) es un enunciado abierto; (b), (c) y (e) no son proposiciones.

A las proposiciones se les pone nombre con letras minúsculas: p, q, r, … Ese nombre es lo que después se manipula en las fórmulas.

1.2 Los cinco conectivos

Con proposiciones simples se arman proposiciones compuestas, y eso se hace con **conectivos**. Son cinco, y vale la pena aprenderse de memoria cuándo es verdadera cada combinación, porque es lo único que hay que saber para llenar cualquier tabla de verdad.

Los conectivos lógicos

Símbolo	Se lee	Es verdadera cuando…
$\neg p$	no p	p es falsa
$p \wedge q$	p y q	las dos son verdaderas
$p \vee q$	p o q	al menos una es verdadera
$p \to q$	si p, entonces q	salvo en un caso: p verdadera y q falsa
$p \leftrightarrow q$	p si y solo si q	las dos tienen el mismo valor de verdad

Dos aclaraciones que ahorran muchos errores más adelante.

La **disyunción** $p \vee q$ es *inclusiva*: basta con que una sea verdadera, y también sirve que lo sean las dos. Cuando en español decimos «o pago en efectivo o pago con tarjeta, pero no las dos», estamos usando otra cosa, la disyunción exclusiva, que se escribe $p \veebar q$ y aquí casi no aparece.

El **condicional** $p \to q$ no habla de causas. «Si llueve, entonces la cancha se moja» es una promesa: la única forma de romperla es que llueva y la cancha quede seca. Si no llueve, la promesa no se rompió, pase lo que pase con la cancha, así que el condicional es verdadero.

Ejemplo 1.2 | Del español a la fórmula

Sean p: «Juan estudia», q: «Juan aprueba el parcial», r: «Juan trabaja el fin de semana». Formaliza:

(a) Juan estudia y no trabaja el fin de semana.

(b) Si Juan estudia, aprueba el parcial.

(c) Juan aprueba el parcial solo si estudia.

(d) Juan no aprueba el parcial, aunque estudia.

Solución.

(a) y (b) son directas.
(a) $p \wedge \neg r$. (b) $p \to q$.

(c) es la trampa clásica.
«A solo si B» significa que B es *necesaria* para A: sin B no hay A. Entonces se escribe $q \to p$, no al revés. Compáralo con «A si B», que sí es $B \to A$.

(d) «aunque» es una conjunción.
El español le pone un matiz de contraste, pero lógicamente «aunque» y «y» son lo mismo: $\neg q \wedge p$.

(a) $p \wedge \neg r$ (b) $p \to q$ (c) $q \to p$ (d) $\neg q \wedge p$

Ejemplo 1.3 | De la fórmula al español

Con las mismas p, q, r del ejemplo anterior, lee en español: $\neg(p \wedge r)$ y $(p \vee r) \to q$.

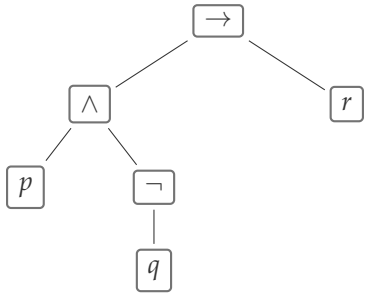
Solución.
Primero identifica el conectivo principal.
En $\neg(p \wedge r)$ el conectivo principal es la negación, y lo que niega es todo el paréntesis. Se lee: «*no es cierto que Juan estudie y trabaje el fin de semana*». Ojo con la diferencia: eso **no** es «Juan no estudia y no trabaja», que sería $\neg p \wedge \neg r$.

En la segunda, el principal es el condicional.
Se lee: «*si Juan estudia o trabaja el fin de semana, entonces aprueba el parcial*».

El conectivo principal manda: es el que define cómo empieza la lectura en español.

1.3 Cómo se arma una proposición compuesta

Una fórmula se construye por capas, igual que una expresión aritmética. Verlo como un árbol ayuda a no perderse y, de paso, es la misma idea que vas a usar en el último capítulo del libro.



Árbol de formación de $(p \wedge \neg q) \to r$. En la raíz está siempre el conectivo principal.

Para no tener que escribir paréntesis en todo, se acuerda una jerarquía.

Jerarquía de los conectivos

De mayor a menor fuerza: $\neg$, luego $\wedge$, luego $\vee$, luego $\to$, y de última $\leftrightarrow$.
El más débil es el que queda como conectivo principal. Cuando dos del mismo nivel se

repiten, se asocia de izquierda a derecha.

Ejemplo 1.4 | Poner los paréntesis que faltan

Escribe con todos los paréntesis la fórmula $\neg p \wedge q \to r \vee s$, e indica cuál es su conectivo principal.

Solución.

Empieza por la negación, que es la más fuerte.
Afecta solo a p: queda $(\neg p) \wedge q \to r \vee s$.

Sigue con $\wedge$ y con $\vee$.
$((\neg p) \wedge q) \to (r \vee s)$.

Lo que sobra es el principal.
El único conectivo que quedó por fuera es el condicional.

$\big((\neg p) \wedge q\big) \to (r \vee s)$, y el conectivo principal es $\to$.

El error de siempre

Negar una conjunción *no* es negar cada parte: $\neg(p \wedge q)$ es distinto de $\neg p \wedge \neg q$. Si p es verdadera y q falsa, la primera es verdadera y la segunda es falsa. Lo mismo pasa con $\vee$. La forma correcta de repartir la negación son las leyes de De Morgan, que verás en el capítulo siguiente.

Practica tú

1. Di cuáles son proposiciones: (a) «$2 + 2 = 5$»; (b) «Lee el capítulo»; (c) «n es par»; (d) «Hoy es martes».
2. Sean p: «hace sol», q: «salgo a correr». Formaliza: (a) «si hace sol salgo a correr»; (b) «salgo a correr solo si hace sol»; (c) «no hace sol y aun así salgo a correr».
3. Lee en español $\neg(p \vee q)$ y $\neg p \vee \neg q$, y explica en una línea por qué no dicen lo mismo.
4. Pon todos los paréntesis en $p \vee q \wedge \neg r \leftrightarrow s$ e indica el conectivo principal.
5. Dibuja el árbol de formación de $\neg(p \to q) \wedge r$.
6. Escribe una frase de tu vida diaria que sea un condicional y explica en qué caso sería falsa.

Capítulo 2

Tablas de verdad y leyes del álgebra proposicional

Al terminar este capítulo vas a poder

- construir la tabla de verdad de una fórmula con el número correcto de renglones;
- clasificar una fórmula como tautología, contradicción o contingencia;
- reconocer cuándo dos fórmulas son equivalentes;
- simplificar una fórmula aplicando las leyes del álgebra proposicional, nombrando la ley de cada paso.

2.1 Cómo se construye una tabla de verdad

En el capítulo anterior aprendiste a armar fórmulas. Ahora necesitas una forma segura de saber cuándo una fórmula es verdadera y cuándo es falsa. Para eso sirve la tabla de verdad: recorre, sin dejar ninguna por fuera, todas las combinaciones de valores de las proposiciones simples.

Tabla de verdad

La **tabla de verdad** de una fórmula tiene un renglón por cada combinación posible de V y F en sus proposiciones simples, y una columna por cada subfórmula, hasta llegar a la fórmula completa. La última columna es la del conectivo principal.

Cuántos renglones tiene una tabla

Con n proposiciones simples distintas, la tabla tiene 2^n renglones: 2 con una proposición, 4 con dos, 8 con tres, 16 con cuatro.
Esto se cumple porque cada proposición nueva duplica las combinaciones: las que ya había, con la nueva en V, y otra vez las mismas, con la nueva en F.

La cantidad de renglones crece muy rápido, y eso tiene una consecuencia práctica:

Proposiciones simples (n)	1	2	3	4	5	6	10
Renglones (2^n)	2	4	8	16	32	64	1024

Con cuatro o cinco variables la tabla ya es incómoda; con diez es impensable a mano.

Por eso, pasado cierto tamaño, en lugar de tabular se simplifica con leyes, que es el tema de las dos últimas secciones.

Los cálculos de cada columna salen de las tablas de los conectivos. Tenla a la mano, porque es lo único que necesitas saber de memoria para llenar cualquier tabla:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Los cinco conectivos. Fíjate en los renglones decisivos: $\wedge$ es falsa salvo en VV; $\vee$ es verdadera salvo en FF; $\to$ es falsa solo en VF.

Para no olvidar ni repetir ningún renglón, usa siempre el mismo orden. La primera columna lleva la mitad de V y luego la mitad de F; la segunda alterna bloques de la mitad de ese tamaño; y la última alterna renglón por renglón. Con tres proposiciones se ve así:

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Los $2^3 = 8$ renglones para tres proposiciones: bloques de 4, de 2 y de 1.

Ejemplo 2.1 | Tabla de una fórmula con tres variables

Construye la tabla de $(p \wedge \neg q) \to r$ y di en qué renglones es falsa.

Solución.

Cuenta los renglones.
Hay tres proposiciones simples, así que la tabla tiene $2^3 = 8$ renglones.

Agrega una columna por cada subfórmula, de adentro hacia afuera.
Primero $\neg q$, luego $p \wedge \neg q$ y por último el condicional.

p	q	r	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge \neg q) \to r$
V	V	V	F	F	**V**
V	V	F	F	F	**V**
V	F	V	V	V	**V**
V	F	F	V	V	**F**
F	V	V	F	F	**V**
F	V	F	F	F	**V**
F	F	V	V	F	**V**
F	F	F	V	F	**V**

Lee la última columna.
El condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Eso pasa una vez: en el cuarto renglón, con $p = V, q = F, r = F$.

La fórmula es falsa únicamente cuando p es verdadera y q y r son falsas; en los otros siete renglones es verdadera.

2.2 Tautologías, contradicciones y contingencias

Una vez que tienes la columna final, lo que importa es su forma: ¿todo V? ¿todo F? ¿una mezcla?

Tautología, contradicción, contingencia

Una fórmula es una **tautología** si su columna final es toda V; una **contradicción** si es toda F; y una **contingencia** si tiene al menos una V y al menos una F.

Ejemplo 2.2 | Clasificar tres fórmulas

Clasifica $A = [(p \to q) \wedge p] \to q$, $B = (p \wedge q) \wedge \neg p$ y $C = p \to (p \wedge q)$.

Solución.
Con dos variables hay $2^2 = 4$ renglones. Empieza por A.

p	q	$p \to q$	$(p \to q) \wedge p$	A
V	V	V	V	**V**
V	F	F	F	**V**
F	V	V	F	**V**
F	F	V	F	**V**

Sigue con B y C, que comparten la columna $p \wedge q$.

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	B	$C = p \to (p \wedge q)$
V	V	V	F	**F**	**V**
V	F	F	F	**F**	**F**
F	V	F	V	**F**	**V**
F	F	F	V	**F**	**V**

A es una tautología (toda V); B es una contradicción (toda F); C es una contingencia (tiene V y F).

La tautología A tiene nombre propio: es el *modus ponens*, que volverás a ver en el capítulo de inferencia. Y fíjate en que B falla por una razón clara: exige p y $\neg p$ a la vez.

Fórmulas equivalentes

Dos fórmulas P y Q son **equivalentes**, y se escribe $P \equiv Q$, si tienen la misma columna final en una tabla de verdad común. Es lo mismo que decir que $P \leftrightarrow Q$ es una tautología.

Para comprobar una equivalencia, tabulas las dos fórmulas con las mismas variables y comparas las dos columnas finales. Así se ve la ley del condicional:

p	q	$p \to q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	¿iguales?
V	V	**V**	F	**V**	sí
V	F	**F**	F	**F**	sí
F	V	**V**	V	**V**	sí
F	F	**V**	V	**V**	sí

Las columnas de $p \to q$ y de $\neg p \vee q$ coinciden: $p \to q \equiv \neg p \vee q$.

Y al revés, una sola diferencia basta para descartar la equivalencia: $p \to q$ y $q \to p$ no son equivalentes porque difieren en los renglones VF y FV.

2.3 Las leyes del álgebra proposicional

Construir una tabla de 16 renglones para simplificar una fórmula es lento. Las leyes de la tabla siguiente son equivalencias que ya están comprobadas: las usas como reglas de cálculo, igual que $a(b+c) = ab + ac$ en álgebra.

Leyes del álgebra proposicional

Ley	Equivalencia	
Doble negación	$\neg\neg p \equiv p$	
Idempotencia	$p \wedge p \equiv p$	$p \vee p \equiv p$
Conmutativa	$p \wedge q \equiv q \wedge p$	$p \vee q \equiv q \vee p$
Asociativa	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
Distributiva	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Identidad	$p \wedge V \equiv p$	$p \vee F \equiv p$
	$p \vee V \equiv V$	$p \wedge F \equiv F$
Complemento	$p \vee \neg p \equiv V$	$p \wedge \neg p \equiv F$
Condicional como disyunción	$p \to q \equiv \neg p \vee q$	
Contrarrecíproco	$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$	
Bicondicional	$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$	

Aquí V y F son fórmulas fijas, siempre verdadera y siempre falsa. Y en cada ley, p, q y r pueden ser fórmulas completas: $\neg(a \wedge b)$ también se reparte con De Morgan. Como $\vee$ y $\wedge$ son conmutativas, $\neg p \vee p$ también vale V.

Dos atajos que usarás mucho

Absorción	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Negación del condicional	$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$	

Se comprueban con una tabla de cuatro renglones. En la absorción, q no aporta nada; en la negación del condicional, el único caso en que $p \to q$ falla es p verdadera y q falsa.

Las leyes se pueden leer en los dos sentidos. De izquierda a derecha, la distributiva *expande*: $p \wedge (q \vee r)$ pasa a $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$. De derecha a izquierda *factoriza*: $(a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ se vuelve $a \wedge (b \vee c)$, igual que sacar factor común en álgebra. Cuál sentido conviene lo decide el objetivo: si buscas que aparezca un $p \vee \neg p$, casi siempre toca factorizar.

Si una ley te parece rara, no la memorices a ciegas: compruébala con una tabla de dos renglones. Pero para trabajar, úsala tal cual. Dos leyes merecen atención especial. De Morgan es la que te permite repartir una negación, y la del condicional es la que te deshace los $\to$, de modo que cualquier fórmula queda escrita solo con $\neg$, $\wedge$ y $\vee$.

Ejemplo 2.3 | Negar un condicional

Un sistema tiene la regla: «si el sensor falla, la alarma suena y el registro se guarda». Escribe, sin ninguna negación sobre un paréntesis ni condicional, el caso en que la regla *no se cumple*.

Solución.

Formaliza.

Sean p: «el sensor falla», q: «la alarma suena», r: «el registro se guarda». La regla es $p \to (q \wedge r)$ y se pide $\neg\big(p \to (q \wedge r)\big)$.

Aplica las leyes, una por línea.

$$
\begin{aligned}
& \neg\big(p \to (q \wedge r)\big) && \\
\equiv\ & \neg\big(\neg p \vee (q \wedge r)\big) && \text{condicional como disyunción} \\
\equiv\ & \neg\neg p \wedge \neg(q \wedge r) && \text{De Morgan} \\
\equiv\ & p \wedge \neg(q \wedge r) && \text{doble negación} \\
\equiv\ & p \wedge (\neg q \vee \neg r) && \text{De Morgan}
\end{aligned}
$$

Tradúcelo.

$p \wedge (\neg q \vee \neg r)$: «el sensor falla y, o la alarma no suena, o el registro no se guarda».

El error de siempre

Un condicional *no* es equivalente a su recíproco ni a su contrario. Si «si llueve, la cancha se moja» es verdadera, de ahí no se sigue que «si la cancha se moja, llueve» (puede haberla regado una manguera), ni que «si no llueve, la cancha no se moja». Con $p \to q$ solo es equivalente el *contrarrecíproco*: «si la cancha no se moja, no llueve», es decir, $\neg q \to \neg p$. Y la negación de $p \to q$ tampoco es $p \to \neg q$: es $p \wedge \neg q$, como viste en el ejemplo anterior.

2.4 Simplificar con las leyes

Simplificar una fórmula es reescribirla, ley por ley, hasta que quede lo más corta posible. Cada paso cambia la fórmula en una sola parte, y a la derecha anotas el nombre de la ley que usaste. Así cualquiera puede revisar tu trabajo.

Método para simplificar

1. Quita los $\to$ y $\leftrightarrow$ con las leyes del condicional y del bicondicional.
2. Reparte las negaciones con De Morgan y borra las dobles negaciones.
3. Busca $p \vee \neg p$ y $p \wedge \neg p$ (complemento) y $p \vee p$, $p \wedge p$ (idempotencia).
4. Elimina los V y F con las leyes de identidad.
5. Si te quedas atascado, distribuye.

Ejemplo 2.4 | Repartir una negación grande

Simplifica $\neg\big[(\neg p \vee \neg q) \vee \neg q\big]$.

Solución.
Hay una negación sobre todo: empieza por De Morgan.

$$\begin{aligned}
& \neg\big[(\neg p \vee \neg q) \vee \neg q\big] \\
\equiv\ & \neg(\neg p \vee \neg q) \wedge \neg\neg q && \text{De Morgan} \\
\equiv\ & (\neg\neg p \wedge \neg\neg q) \wedge \neg\neg q && \text{De Morgan} \\
\equiv\ & (p \wedge q) \wedge q && \text{doble negación} \\
\equiv\ & p \wedge (q \wedge q) && \text{asociativa} \\
\equiv\ & p \wedge q && \text{idempotencia}
\end{aligned}$$

$\neg\big[(\neg p \vee \neg q) \vee \neg q\big] \equiv p \wedge q.$

Cuando la fórmula es larga, trabaja por trozos: simplifica cada factor aparte y reúne al final.

Ejemplo 2.5 | Simplificar por factores

Simplifica $\big[(p \to p) \vee q\big] \wedge \big[\neg q \vee (r \wedge q)\big] \wedge \big[p \to (p \vee \neg q)\big]$.

Solución.
Primer factor.

$$\begin{aligned}
& (p \to p) \vee q \\
\equiv\ & (\neg p \vee p) \vee q && \text{condicional como disyunción} \\
\equiv\ & V \vee q && \text{complemento} \\
\equiv\ & V && \text{identidad}
\end{aligned}$$

Segundo factor.

$$\begin{aligned}
& \neg q \vee (r \wedge q) \\
\equiv\ & (\neg q \vee r) \wedge (\neg q \vee q) && \text{distributiva} \\
\equiv\ & (\neg q \vee r) \wedge V && \text{complemento} \\
\equiv\ & \neg q \vee r && \text{identidad}
\end{aligned}$$

Tercer factor.

$$\begin{aligned}
& p \to (p \vee \neg q) \\
\equiv\ & \neg p \vee (p \vee \neg q) && \text{condicional como disyunción} \\
\equiv\ & (\neg p \vee p) \vee \neg q && \text{asociativa} \\
\equiv\ & V \vee \neg q && \text{complemento} \\
\equiv\ & V && \text{identidad}
\end{aligned}$$

Reúne los tres.
$V \wedge (\neg q \vee r) \wedge V \equiv \neg q \vee r$, por identidad.

La fórmula completa es equivalente a $\neg q \vee r$.

Practica tú

1. Construye la tabla de $(p \to q) \wedge (q \to r)$. ¿Cuántos renglones tiene y en cuántos es verdadera?
2. Clasifica como tautología, contradicción o contingencia: (a) $(p \wedge q) \to p$; (b) $(p \vee q) \wedge \neg p \wedge \neg q$; (c) $p \to \neg p$.
3. Escribe el contrarrecíproco de «si un número termina en 0, es divisible por 5» y di por qué es equivalente. ¿Es equivalente su recíproco?
4. Usa De Morgan para escribir sin paréntesis precedidos de negación: $\neg(p \vee \neg q)$ y $\neg(\neg p \wedge q)$.
5. Simplifica $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)$, nombrando cada ley.
6. Simplifica $\neg(p \to q) \vee (p \wedge q)$, nombrando cada ley.

Capítulo 3

Reglas de inferencia y validez de un razonamiento

Al terminar este capítulo vas a poder

- separar las premisas de la conclusión en un razonamiento y escribir su esquema;
- reconocer cuál de las siete reglas de inferencia usa un razonamiento;
- decidir si un razonamiento es válido, por tabla de verdad o por una derivación corta;
- detectar la afirmación del consecuente y la negación del antecedente.

3.1 Qué es un razonamiento válido

Hasta ahora usaste la lógica para saber cuándo una fórmula es verdadera. Ahora la vas a usar para algo más útil: partir de unos hechos y llegar a otro sin equivocarte. Un programa que decide qué alerta enviar, una especificación que dice qué debe pasar si un sensor falla: todo eso es razonar.

Razonamiento

Un **razonamiento** es una lista de proposiciones $P_1, \ldots, P_n$, las **premisas**, y una proposición C, la **conclusión**. Se escribe $P_1, \ldots, P_n \vdash C$ y se lee «de las premisas se infiere C». En palabras se anuncia con «luego», «por tanto» o «en consecuencia».

Por ejemplo: «Si hoy hace sol, voy a nadar. Hoy hace sol. Luego voy a nadar». Con p: «hace sol» y q: «voy a nadar», su esquema es $p \to q,\ p \vdash q$. Fíjate en que el esquema ya no habla del sol ni de nadar: solo queda la forma.

Razonamiento válido

Un razonamiento es **válido** si en todo caso en que las premisas son *todas* verdaderas, la conclusión también lo es. Si existe un caso con premisas verdaderas y conclusión falsa, ese caso es un **contraejemplo** y el razonamiento es **inválido**.

Validez no es verdad

- La validez depende solo de la *forma*. Un razonamiento válido puede tener premisas falsas: «si Brasil está en Asia, Medellín es la capital de Perú; Brasil está en Asia; luego Medellín es la capital de Perú» es válido, porque tiene la forma $p \to q,\ p \vdash q$.
- Si es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera.
- El razonamiento $P_1, \ldots, P_n \vdash C$ es válido exactamente cuando $(P_1 \wedge \cdots \wedge P_n) \to C$ es una tautología. Esto se cumple porque ese condicional solo falla cuando las premisas son verdaderas y C es falsa, que es justo el contraejemplo.

3.2 Las reglas de inferencia

Algunos razonamientos aparecen tantas veces que conviene tenerlos catalogados. Son las **reglas de inferencia**: esquemas ya comprobados como válidos que usas sin volver a tabular. Son siete.

Tabla de reglas de inferencia

Regla	Sigla	Esquema	En palabras
Modus ponens	MP	$P \to Q,\ P \vdash Q$	afirmo el antecedente, obtengo el consecuente
Modus tollens	MT	$P \to Q,\ \neg Q \vdash \neg P$	niego el consecuente, niego el antecedente
Silogismo disyuntivo	SD	$P \lor Q,\ \neg P \vdash Q$	descarto una opción, queda la otra
Silogismo hipotético	SH	$P \to Q,\ Q \to R \vdash P \to R$	encadeno dos condicionales
Simplificación	S	$P \land Q \vdash P$ (también $\vdash Q$)	de una conjunción saco una parte
Adición	AD	$P \vdash P \lor Q$	a una verdadera le agrego lo que sea con $\lor$
Conjunción	CJ	$P,\ Q \vdash P \land Q$	junto dos verdaderas

Aquí P, Q y R pueden ser fórmulas completas, no solo letras: en $(p \land r) \to s,\ \neg s \vdash \neg(p \land r)$ se usó MT con $P = p \land r$ y $Q = s$.

Cada regla se aprende con un ejemplo en español. Fíjate cómo ninguna depende del tema:

Regla	Ejemplo
MP	Si el sensor falla, suena la alarma. El sensor falla. $\therefore$ suena la alarma.
MT	Si el sensor falla, suena la alarma. No suena la alarma. $\therefore$ el sensor no falla.
SD	El error está en el cliente o en el servidor. No está en el cliente. $\therefore$ está en el servidor.
SH	Si compilas, pasas las pruebas. Si pasas las pruebas, despliegas. $\therefore$ si compilas, despliegas.

Las cuatro reglas que más se usan, en lenguaje cotidiano.

Ejemplo 3.1 | Reconocer la regla de un razonamiento

Simboliza cada razonamiento e indica qué regla usa.

(a) Si el arriendo sigue vigente, el dueño responde por las reparaciones. El dueño no responde por las reparaciones. Luego el arriendo no sigue vigente.

(b) La sustancia contiene hidrógeno o contiene oxígeno. No contiene hidrógeno. Luego contiene oxígeno.

(c) Hoy llueve y hace frío. Luego hoy llueve.

(d) Si x es múltiplo de 4, es par. Si es par, es divisible por 2. Luego, si x es múltiplo de 4, es divisible por 2.

Solución.
Asigna una letra a cada proposición simple y busca la forma.
(a) Con p: «el arriendo sigue vigente» y q: «el dueño responde», queda $p \to q,\ \neg q \vdash \neg p$. Es **modus tollens**.
(b) Con p: «hidrógeno» y q: «oxígeno», queda $p \lor q,\ \neg p \vdash q$. Es **silogismo disyuntivo**.
(c) Con p: «llueve» y q: «hace frío», queda $p \land q \vdash p$. Es **simplificación**.
(d) Con p, q, r en el orden en que aparecen, queda $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$. Es **silogismo hipotético**.

(a) MT (b) SD (c) S (d) SH. Los cuatro son válidos, porque cada uno tiene exactamente la forma de una regla de la tabla.

Además de estas siete, puedes usar en cualquier línea de una derivación las equivalencias del capítulo anterior (doble negación, De Morgan, contrarrecíproco, condicional como disyunción), anotando su nombre como justificación. Son pasos de reescritura: cambian la forma de una línea sin cambiar su valor de verdad.

Un detalle sobre la adición: de «hoy es lunes» se infiere válidamente «hoy es lunes o la Luna es de queso». No es una regla que descubra algo; sirve para fabricar la disyunción que necesitas más adelante en una derivación.

3.3 Del texto al esquema

Casi nunca te dan el razonamiento ya simbolizado. El trabajo empieza en el español, y casi todo el error está ahí. Cuatro pasos bastan.

Cómo simbolizar un razonamiento

1. Localiza la conclusión: es la frase que sigue a «luego», «por tanto», «en consecuencia» o «de modo que».
2. Escribe una letra por cada proposición simple, siempre en afirmativo («el servidor responde», no «el servidor no responde»).
3. Traduce los conectivos: «si…, entonces», $\to$; «o», $\lor$; «y», «pero», «aunque», $\land$; «no es cierto que», $\neg$.
4. Compara el esquema con la tabla de reglas.

Ejemplo 3.2 | De un texto a una derivación

Un monitor cumple estas reglas: «Si el servicio está caído, se envía una alerta o se reinicia el servidor. No se envió ninguna alerta. El servicio está caído.» ¿Qué se concluye con certeza?

Solución.
Simboliza.
p: «el servicio está caído», q: «se envía una alerta», r: «se reinicia el servidor». Las premisas son $p \to (q \lor r)$, $\neg q$ y p.
Deriva.

(1)	$p \to (q \vee r)$	premisa
(2)	$\neg q$	premisa
(3)	p	premisa
(4)	$q \vee r$	MP 1, 3
(5)	r	SD 4, 2

Se concluye r: el servidor se reinicia. En (4), MP se aplicó con $Q = q \vee r$, una fórmula compuesta.

3.4 Cómo decidir si un razonamiento es válido

Tienes dos caminos. El primero siempre funciona; el segundo es más corto cuando el razonamiento es una cadena de reglas.

Método 1: tabla de verdad

1. Haz la tabla con todas las proposiciones simples (2^n renglones) y una columna por cada premisa y por la conclusión.
2. Marca los renglones en que *todas las premisas* son verdaderas.
3. Si en todos los marcados la conclusión es V, es válido. Si en alguno es F, es inválido y ese renglón es el contraejemplo.

Los renglones en que alguna premisa es falsa no cuentan: no los mires.

Ejemplo 3.3 | Validez por tabla de verdad

Decide si es válido: $p \vee q,\ \ p \to r,\ \ \neg q \ \vdash\ r$.

Solución.

Cuenta los renglones y arma las columnas.
Hay tres letras, así que $2^3 = 8$ renglones. En la última columna anotamos si las tres premisas son verdaderas a la vez.

p	q	r	$p \vee q$	$p \to r$	$\neg q$	¿premisas todas V?	r
V	V	V	V	V	F	no	V
V	V	F	V	F	F	no	F
V	F	V	V	V	V	**sí**	**V**
V	F	F	V	F	V	no	F
F	V	V	V	V	F	no	V
F	V	F	V	V	F	no	F
F	F	V	F	V	V	no	V
F	F	F	F	V	V	no	F

Mira solo el renglón marcado.
Es el único con las tres premisas verdaderas ($p = V, q = F, r = V$), y en él r es verdadera. Los renglones en que r es falsa tienen alguna premisa falsa, así que no son contraejemplos.

El razonamiento es válido.

El segundo método consiste en demostrar la conclusión a partir de las premisas, escribiendo una lista numerada en la que cada línea es una premisa o sale de líneas anteriores por una regla. Es una **derivación**. Si la consigues, el razonamiento es válido, porque cada regla conserva la verdad.

Método 2: derivación corta

Escribe las premisas numeradas. Después, en cada línea nueva anota la fórmula y, a la derecha, la regla y los números de las líneas que usaste (por ejemplo «MT 5, 4»). Para encontrar el camino, trabaja hacia atrás: mira qué regla produce la conclusión y qué necesita.

Ejemplo 3.4 | Validez por derivación

Demuestra: $p \to q,\ \ q \to r,\ \ \neg r \wedge s \ \vdash\ \neg p$.

Solución.

Piensa hacia atrás.

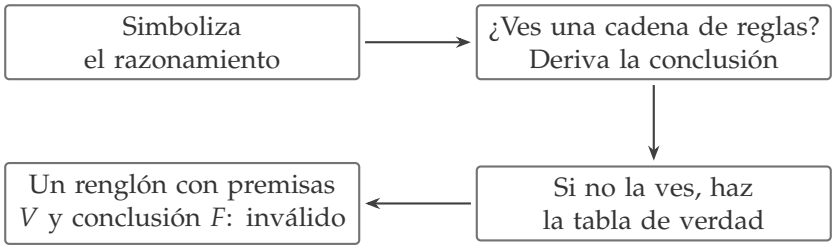
Para llegar a $\neg p$ sirve MT, que necesita un condicional que empiece en p y la negación de su consecuente. Con $p \to q$ y $q \to r$ se arma $p \to r$ (SH), y $\neg r$ se saca de la tercera premisa (S).

Escribe la derivación.

(1)	$p \to q$	premisa
(2)	$q \to r$	premisa
(3)	$\neg r \wedge s$	premisa
(4)	$p \to r$	SH 1, 2
(5)	$\neg r$	S 3
(6)	$\neg p$	MT 4, 5

El razonamiento es válido. La variable s no se usó: una premisa puede traer información de sobra.

¿Cuándo conviene cada método? La tabla sirve siempre, pero con cuatro letras ya son 16 renglones. La derivación es rápida si ves el camino; si no lo ves, no prueba que el razonamiento sea inválido, solo que no lo encontraste. Para probar que *no* es válido, la herramienta es el contraejemplo.



Ruta de trabajo para decidir la validez. La tabla es el último recurso, no el primero.

Un último detalle: que *no* puedas derivar la conclusión no la vuelve falsa. Quiere decir que el razonamiento no la garantiza.

3.5 Las dos falacias clásicas

Una **falacia** es un razonamiento que parece válido pero no lo es. Las dos más comunes son imitaciones de MP y de MT.

Las dos falacias del condicional

Falacia	Esquema (inválido)	Contraejemplo
Afirmación del consecuente	$p \to q,\ q \nvdash p$	$p = F,\ q = V$
Negación del antecedente	$p \to q,\ \neg p \nvdash \neg q$	$p = F,\ q = V$

En ambas, las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa cuando p es falsa y q es verdadera. Con un solo caso así basta para que sea inválido.

Ejemplo 3.5 | Encontrar el contraejemplo de una falacia

Un técnico razona: «Si hay un cortocircuito, el fusible se quema. El fusible se quemó. Luego hubo un cortocircuito». ¿Es válido? Si no, da un contraejemplo.

Solución.

Simboliza.

p: «hay cortocircuito», q: «el fusible se quema». El razonamiento es $p \to q,\ q \vdash p$.

Busca premisas verdaderas con conclusión falsa.

Necesitas $p = F$ para que la conclusión falle. Con $q = V$, la premisa q es verdadera y $p \to q$ también (antecedente falso).

p	q	$p \to q$	q	p (conclusión)
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	**V**	**V**	**V**	**F**
F	F	V	F	F

Tradúcelo al caso real.

El renglón en negrita es una sobrecarga que quemó el fusible sin que hubiera cortocircuito.

Es inválido: es afirmación del consecuente, y $p = F, q = V$ es un contraejemplo.

Para no confundirlas, ponlas lado a lado con las reglas que imitan:

	Válido	Falacia
Segunda premisa	p (el antecedente)	q (el consecuente)
Esquema	$p \to q,\ p \vdash q$ (MP)	$p \to q,\ q \vdash p$
Segunda premisa	$\neg q$ (consecuente negado)	$\neg p$ (antecedente negado)
Esquema	$p \to q,\ \neg q \vdash \neg p$ (MT)	$p \to q,\ \neg p \vdash \neg q$

Cada falacia es la regla válida con las piezas intercambiadas.

El error de siempre

Tratar el condicional como si funcionara en los dos sentidos. «Si llueve, la calle se moja» no dice que, si la calle está mojada, llovió (puede haber pasado un carrotanque), ni que, si no llovió, la calle esté seca. Solo permite ir del antecedente al consecuente (MP) o del consecuente negado al antecedente negado (MT). Si el enunciado fuera «si y solo si», ahí sí valdrían las dos falacias.

Practica tú

1. Indica la regla de inferencia de cada uno: (a) $p \to q,\ p \vdash q$ aplicada a $(r \lor s) \to t,\ r \lor s \vdash t$; (b) $\neg(p \land q) \to r,\ \neg r \vdash \neg\neg(p \land q)$; (c) $s \vdash s \lor t$.
2. Simboliza y di si es válido: «Si estudio, apruebo. No aprobé. Luego no estudié».
3. Simboliza y di si es válido: «Si el disco está lleno, el programa se detiene. El programa se detuvo. Luego el disco está lleno». Si es inválido, da el contraejemplo.
4. Con una tabla de verdad, decide si $p \to q,\ \neg p \vdash \neg q$ es válido.
5. Deriva $p \land q,\ \ p \to r \vdash r \land q$ en cinco líneas o menos, anotando la regla de cada una.
6. Deriva $p \to q,\ \ q \to r,\ \ p \vdash r \land p$ en seis líneas o menos. Pista: primero encadena los condicionales.

Capítulo 4

Métodos de demostración e inducción matemática

Al terminar este capítulo vas a poder

- escribir una demostración directa justificando cada paso con una definición o una operación;
- decidir cuándo conviene demostrar el contrarrecíproco en lugar del condicional original;
- plantear una reducción al absurdo: suponer lo contrario y encontrar la contradicción;
- demostrar con inducción una fórmula para todo n, con sus cuatro partes rotuladas.

Hasta aquí has aprendido a decidir si una fórmula es verdadera. Este capítulo responde otra pregunta: ¿cómo convences a alguien de que una afirmación es verdadera *siempre*, y no solo en los casos que probaste? Esa es la diferencia entre comprobar y demostrar. Aquí, a diferencia del resto del libro, el método *es* el contenido, así que vas a ver demostraciones completas y paso a paso.

4.1 La demostración directa

Casi todo lo que se demuestra tiene la forma «si P, entonces T»: P es la **hipótesis** (lo que te dan) y T es la **tesis** (lo que debes llegar a afirmar). En la demostración directa partes de P y avanzas, un paso a la vez, hasta T. Cada paso necesita una razón: una definición, una operación algebraica o algo ya demostrado.

Par e impar

Un entero m es **par** si $m = 2t$ para algún entero t, y es **impar** si $m = 2t + 1$ para algún entero t. Todo entero es una cosa o la otra, y nunca las dos.

Ejemplo 4.1 | La suma de dos impares es par

Demuestra: si a y b son enteros impares, entonces $a + b$ es par.

Solución.

Paso 1. Separa hipótesis y tesis.
Hipótesis: a y b son impares. Tesis: $a + b$ es par.

Paso 2. Traduce la hipótesis con la definición.
Como a es impar, $a = 2n + 1$ para algún entero n. Como b es impar, $b = 2m + 1$ para algún entero m. Usa letras distintas, n y m: a y b son impares cualesquiera, no tienen por qué ser iguales.

Paso 3. Opera.

$$\begin{aligned} a+b &= (2n+1)+(2m+1) && \text{(sustituir)} \\ &= 2n+2m+2 && \text{(agrupar)} \\ &= 2\,(n+m+1) && \text{(factor común 2)} \end{aligned}$$

Paso 4. Reconoce la tesis.
El número $k = n+m+1$ es un entero, y acabas de ver que $a+b = 2k$. Eso es exactamente la definición de par.

$a+b$ es par, para cualquier par de impares a y b.

Fíjate en la forma: cada línea sale de la anterior y se puede revisar. Esa es la única exigencia de una demostración.

4.2 Los métodos indirectos

A veces atacar $P \to T$ de frente no funciona, porque la hipótesis da poco material para trabajar. Hay dos salidas, y ya tienes las herramientas lógicas para ambas.

Contrarrecíproco

Para demostrar $P \to T$ basta demostrar $\neg T \to \neg P$: suponer que la tesis *falla* y deducir que la hipótesis *falla*.
Esto se cumple porque son fórmulas equivalentes (la ley del contrarrecíproco del capítulo 2): ambas son falsas solo cuando P es verdadera y T es falsa.

Ejemplo 4.2 | Si a^2 es impar, entonces a es impar

Sea a un entero. Demuestra que si a^2 es impar, entonces a es impar.

Solución.
Paso 1. Mira por qué la vía directa es incómoda.
Saber que a^2 es impar casi no dice nada de a: habría que «sacar raíz cuadrada» a $2n+1$. En cambio, saber que a *no* es impar sí es útil: entonces a es par y puedes escribirlo como $2n$.
Paso 2. Escribe el contrarrecíproco.
Con P: «a^2 es impar» y T: «a es impar», el contrarrecíproco es: *si a no es impar, entonces a^2 no es impar*. Como todo entero es par o impar, equivale a: *si a es par, entonces a^2 es par*.
Paso 3. Demuéstralo de forma directa.
Supón a par: $a = 2n$ con n entero. Entonces

$$a^2 = (2n)^2 = 4n^2 = 2\,(2n^2),$$

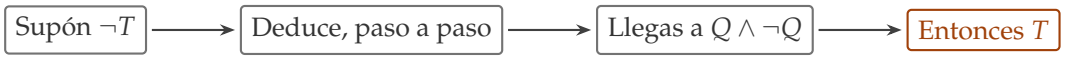
y $2n^2$ es un entero. Así que a^2 es par.
Paso 4. Regresa al enunciado original.
El contrarrecíproco es verdadero y equivale al condicional pedido.

Si a^2 es impar, entonces a es impar.

El segundo método indirecto es todavía más radical: en vez de construir la tesis, la *niegas* y miras qué pasa.

Reducción al absurdo

Para demostrar una afirmación T, supón que T es falsa y deduce una **contradicción**, es decir, algo de la forma $Q \wedge \neg Q$. Como el razonamiento fue correcto, el único culpable es la suposición: T es verdadera.



Esquema de la reducción al absurdo: la contradicción obliga a rechazar la suposición inicial.

Ejemplo 4.3 | Una ecuación sin solución entera

Demuestra que no existen enteros x, y tales que $2x + 4y = 7$.

Solución.

Paso 1. Supón lo contrario.
Supón que sí existen enteros x, y con $2x + 4y = 7$.

Paso 2. Deduce.
Saca factor común: $2x + 4y = 2\,(x + 2y)$. Como $x + 2y$ es un entero, el lado izquierdo es *par*. Entonces $7 = 2\,(x + 2y)$ diría que 7 es par.

Paso 3. Identifica la contradicción.
Pero $7 = 2 \cdot 3 + 1$ es impar, y ningún entero es par e impar a la vez. «7 es par» y «7 no es par» no pueden ser ciertas juntas.

Paso 4. Concluye.
La suposición del paso 1 llevó a un absurdo, así que es falsa.

No existen enteros x, y con $2x + 4y = 7$.

Cómo elegir el método

Método	Úsalo cuando…
Directo	la hipótesis se puede traducir con una definición y de ahí se llega a la tesis operando.
Contrarrecíproco	la tesis negada da más información que la hipótesis (suele pasar con «si $a^2 \ldots$, entonces $a \ldots$»).
Absurdo	la tesis dice que algo *no existe* o *no puede pasar*.
Inducción	el enunciado depende de un natural n y el caso $n+1$ se arma a partir del caso n.

Si uno no avanza, prueba otro: los tres primeros prueban lo mismo; solo cambia desde

dónde atacas.

4.3 Inducción matemática

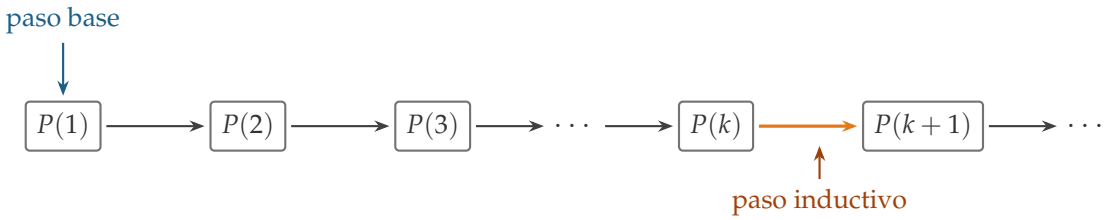
Los métodos anteriores sirven para cualquier enunciado. La inducción es la herramienta para los enunciados que dependen de un número natural n, como «la suma de los primeros n números es $\frac{n(n+1)}{2}$». Ahí hay infinitos casos, $P(1), P(2), P(3), \ldots$, y ninguna cantidad de comprobaciones los cubre todos.

Inducción matemática

Para probar que $P(n)$ es verdadera para todo natural $n \geq 1$ se hacen cuatro cosas:

1. **Paso base:** comprobar que $P(1)$ es verdadera.
2. **Hipótesis de inducción:** suponer que $P(k)$ es verdadera para un $k \geq 1$ cualquiera.
3. **Paso inductivo:** usando esa hipótesis, probar que $P(k+1)$ es verdadera.
4. **Conclusión:** $P(n)$ vale para todo $n \geq 1$.

Piensa en una fila infinita de fichas de dominó. El paso base tumba la primera; el paso inductivo garantiza que cada ficha que cae tumba a la siguiente. Con las dos cosas, caen todas. Fíjate en que en el paso inductivo *no* afirmas que $P(k)$ sea verdadera: solo pruebas que *si* lo es, entonces lo es $P(k+1)$.



El paso base tumba la primera ficha; el paso inductivo asegura que cada $P(k)$ verdadera arrastra a $P(k+1)$.

Ejemplo 4.4 | La suma de Gauss

Demuestra que para todo natural n: $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Solución.
Antes de demostrar, comprueba que la fórmula es plausible.

n	1	2	3	4	5
$1 + 2 + \cdots + n$	1	3	6	10	15
$\frac{n(n+1)}{2}$	1	3	6	10	15

Coinciden en cinco casos. Pero cinco casos no son todos: eso es lo que cubre la inducción.

Paso base ($n = 1$).
El lado izquierdo es 1 y el derecho es $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Coinciden, así que $P(1)$ es verdadera.

Hipótesis de inducción.
Sea $k \geq 1$ y supón que $1 + 2 + \cdots + k = \dfrac{k(k+1)}{2}$.

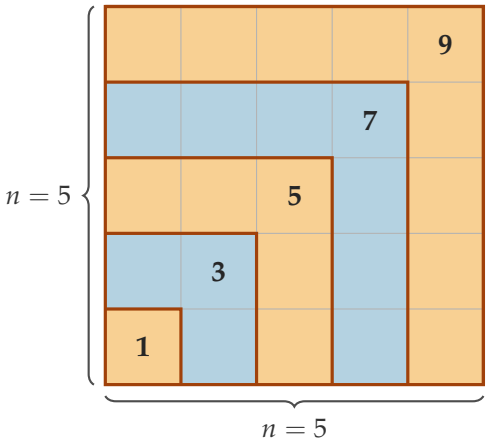
Paso inductivo.
Debes probar $P(k+1)$, es decir, $1+2+\cdots+k+(k+1) = \dfrac{(k+1)(k+2)}{2}$. Agrupa los primeros k términos para poder usar la hipótesis:

$$\begin{aligned} 1+2+\cdots+k+(k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) && \text{(hipótesis de inducción)} \\ &= \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2} && \text{(denominador común)} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} && \text{(factor común } k+1\text{)} \end{aligned}$$

Conclusión.
Se cumplen el paso base y el paso inductivo.

$1+2+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ para todo natural n.

Ahora un resultado que se puede *ver* antes de demostrarlo. Suma los primeros impares: 1, $1+3=4$, $1+3+5=9$, $1+3+5+7=16$. Son los cuadrados perfectos. La figura muestra por qué: cada impar nuevo es una «L» que rodea el cuadrado anterior.



Las cinco «L» tienen $1, 3, 5, 7, 9$ cuadritos. Juntas llenan un cuadrado de lado 5: $1+3+5+7+9 = 5^2$. La L número k tiene $k+(k-1) = 2k-1$ cuadritos.

La figura sugiere la fórmula; la inducción la convierte en un resultado válido para todo n.

Ejemplo 4.5 | La suma de los n primeros impares

Demuestra que para todo natural n: $1+3+5+\cdots+(2n-1) = n^2$.

Solución.
Identifica el término general.
El k-ésimo impar es $2k-1$, así que el siguiente después de $2k-1$ es $2(k+1)-1 = 2k+1$.
Paso base ($n=1$).
El lado izquierdo es $2\cdot 1 - 1 = 1$ y el derecho es $1^2 = 1$. Luego $P(1)$ es verdadera.
Hipótesis de inducción.

Sea $k \geq 1$ y supón que $1 + 3 + \cdots + (2k-1) = k^2$.

Paso inductivo.
Debes probar $1 + 3 + \cdots + (2k-1) + (2k+1) = (k+1)^2$. Usa la hipótesis en los primeros k términos:

$$\begin{aligned} 1 + 3 + \cdots + (2k-1) + (2k+1) &= k^2 + (2k+1) && \text{(hipótesis de inducción)} \\ &= (k+1)^2 && \text{(cuadrado de un binomio)} \end{aligned}$$

En la figura, es lo mismo que pegarle una L de $2k+1$ cuadritos a un cuadrado $k \times k$ para obtener uno de $(k+1) \times (k+1)$.

Conclusión.
Valen el paso base y el paso inductivo.

$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$ para todo natural n.

Una variante que vas a necesitar: si el enunciado vale a partir de un n_0 y no desde 1 (por ejemplo, «$2^n > n^2$ para $n \geq 5$»), el paso base se hace con $n = n_0$ y el paso inductivo para todo $k \geq n_0$. El resto del método no cambia.

4.4 Cómo se escribe una demostración

Una demostración correcta que nadie puede seguir sirve de poco. Antes de entregar una, revisa que cumpla esto.

Lista de revisión

1. Escribiste al principio qué es la hipótesis y qué es la tesis.
2. Cada línea tiene su razón: una definición, una operación o una hipótesis.
3. Usaste una letra distinta para cada entero que aparece («para algún n», «para algún m»).
4. Terminaste diciendo con una frase qué quedó demostrado y por qué método.

El error de siempre

Olvidar el paso base. Sin él, el paso inductivo no prueba nada: dice que *si* una ficha cae, cae la siguiente, pero no que alguna caiga. Prueba con $P(n)$: $2 + 4 + \cdots + 2n = n(n+1) + 1$. Si supones $P(k)$, el paso inductivo sale sin falla: $k(k+1) + 1 + 2(k+1) = (k+1)(k+2) + 1$. Y sin embargo $P(n)$ es falsa para todo n (con $n = 1$: $2 \neq 3$). El otro error gemelo es creer que comprobar muchos casos demuestra algo: $n^2 - n + 41$ es primo para $n = 1, \ldots, 40$, y para $n = 41$ da 41^2.

En tu carrera

Cuando escribes un ciclo que acumula un total, la inducción es la forma de validar que hace lo prometido: se comprueba que lo que vale antes de la primera vuelta sigue valiendo después de cada vuelta, como el ciclo que suma $2i - 1$ y deja $s = i^2$. Es también la manera de convencer a un compañero o a un cliente de que un procedimiento funciona para *cualquier*

tamaño de entrada, no solo para las diez filas de la prueba. Y la reducción al absurdo prueba que un caso imposible no puede darse, por ejemplo que no hay forma de pagar un valor impar usando solo billetes de valor par, sin tener que revisar combinaciones.

Practica tú

1. Demuestra de forma directa que el producto de dos enteros impares es impar. (Ayuda: $(2n+1)(2m+1)$.)
2. Demuestra por contrarrecíproco: si $3n+2$ es impar, entonces n es impar.
3. Demuestra por reducción al absurdo que no existen enteros a, b con $6a+9b=100$. (Ayuda: saca factor común 3.)
4. Demuestra por inducción que $2+4+6+\cdots+2n = n(n+1)$ para todo natural n.
5. Un programa hace $s \leftarrow 0$ y luego, para $i = 1, 2, \ldots, n$, hace $s \leftarrow s + (2i-1)$. ¿Cuánto vale s al terminar? Justifica con el resultado de este capítulo, y calcula s para $n = 40$.
6. Demuestra por inducción que $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

UNIDAD II

Álgebra de Boole y circuitos

Capítulo 5

Álgebra de Boole y compuertas lógicas

Al terminar este capítulo vas a poder

- pasar una fórmula lógica a notación booleana, y al revés;
- reconocer las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR y XOR por su símbolo y dar su tabla de verdad;
- dibujar el circuito de una expresión booleana y escribir la expresión de un circuito;
- simplificar una expresión booleana con las leyes, nombrando la ley de cada paso.

5.1 La misma lógica con otro vestido

En los dos capítulos anteriores trabajaste con $\wedge$, $\vee$ y $\neg$, y con las leyes que permiten reescribir una fórmula. Ahora vas a usar exactamente esas mismas reglas, pero escritas como las escriben los ingenieros electrónicos, porque ese es el lenguaje con el que se diseña un circuito digital. No hay nada nuevo que aprender sobre lógica: cambia la notación, no las reglas.

Álgebra de Boole

El **álgebra de Boole** es la lógica proposicional escrita con solo dos valores, 0 y 1, y tres operaciones. Las variables se llaman $x, y, z, \ldots$ y valen 0 o 1.

En lógica	En Boole	Se lee	Compuerta
$p \wedge q$	$x \cdot y$ (o xy)	producto	AND
$p \vee q$	$x + y$	suma	OR
$\neg p$	x' (o $\overline{x}$)	complemento	NOT
V y F	1 y 0		

Que se llame «suma» no significa que $1 + 1 = 2$: aquí $1 + 1 = 1$, porque es la disyunción, que es verdadera cuando al menos una parte lo es. Lo mismo con el producto: $1 \cdot 1 = 1$ y nada más. La jerarquía es la de siempre: primero el complemento, luego el producto y por último la suma. Así, $x + yz'$ significa $x + \big(y \cdot (z')\big)$.

Ejemplo 5.1 | De la lógica a la notación booleana

Escribe en notación booleana (a) $(p \wedge \neg q) \vee r$; (b) $\neg(p \vee q) \wedge \neg r$; (c) $p \to q$. Después pasa $x'y + z'$ a notación lógica.

Solución.
Cambia símbolo por símbolo.
(a) $\wedge$ pasa a producto, $\vee$ a suma y $\neg$ a la prima: $(p \wedge \neg q) \vee r$ queda $xy' + z$, con $p \to x$,

$q \to y$, $r \to z$.
(b) El complemento de un paréntesis se escribe con la prima afuera: $(x+y)'z'$.

El condicional no tiene símbolo propio.
En el álgebra de Boole no hay una operación para $\to$. Primero se reescribe con la ley del condicional como disyunción, $p \to q \equiv \neg p \vee q$, y luego se traduce: (c) es $x' + y$.

Al revés.
$x'y + z'$ es $(\neg p \wedge q) \vee \neg r$.

(a) $xy' + z$ (b) $(x+y)'z'$ (c) $x' + y$ y $x'y + z' \leftrightarrow (\neg p \wedge q) \vee \neg r$.

Como la lógica y el álgebra de Boole son la misma cosa, todas las leyes del capítulo 2 siguen valiendo. Aquí tienes la lista lista para usar, ya con la notación nueva.

Leyes del álgebra de Boole

Ley	Igualdad	
Doble complemento	$(x')' = x$	
Idempotencia	$x + x = x$	$x \cdot x = x$
Conmutativa	$x + y = y + x$	$xy = yx$
Asociativa	$(x+y)+z = x+(y+z)$	$(xy)z = x(yz)$
Distributiva	$x(y+z) = xy + xz$	$x + yz = (x+y)(x+z)$
De Morgan	$(xy)' = x' + y'$	$(x+y)' = x'y'$
Identidad	$x + 0 = x$	$x \cdot 1 = x$
	$x + 1 = 1$	$x \cdot 0 = 0$
Complemento	$x + x' = 1$	$x\,x' = 0$
Absorción	$x + xy = x$	$x(x+y) = x$

Son las del capítulo 2: la *doble negación*, las de *identidad* y el *tercero excluido* ($p \vee \neg p \equiv V$) con su contradicción ($p \wedge \neg p \equiv F$), que aquí se llaman *complemento*. Cada renglón viene en pareja: si cambias $+$ por $\cdot$ y 0 por 1 en una igualdad, obtienes la otra. En cada ley, x, y y z pueden ser expresiones completas, no solo letras.

Fíjate en la segunda distributiva, $x + yz = (x+y)(x+z)$: con números normales es falsa, pero en el álgebra de Boole es válida, y vas a usarla más de lo que imaginas.

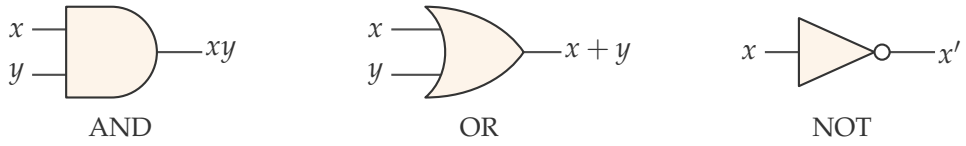
5.2 Las compuertas lógicas

Una **compuerta** es el componente electrónico que realiza una operación booleana: recibe una o dos señales, cada una de las cuales es 0 (sin tensión) o 1 (con tensión), y entrega una señal de salida. Los circuitos de un computador, de un PLC o de una tarjeta de control son combinaciones de unas pocas compuertas. Empezamos con las tres que ya conoces.

AND, OR y NOT

AND: la salida es 1 solo si *las dos* entradas valen 1 (xy).
OR: la salida es 1 si *al menos una* entrada vale 1 $(x+y)$.
NOT: invierte la entrada (x'). El circulito de su símbolo significa «invertir».

x	y	AND: xy	OR: $x+y$	NOT: x'
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0



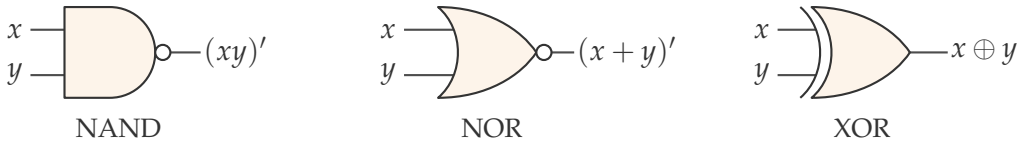
Símbolos estándar de AND, OR y NOT. La AND tiene el lado derecho redondeado; la OR termina en punta y tiene el fondo curvo; la NOT es un triángulo con el círculo de inversión.

Por ejemplo, con $x=1$ y $y=0$: la AND da $1\cdot 0=0$, la OR da $1+0=1$ y la NOT aplicada a x da 0. (Una AND o una OR puede tener tres o más entradas: como el producto y la suma son asociativos, equivale a encadenar compuertas de dos.) A partir de estas tres se obtienen otras que se usan tanto que tienen su propio símbolo. El círculo de inversión es la clave para reconocerlas.

NAND, NOR y XOR

NAND es una AND seguida de NOT: $(xy)'$. **NOR** es una OR seguida de NOT: $(x+y)'$. **XOR** es la «o exclusiva»: vale 1 cuando las entradas son *distintas*, y se escribe $x\oplus y = xy'+x'y$.

x	y	NAND: $(xy)'$	NOR: $(x+y)'$	XOR: $x\oplus y$
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0



NAND y NOR son la AND y la OR con el círculo de inversión a la salida. La XOR es una OR con una segunda curva en la entrada.

Ejemplo 5.2 | Qué entrega cada compuerta

Con $x=1$ y $y=1$ calcula la salida de NAND, NOR y XOR. Después repite con $x=1$ y $y=0$.

Solución.
Aplica la definición, no la memoria.
Con $x=y=1$: NAND $=(1\cdot 1)'=1'=0$; NOR $=(1+1)'=1'=0$; XOR $=1\cdot 1'+1'\cdot 1=0+0=0$.

Ahora $x = 1, y = 0$.
NAND $= (1 \cdot 0)' = 0' = 1$; NOR $= (1 + 0)' = 1' = 0$; XOR $= 1 \cdot 0' + 1' \cdot 0 = 1 + 0 = 1$.

Con $(1, 1)$: NAND $= 0$, NOR $= 0$, XOR $= 0$. Con $(1, 0)$: NAND $= 1$, NOR $= 0$, XOR $= 1$. Compruébalo en la tabla de arriba.

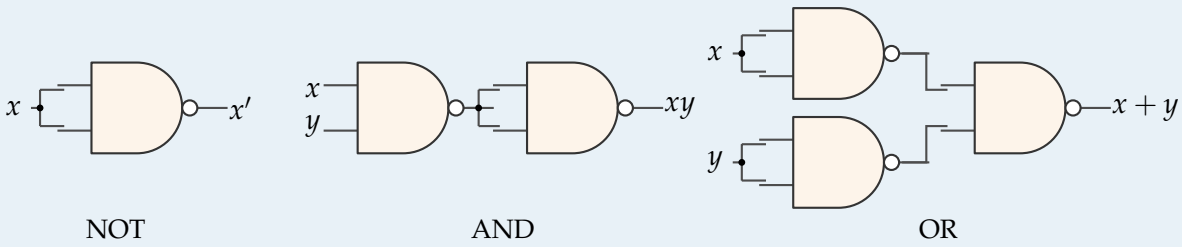
El error de siempre

$(xy)'$ *no* es $x'y'$. La NAND no invierte cada entrada: invierte el resultado de la AND. Con $x = 1, y = 0$: $(xy)' = 1$, pero $x'y' = 0 \cdot 1 = 0$. La forma correcta de repartir ese complemento es De Morgan: $(xy)' = x' + y'$. Y lo mismo con la NOR: $(x + y)' = x'y'$.

Hay una propiedad de la NAND que explica por qué se fabrica tanto: con ella sola se puede construir cualquier circuito.

La NAND lo hace todo

Uniendo las dos entradas de una NAND se obtiene un NOT. Una NAND seguida de ese NOT da una AND. Y con NOT a la entrada de una NAND sale una OR. Esto se cumple porque $(xx)' = x'$, $\big((xy)'\big)' = xy$ y $(x'y')' = x + y$ (De Morgan). La NOR tiene la misma propiedad.



5.3 De la expresión al circuito y al revés

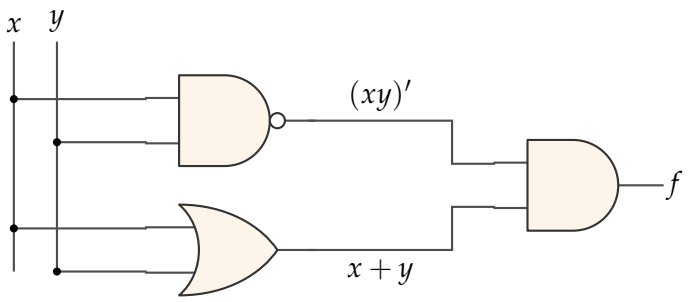
Cada operación de una expresión es una compuerta, y cada letra es una entrada. Dibujar o leer un circuito es solo cuestión de seguir el orden de las operaciones.

Cómo pasar de un lado al otro

De la expresión al circuito. (1) Busca la *última* operación que se efectúa: esa es la compuerta de salida. (2) Sus operandos son subexpresiones, y cada una sale de su propia compuerta: repite el proceso hacia la izquierda. (3) Si una letra aparece varias veces, su cable se bifurca (un punto marca la derivación).
Del circuito a la expresión. Camina de izquierda a derecha y escribe, sobre cada cable, lo que lleva. Lo que sale de la última compuerta es la expresión.

Ejemplo 5.3 | Del circuito a la expresión

Halla la expresión de este circuito y su tabla de verdad.



Una NAND y una OR alimentan una AND.

Solución.

Escribe lo que lleva cada cable.

La NAND recibe x y y y entrega $(xy)'$. La OR entrega $x+y$. La AND de salida multiplica ambas.

Construye la tabla, columna por columna.

x	y	$(xy)'$	$x+y$	$f=(xy)'(x+y)$
0	0	1	0	**0**
0	1	1	1	**1**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	1	**0**

$f=(xy)'(x+y)$. Como vale 1 exactamente cuando x y y son distintas, este circuito hace lo mismo que una XOR: $f = x \oplus y$.

Observa que la XOR se pudo armar con tres compuertas más sencillas. Ahora el camino contrario, que es el que se usa cuando alguien te pide diseñar algo.

Ejemplo 5.4 | De la expresión al circuito

Dibuja el circuito de $f=(x+y')\,z+x'y$.

Solución.

Última operación.

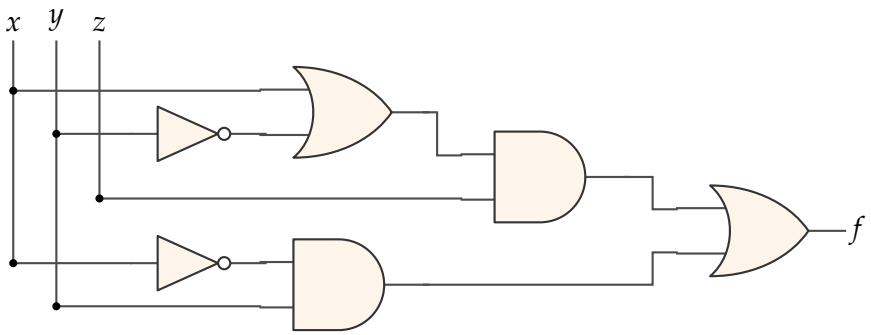
La última es una suma de dos términos: $(x+y')z$ y $x'y$. La compuerta de salida es una OR.

Baja un nivel.

El primer término es un producto de $(x+y')$ y z: una AND. El segundo es el producto de x' y y: otra AND.

Baja otro nivel.

$(x+y')$ es una OR con entradas x y y', y y' y x' salen de dos NOT. Las letras x y y se usan dos veces, así que sus cables se bifurcan.



Circuito de $(x + y')z + x'y$: dos NOT, dos OR y dos AND.

Seis compuertas: dos NOT, dos AND y dos OR. La primera OR y la primera AND forman $(x + y')z$; la otra AND forma $x'y$; la OR final las reúne.

5.4 Simplificar con las leyes

Un circuito con menos compuertas cuesta menos, gasta menos energía y falla menos. Por eso, antes de dibujar, se simplifica la expresión, con el mismo procedimiento del capítulo 2: un cambio por línea, y a la derecha el nombre de la ley que lo justifica. Dos pistas: busca pares como $x + x'$ o xx', y cuando te atasques, factoriza o distribuye.

Ejemplo 5.5 | Simplificar para ahorrar compuertas

Simplifica (a) $xy + xy' + x'y$ y (b) $(x + y)(x + y')$.

Solución.

(a) Duplica un término con idempotencia para poder factorizar dos veces.

$$
\begin{aligned}
& xy + xy' + x'y && \\
&= xy + xy + xy' + x'y && \text{idempotencia } (xy = xy + xy) \\
&= (xy + xy') + (xy + x'y) && \text{conmutativa y asociativa} \\
&= x(y + y') + (x + x')y && \text{distributiva (factor común)} \\
&= x \cdot 1 + 1 \cdot y && \text{complemento} \\
&= x + y && \text{identidad}
\end{aligned}
$$

(b) Aquí conviene factorizar con la segunda distributiva.

$$
\begin{aligned}
& (x + y)(x + y') && \\
&= x + yy' && \text{distributiva } (x + yz = (x + y)(x + z), \text{ de derecha a izquierda}) \\
&= x + 0 && \text{complemento} \\
&= x && \text{identidad}
\end{aligned}
$$

(a) $xy + xy' + x'y = x + y$: una sola OR en lugar de tres AND, dos NOT y dos OR.
(b) $(x + y)(x + y') = x$: ¡no hace falta ninguna compuerta, la salida es la propia entrada x!

Una simplificación se puede revisar sin repetir el trabajo: tabula la expresión original y la

simplificada y comprueba que sus columnas finales son idénticas, igual que en el capítulo 2. Para $xy + xy' + x'y$ y $x + y$ las dos columnas dan $0, 1, 1, 1$.

Practica tú

1. Escribe en notación booleana $\neg p \wedge (q \vee r)$ y $(p \wedge q) \to r$. Para la segunda, usa primero la ley del condicional.
2. Completa la tabla de verdad de $(x + y)' + xy$ y compárala con la de la XOR: ¿qué relación hay entre las dos columnas?
3. Dibuja el circuito de $f = x(y + z') + x'z$.
4. Un circuito tiene una NOR con entradas x y y, cuya salida entra a una AND junto con z; el resultado entra a una OR junto con x'. Escribe la expresión de salida.
5. Simplifica, nombrando la ley de cada paso: (a) $xyz + xyz'$; (b) $x + x'y$ (usa la segunda distributiva).
6. Simplifica $(x' + y')' + x'y$ con De Morgan y reconoce el resultado.

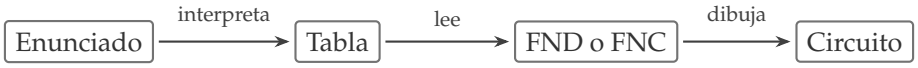
Capítulo 6

Funciones booleanas y formas normales

Al terminar este capítulo vas a poder

- traducir un enunciado en español a una tabla de verdad con las variables bien definidas;
- escribir los minitérminos y maxitérminos de un renglón de la tabla;
- leer de la tabla la forma normal disyuntiva (suma de productos) y la conjuntiva (producto de sumas);
- dibujar el circuito de una forma normal con compuertas AND, OR y NOT.

En el capítulo anterior partías de una expresión y la convertías en circuito. En el trabajo real el orden suele ser el contrario: alguien te describe cómo debe comportarse un sistema ("la alarma suena si…") y no existe todavía ninguna fórmula. Este capítulo te da el camino completo, que siempre es el mismo:



Los tres pasos del capítulo. Cada flecha es un procedimiento mecánico: no necesita ingenio.

6.1 Funciones booleanas y su tabla

Función booleana

Una **función booleana** de n variables, $f(x_1, \ldots, x_n)$, asigna un 0 o un 1 a cada combinación de valores 0 y 1 de sus variables. Su **tabla** tiene 2^n renglones, uno por combinación, y la columna de f es la salida que se desea en cada uno.

Una expresión como $xy' + z$ define una función, pero una función también puede nacer sin fórmula, solo de un enunciado. El primer paso es siempre el mismo: decidir qué significa 1 en cada variable, y escribir los renglones en el orden binario $(000, 001, 010, \ldots)$, numerados desde 0.

Ejemplo 6.1 | Del enunciado a la tabla

Un comité de tres personas aprueba una propuesta cuando al menos dos votan a favor. Describe con una función booleana cuándo se aprueba.

Solución.
Define las variables.
x, y, z valen 1 si la persona correspondiente vota a favor y 0 si vota en contra. La salida f vale 1 si la propuesta se aprueba.

Recorre los ocho renglones y pregúntate en cada uno: ¿hay al menos dos unos?

Fila	x	y	z	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	**1**
4	1	0	0	0
5	1	0	1	**1**
6	1	1	0	**1**
7	1	1	1	**1**

f vale 1 en las filas $3, 5, 6, 7$ y vale 0 en las filas $0, 1, 2, 4$.

La tabla lo dice todo

Dos expresiones con la misma tabla son la misma función. Con n variables hay 2^n renglones y, como cada uno puede valer 0 o 1, hay 2^{2^n} funciones distintas: 16 con dos variables, 256 con tres, 65 536 con cuatro. Todas se pueden escribir con AND, OR y NOT, y las dos secciones siguientes dicen cómo.

6.2 La forma normal disyuntiva

La idea es construir, para cada renglón, una pieza que "se enciende" solo en ese renglón.

Minitérmino

El **minitérmino** m_i de la fila i es el producto de las n variables, cada una exactamente una vez: *sin prima* si en esa fila vale 1, *con prima* si vale 0. Vale 1 en su fila y 0 en todas las demás.

Por ejemplo, la fila 5 es $(x, y, z) = (1, 0, 1)$, así que $m_5 = x\,y'\,z$. Compruébalo: con $x = 1$, $y = 0$, $z = 1$ da $1 \cdot 0' \cdot 1 = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$, y con cualquier otra combinación algún factor vale 0.

Forma normal disyuntiva (FND)

Toda función booleana es igual a la **suma de los minitérminos de las filas donde vale** 1. Esto se cumple porque cada m_i vale 1 solo en su fila, así que la suma vale 1 exactamente en las filas elegidas. Se escribe $f = \sum m(i_1, i_2, \dots)$. Si f nunca vale 1, entonces $f = 0$. La FND de una función es única (salvo el orden de los sumandos).

Ejemplo 6.2 | De la tabla a la FND

Halla la FND de la función del comité (filas $3, 5, 6, 7$) y simplifícala.

Solución.

Escribe el minitérmino de cada fila donde $f = 1$.

Fila $3 = (0, 1, 1)$: $m_3 = x'yz$. Fila $5 = (1, 0, 1)$: $m_5 = xy'z$. Fila $6 = (1, 1, 0)$: $m_6 = xyz'$. Fila $7 = (1, 1, 1)$: $m_7 = xyz$.

Súmalos.

$f = \sum m(3,5,6,7) = x'yz + xy'z + xyz' + xyz$. Esto ya es la FND.

Simplifica con las leyes del capítulo anterior.
Duplica xyz dos veces más (idempotencia) y agrupa cada copia con otro término:

$$\begin{aligned} & x'yz + xy'z + xyz' + xyz \\ = {} & (x'yz + xyz) + (xy'z + xyz) + (xyz' + xyz) && \text{idempotencia} \\ = {} & (x' + x)yz + x(y' + y)z + xy(z' + z) && \text{distributiva} \\ = {} & yz + xz + xy && \text{complemento e identidad} \end{aligned}$$

$f = x'yz + xy'z + xyz' + xyz = xy + xz + yz$. En palabras: se aprueba si votan a favor x y y, o x y z, o y y z.

Fíjate en que la FND es un punto de partida, no la forma más corta: aquí pasó de 12 literales a 6. Cómo simplificar sin tanto álgebra es el tema del próximo capítulo.

6.3 La forma normal conjuntiva

Ahora el camino simétrico: en vez de fijarte en dónde vale 1, fíjate en dónde vale 0 y prohíbelo.

Maxitérmino

El **maxitérmino** M_i de la fila i es la suma de las n variables, cada una exactamente una vez: *sin prima* si en esa fila vale 0, *con prima* si vale 1. Vale 0 en su fila y 1 en todas las demás.

La regla de las primas es la contraria de la del minitérmino. Para la fila $5 = (1,0,1)$ se tiene $M_5 = x' + y + z'$: con $x = 1$, $y = 0$, $z = 1$ da $0 + 0 + 0 = 0$, y cualquier otra combinación hace que algún sumando valga 1. De hecho $M_i = (m_i)'$, por De Morgan.

Forma normal conjuntiva (FNC)

Toda función booleana es igual al **producto de los maxitérminos de las filas donde vale 0**. Esto se cumple porque un producto vale 0 en cuanto uno de sus factores vale 0, y cada M_i vale 0 solo en su fila. Se escribe $f = \prod M(i_1, i_2, \dots)$. La FNC de una función también es única.

Ejemplo 6.3 | De la tabla a la FNC

Un invernadero tiene tres señales: $x = 1$ si la puerta está abierta, $y = 1$ si la temperatura es alta y $z = 1$ si el ventilador está encendido. El sistema está en estado normal ($f = 1$) siempre, salvo cuando la temperatura es alta y el ventilador está apagado. Halla la FNC de f.

Solución.
Pasa el enunciado a la tabla.
Fallar es $y = 1$ y $z = 0$, con x cualquiera: eso son las filas $2 = (0,1,0)$ y $6 = (1,1,0)$. En todas las demás $f = 1$. Aquí hay *dos* ceros y *seis* unos, así que conviene leer los ceros.
Escribe el maxitérmino de cada fila con $f = 0$.

Fila 2: ceros → sin prima, unos → con prima: $M_2 = x + y' + z$. Fila 6: $M_6 = x' + y' + z$.

Multiplícalos y simplifica.
$f = \prod M(2,6) = (x + y' + z)(x' + y' + z)$. Los dos factores comparten $y' + z$, y la segunda distributiva da

$$(y' + z + x)(y' + z + x') = (y' + z) + xx' = (y' + z) + 0 = y' + z.$$

$f = (x + y' + z)(x' + y' + z) = y' + z$. La puerta no influye: el estado es normal si la temperatura es baja o el ventilador está encendido. (La FND habría tenido seis minitérminos.)

El error de siempre

Al pasar a la FNC es muy fácil copiar la regla del minitérmino. Para una fila con $f = 0$ y $(x, y, z) = (0, 0, 1)$, el maxitérmino correcto es $x + y + z'$ y no $x' + y' + z$. Compruébalo siempre en esa fila: el correcto da $0 + 0 + 0 = 0$, que es lo que se quiere; el erróneo da $1 + 1 + 0 = 1$ y no anula nada. Y el otro tropiezo clásico: leer la FND en las filas donde $f = 0$. La FND se lee de los *unos*; la FNC, de los *ceros*.

Cuál forma conviene

Las dos formas representan la misma función, así que se escribe la que tenga menos piezas: si la tabla tiene **menos unos que ceros**, usa la FND; si tiene **menos ceros que unos**, usa la FNC. Con f del comité (cuatro unos, cuatro ceros) da igual; con la del invernadero (dos ceros) gana la FNC. Ninguna de las dos suele ser la expresión mínima: son la materia prima que luego se simplifica.

Para no recalcular, aquí tienes los ocho minitérminos y maxitérminos de tres variables, listos para consultar:

i	x	y	z	m_i	M_i
0	0	0	0	$x'y'z'$	$x + y + z$
1	0	0	1	$x'y'z$	$x + y + z'$
2	0	1	0	$x'yz'$	$x + y' + z$
3	0	1	1	$x'yz$	$x + y' + z'$
4	1	0	0	$xy'z'$	$x' + y + z$
5	1	0	1	$xy'z$	$x' + y + z'$
6	1	1	0	xyz'	$x' + y' + z$
7	1	1	1	xyz	$x' + y' + z'$

6.4 De la forma normal al circuito

Una FND es una suma de productos, y eso es exactamente la forma de un circuito de dos niveles: primero una AND por cada término, y una OR que los reúne. Una FNC es lo mismo al revés: una OR por cada factor y una AND final.

Receta: de la FND al circuito

(1) Una compuerta NOT por cada variable que aparezca con prima; su cable se bifurca para alimentar a todos los términos que la usen. (2) Una AND por cada término; si el término tiene más de dos literales, encadena ANDs de dos entradas. (3) Una OR final que reciba todos los términos. Para la FNC, intercambia los papeles de AND y OR.

Ejemplo 6.4 | Del enunciado al circuito: el detector de igualdad

Un comparador recibe dos bits, x y y, y su salida f debe valer 1 cuando los dos bits son iguales. Diseña el circuito.

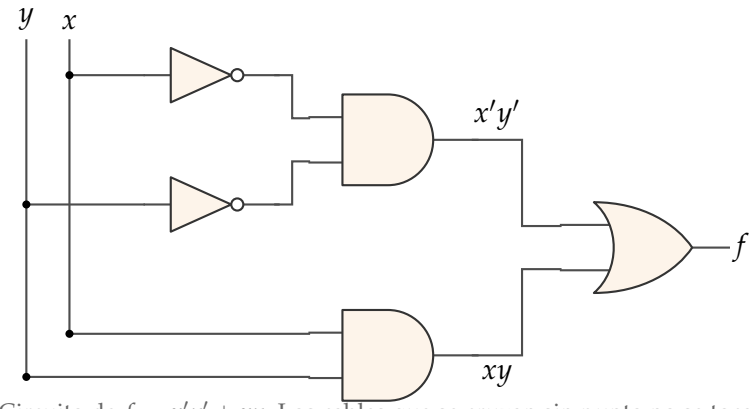
Solución.

Enunciado a tabla.
$f = 1$ cuando $x = y$, es decir, en las filas $0 = (0,0)$ y $3 = (1,1)$.

Fila	x	y	f
0	0	0	**1**
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	**1**

Tabla a FND.
$m_0 = x'y'$ y $m_3 = xy$, de modo que $f = x'y' + xy$.

FND a circuito.
Hay dos variables con prima, así que dos NOT; dos términos, así que dos AND; y una OR final.



Circuito de $f = x'y' + xy$. Los cables que se cruzan sin punto no se tocan.

$f = x'y' + xy$ con cinco compuertas: dos NOT, dos AND y una OR. Es la XOR del capítulo anterior con la salida invertida: $f = (x \oplus y)'$. Con las mismas tres compuertas básicas puedes construir cualquier función cuya tabla te den.

Ya ves que de la FND salen siempre dos niveles: AND y luego OR. Con la FNC el circuito sale al revés, y esa es la única diferencia.

Ejemplo 6.5 | De la FNC al circuito

Dibuja el circuito del detector de igualdad a partir de su FNC.

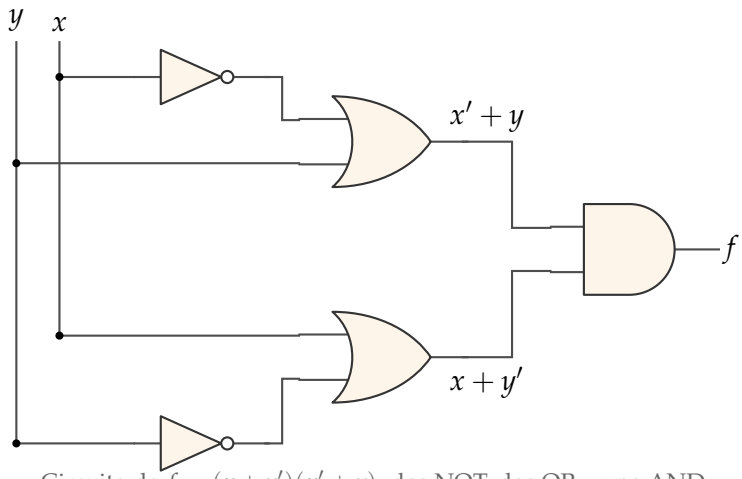
Solución.

Lee los ceros de la tabla.

El detector vale 0 en las filas 1 $= (0,1)$ y 2 $= (1,0)$. Sus maxitérminos son $M_1 = x + y'$ (ceros sin prima, unos con prima) y $M_2 = x' + y$.

Multiplica y dibuja.

$f = (x + y')(x' + y)$. Hay dos variables con prima (dos NOT), dos factores (dos OR) y una AND final.



Circuito de $f = (x + y')(x' + y)$: dos NOT, dos OR y una AND.

$f = (x + y')(x' + y)$, con las mismas cinco compuertas pero en orden inverso: OR primero y AND al final. Es la misma función que $x'y' + xy$, porque tiene la misma tabla.

Resumen: las dos formas lado a lado

	FND	**FNC**
Se lee de los renglones donde	$f = 1$	$f = 0$
Pieza	minitérmino m_i (producto)	maxitérmino M_i (suma)
Variable sin prima cuando el renglón tiene	1	0
La pieza vale	1 solo en su fila	0 solo en su fila
Se combinan con	suma	producto
Circuito	AND y luego OR	OR y luego AND
Conviene si hay menos	unos	ceros

Practica tú

1. Escribe m_3, m_6, M_3 y M_6 para tres variables x, y, z.
2. Una función $f(x, y, z)$ vale 1 en las filas $1, 2, 4, 7$ y 0 en las demás. Escribe su FND y su FNC. ¿Cuál tiene menos piezas?
3. Un elevador se mueve ($f = 1$) cuando la puerta está cerrada ($x = 1$) y la carga es aceptable ($y = 1$), o cuando el modo mantenimiento está activo ($z = 1$). Construye la tabla, escribe la FND y simplifícala.
4. Una función de tres variables vale 0 solo en las filas 4 y 7. Escribe su FNC y explica por qué no te conviene empezar por la FND.
5. Dibuja el circuito de la FND $f = x'y + xy'$ y compáralo con el símbolo de la compuerta XOR.
6. ¿Cuántas filas tiene la tabla de una función de cuatro variables y cuántas funciones distintas hay? Si una de ellas vale 1 en exactamente 3 filas, ¿cuántos minitérminos tiene su FND y cuántos maxitérminos su FNC?

Capítulo 7

Mapas de Karnaugh

Al terminar este capítulo vas a poder

- dibujar el mapa de Karnaugh de una función de dos, tres o cuatro variables a partir de su tabla o de sus minitérminos;
- rodear los grupos de unos que dan la expresión más corta, incluidos los que cruzan el borde del mapa;
- leer de cada grupo el término que le corresponde y sumar los términos;
- explicar por qué las columnas del mapa van en el orden $00, 01, 11, 10$.

En el capítulo anterior simplificaste la función del comité con álgebra: duplicar un término, agrupar, aplicar el complemento. Funciona, pero exige que veas la jugada correcta, y nadie te garantiza que el resultado sea el más corto. El mapa de Karnaugh reemplaza esa búsqueda por algo que se hace con los ojos y un lápiz: dibujas la tabla de otra manera y los términos que se pueden fundir quedan uno junto al otro.

7.1 El mapa y su orden

Mapa de Karnaugh

Un **mapa de Karnaugh** es la tabla de verdad de una función dibujada como una rejilla: una celda por cada renglón de la tabla, con el valor de f escrito dentro. Las celdas se acomodan de modo que **dos celdas vecinas corresponden a renglones que difieren en una sola variable**.

¿Para qué sirve esa condición? Para aprovechar una sola ley del álgebra, que ya conoces:

La ley que usa el mapa

$xy + xy' = x$. Dos productos que difieren únicamente en una variable (en uno aparece con prima y en el otro sin ella) se funden en un producto más corto, y esa variable desaparece. En el mapa, **dos unos en celdas vecinas se funden y desaparece la variable que cambia entre ellas**.

Veamos el caso más pequeño, de dos variables: una rejilla de 2×2 con x en las columnas y y en las filas.

Ejemplo 7.1 | Un mapa de dos variables

Una función $f(x, y)$ vale 1 en los renglones 0, 1 y 3 de su tabla, y vale 0 en el renglón 2. Simplifícala con un mapa.

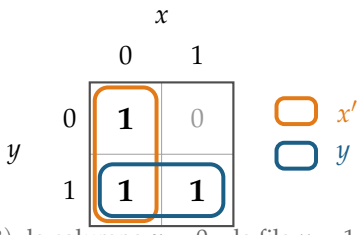
Solución.

Coloca los unos.

El renglón i tiene m_i con $i = 2x + y$: m_0 es $(x, y) = (0, 0)$, m_1 es $(0, 1)$ y m_3 es $(1, 1)$. El renglón $2 = (1, 0)$ lleva un 0.

Rodea grupos de unos vecinos.

Los unos de m_0 y m_1 están en la misma columna; los de m_1 y m_3, en la misma fila. Son dos grupos de dos celdas, y el uno de m_1 se usa en los dos.



Mapa de $f = \sum m(0, 1, 3)$: la columna $x = 0$ y la fila $y = 1$ comparten el uno de m_1.

Lee cada grupo.

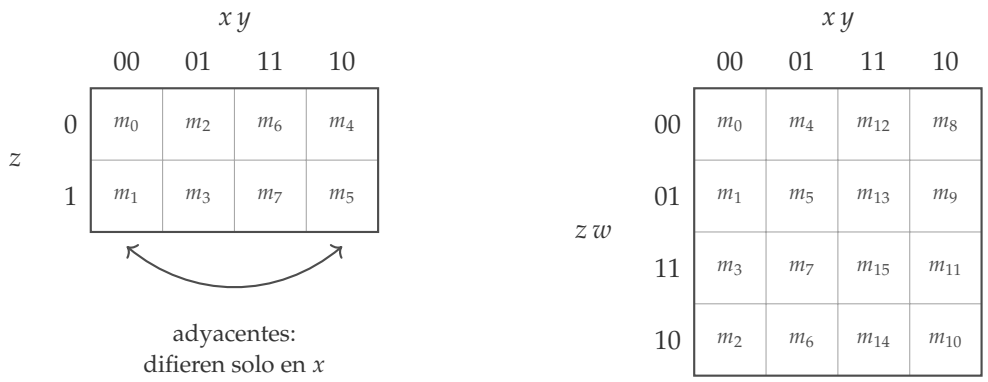
En la columna $x = 0$ la variable y toma los dos valores (desaparece) y x vale siempre 0: el término es x'. En la fila $y = 1$ desaparece x y queda y.

$f = x' + y$. Compruébalo en el renglón $2 = (1, 0)$: $0 + 0 = 0$, como pide la tabla.

Con tres y cuatro variables hay que decidir qué va en las columnas. La tentación es rotularlas en orden binario $(00, 01, 10, 11)$, pero eso rompe la condición de la definición.

Por qué 00, 01, 11, 10

Con el orden $00, 01, 10, 11$, las columnas 01 y 10 quedarían juntas aunque difieren en *dos* variables, y las columnas 00 y 10, que difieren solo en x, quedarían en extremos opuestos. Con el orden $00, 01, 11, 10$ (un **código Gray**) cada paso a la columna vecina cambia exactamente una variable. Además 10 y 00 también difieren en una sola, así que **la última columna es vecina de la primera**: imagina el mapa enrollado como un cilindro. En el mapa de cuatro variables, las filas $00, 01, 11, 10$ se comportan igual: la última fila es vecina de la primera.



Izquierda: mapa de tres variables, con el m_i de cada celda. Las columnas 00 y 10 son vecinas por el borde. Derecha: mapa de cuatro variables ($i = 8x + 4y + 2z + w$).

La tabla siguiente resume cómo se dibuja cada mapa. Con cuatro variables usaremos x, y, z, w en

ese orden, así que m_i lleva $i = 8x + 4y + 2z + w$. Para ubicar un m_i, escribe i en binario, busca la columna con los dos primeros bits y la fila con los demás. Por ejemplo, $m_5 = 101$ está en la columna $xy = 10$, fila $z = 1$.

Variables	Celdas	Rejilla	Columnas	Filas
2	4	2×2	$x = 0, 1$	$y = 0, 1$
3	8	2×4	$xy = 00, 01, 11, 10$	$z = 0, 1$
4	16	4×4	$xy = 00, 01, 11, 10$	$zw = 00, 01, 11, 10$

7.2 Agrupar y leer

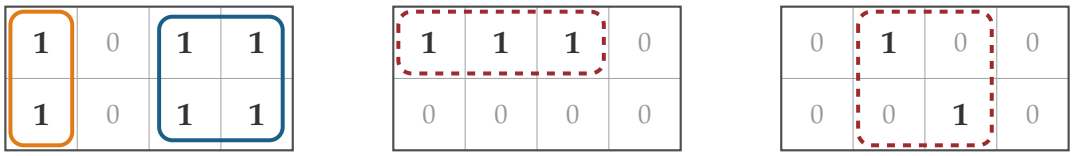
Ahora sí, el procedimiento. Primero qué es un grupo, y después cómo se lee.

Grupo

Un **grupo** es un rectángulo de celdas que contiene **solo unos** y tiene 1, 2, 4 u 8 celdas (16 si todo el mapa vale 1). Puede cruzar el borde del mapa, porque la última columna (o fila) es vecina de la primera.

Reglas para agrupar

1. Cada grupo tiene un número de celdas que es potencia de 2.
2. Cada grupo es lo más grande posible: un grupo mayor deja menos variables en el término.
3. Todo uno del mapa debe quedar en al menos un grupo, y se usa el menor número de grupos.
4. Los grupos **pueden traslaparse**: un mismo uno puede estar en varios grupos.



Válido: un grupo de 2 y uno de 4 | No: tres celdas no son un grupo | No: un rectángulo con ceros dentro

Los grupos son rectángulos de 1, 2, 4 u 8 celdas, todas con uno.

Cómo leer un grupo

Mira cada variable dentro del grupo. Si toma los dos valores, **desaparece**. Si vale siempre 1, entra **sin prima**; si vale siempre 0, entra **con prima**. Un grupo de 2^k celdas elimina k variables: uno de 2 quita una, uno de 4 quita dos, uno de 8 quita tres. La función es la suma de los términos de todos los grupos. Esto funciona porque las 2^k celdas del grupo se funden aplicando k veces la ley $xy + xy' = x$.

Los dos ejemplos siguientes usan tres variables. En el primero retomamos la función del comité del capítulo anterior.

Ejemplo 7.2 | El comité, ahora con el mapa

La propuesta se aprueba si al menos dos de tres personas votan a favor: $f = \sum m(3,5,6,7)$. Simplifica f con un mapa y cuenta cuántas compuertas ahorras respecto de la FND.

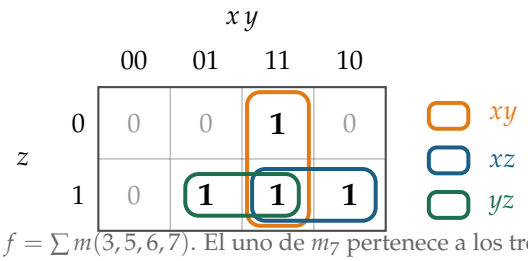
Solución.

Ubica los unos.

$m_3 = 011$ está en la columna $xy = 01$, fila $z = 1$. $m_5 = 101$, en la columna 10, fila $z = 1$. $m_6 = 110$, en la columna 11, fila $z = 0$. $m_7 = 111$, en la columna 11, fila $z = 1$.

Agrupa.

El uno de m_7 tiene vecinos con uno en tres lados: arriba m_6, a la izquierda m_3, a la derecha m_5. No hay cuatro unos que formen un rectángulo, así que se forman tres grupos de dos.



Mapa de $f = \sum m(3,5,6,7)$. El uno de m_7 pertenece a los tres grupos.

Lee.

Grupo naranja (columna 11, ambas filas): cambia z, quedan $x = 1$ y $y = 1$, término xy. Grupo azul (fila $z = 1$, columnas 11 y 10): cambia y, quedan x y z, término xz. Grupo verde (fila $z = 1$, columnas 01 y 11): cambia x, quedan y y z, término yz.

$f = xy + xz + yz$, el mismo resultado que obtuviste con álgebra, sin ninguna ley que adivinar. La FND necesitaba cuatro AND de tres entradas y una OR de cuatro; ahora son tres AND de dos entradas y una OR de tres.

Ejemplo 7.3 | Un grupo que cruza el borde

Simplifica $f(x,y,z) = \sum m(0,1,4,5,7)$.

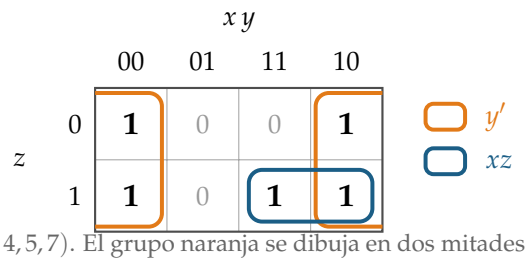
Solución.

Ubica los unos.

$m_0 = 000$ y $m_1 = 001$ están en la columna 00. $m_4 = 100$ y $m_5 = 101$, en la columna 10. $m_7 = 111$, en la columna 11, fila $z = 1$.

Agrupa, sin olvidar el borde.

Las columnas 00 y 10 son la primera y la última: son vecinas, y sus cuatro celdas forman un grupo de cuatro. Se marca con dos piezas del mismo color, una en cada borde. El uno de m_7 es vecino de m_5, y juntos forman un grupo de dos.



Mapa de $f = \sum m(0,1,4,5,7)$. El grupo naranja se dibuja en dos mitades porque cruza el borde.

Lee.
En el grupo naranja, x y z toman los dos valores y y vale siempre 0: término y'. En el grupo azul (fila $z = 1$, columnas 11 y 10) cambia y y quedan x y z: término xz.

$f = y' + xz$. De los cinco minitérminos de la FND quedan dos términos.

El error de siempre

Cubrir tres unos seguidos con un solo grupo, o rodear dos unos en diagonal. Un término de $n - k$ literales vale 1 en exactamente 2^k celdas, así que ninguna expresión corresponde a un grupo de 3, 5 o 6 celdas. Tres unos en fila se cubren con *dos pares que se traslapan*. El segundo tropiezo es leer al revés: si dentro del grupo una variable vale siempre 0, entra *con prima*. Comprueba siempre el término en una celda del grupo: debe dar 1.

7.3 Cuatro variables

Con cuatro variables el mapa es de 4×4 y los bordes valen en los dos sentidos. Las cuatro esquinas son vecinas entre sí, y forman un grupo de cuatro.

Receta completa

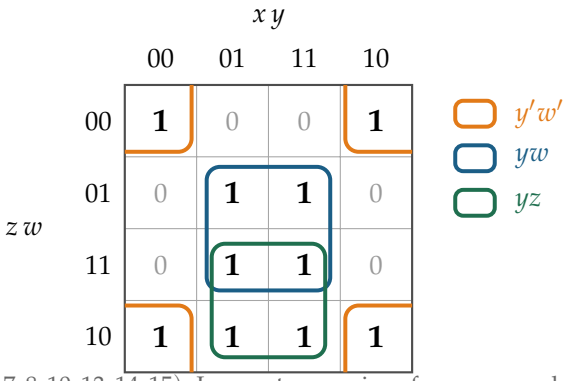
(1) Dibuja la rejilla y escribe un 1 en la celda de cada minitérmino de f y un 0 en las demás. (2) Empieza por los unos que tienen un solo grupo posible. (3) Haz cada grupo lo más grande que puedas: 8, luego 4, luego 2. (4) Si queda algún uno sin cubrir, añade el grupo mayor que lo incluya. (5) Lee cada grupo y suma los términos.

Ejemplo 7.4 | Esquinas y bloques

Simplifica $f(x,y,z,w) = \sum m(0,2,5,6,7,8,10,13,14,15)$.

Solución.
Ubica los unos.
m_0, m_2, m_8, m_{10} son las cuatro esquinas. m_5, m_7, m_{13}, m_{15} ocupan las columnas 01 y 11, filas 01 y 11. Faltan m_6 y m_{14}, en las mismas columnas, fila 10.

Agrupa.
Las esquinas forman un grupo de cuatro. Las columnas 01 y 11 con las filas 01 y 11 forman un bloque de cuatro. Para m_6 y m_{14} se toma el bloque de las filas 11 y 10, que traslapa con el anterior en m_7 y m_{15}.



Mapa de $f = \sum m(0,2,5,6,7,8,10,13,14,15)$. Las cuatro esquinas forman un solo grupo, dibujado en cuatro piezas.

Lee.
Esquinas (naranja): y y w valen siempre 0, mientras x y z cambian: término $y'w'$. Bloque azul: $y = 1$ y $w = 1$ constantes: término yw. Bloque verde: $y = 1$ y $z = 1$ constantes: término yz.

$f = y'w' + yw + yz$. Hay otra respuesta igual de corta: cambiar el bloque verde por la fila entera $z = 1$, $w = 0$ da $f = y'w' + yw + zw'$. Cuando hay dos formas de cubrir, las dos son correctas.

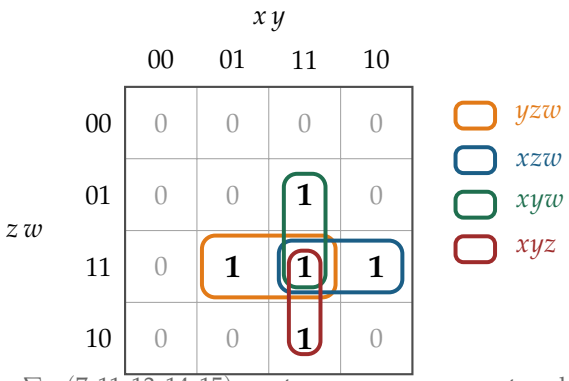
Ejemplo 7.5 | Del enunciado al mapa

Un sistema de seguridad tiene cuatro sensores x, y, z, w y dispara la alarma cuando *al menos tres* de ellos se activan. Halla la expresión más corta.

Solución.

Pasa el enunciado a minitérminos.
La alarma suena cuando hay tres o cuatro unos entre x, y, z, w: los renglones $0111 = 7$, $1011 = 11$, $1101 = 13$, $1110 = 14$ y $1111 = 15$. Así, $f = \sum m(7, 11, 13, 14, 15)$, con 11 ceros.

Agrupa.
Los cinco unos forman una cruz alrededor de m_{15}: cada uno de los otros cuatro es vecino de m_{15} y de ningún otro uno. No hay ningún grupo de cuatro, así que cada grupo es un par y no se puede agrandar. Los cuatro pares se traslapan en m_{15}.



Mapa de $f = \sum m(7, 11, 13, 14, 15)$: cuatro pares que comparten el uno de m_{15}.

Lee.
Cada par elimina la variable que cambia y deja las otras tres en 1: naranja (fila 11, columnas 01 y 11) cambia x, queda yzw; azul (fila 11, columnas 11 y 10) cambia y, queda xzw; verde (columna 11, filas 01 y 11) cambia z, queda xyw; rojo (columna 11, filas 11 y 10) cambia w, queda xyz.

$f = xyz + xyw + xzw + yzw$: cuatro términos de tres literales, contra cinco minitérminos de cuatro de la FND. Un mapa lleno de pares aislados es la señal de que no hay más que simplificar.

En tu carrera

Cada término de una expresión es una compuerta AND y cada literal, una entrada. Una función de nueve minitérminos de cuatro literales (36 literales) que el mapa reduce a una de cuatro literales necesita una fracción de las compuertas: cuesta menos, consume menos energía y responde más rápido, porque la señal atraviesa menos etapas. La misma idea sirve cuando programas. La condición `(a && b && !c) || (a && b && c)` es lo mismo que `a && b`; simplificarla deja un código más corto, más fácil de leer y con menos lugares donde equivocarse en un `if` o en un filtro de consulta.

Practica tú

1. Dibuja el mapa de dos variables de la NAND, $f = (xy)'$, y simplifícalo.
2. Dibuja el mapa de $f(x,y,z) = \sum m(1,3,5,7)$. ¿Cuántas variables desaparecen en el grupo? ¿Cuál es f?
3. Simplifica $f(x,y,z) = \sum m(0,1,3,4,5,7)$. Un grupo cruza el borde: márcalo con dos piezas.
4. Una función de tres variables vale 1 en m_0, m_2, m_3, m_4, m_6. Simplifícala. ¿Por qué no basta con dos pares de celdas para la fila $z = 0$?
5. Una función de cuatro variables vale 1 en todas las filas menos en 5 y 7. Simplifícala con tres grupos de ocho celdas.
6. Simplifica $f(x,y,z,w) = \sum m(0,1,4,5,8,9,10,12,13)$ y cuenta los literales de su FND y los de tu resultado. Un grupo cruza el borde en vertical.

UNIDAD III

Sucesiones y recurrencias

Capítulo 8

Sucesiones y progresiones

Al terminar este capítulo vas a poder

- calcular los términos de una sucesión dada por su término general o por una recurrencia;
- escribir el término general y la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética;
- escribir el término general y la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica;
- reconocer, a partir de los primeros términos, si una lista es aritmética, geométrica o ninguna de las dos.

Empieza la Unidad 3. Hasta aquí trabajaste con listas finitas de valores (las filas de una tabla de verdad). Ahora trabajas con listas que no terminan: el saldo de una deuda mes a mes, las butacas fila tras fila, los datos que se duplican cada día. Para todas ellas necesitas un lenguaje común.

8.1 Qué es una sucesión

Sucesión

Una **sucesión** es una lista ordenada de números $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$ Cada a_n es un **término**, y el subíndice n dice el lugar que ocupa. A la regla que da a_n en función de n se le llama **término general**.

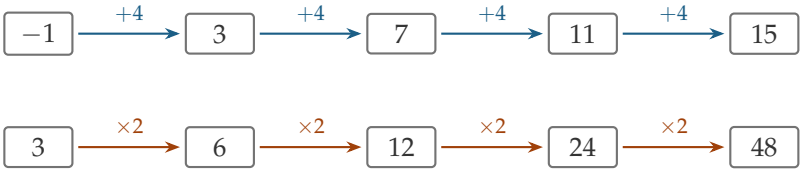
Por ejemplo, la sucesión $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ tiene término general $a_n = \frac{1}{n}$: el término de lugar 5 es $a_5 = \frac{1}{5}$. Fíjate en la diferencia entre a_5 (un número) y el subíndice 5 (una posición).

Una sucesión se puede dar de dos maneras, y las dos aparecen todo el tiempo.

Dos formas de dar una sucesión

- **Término general:** una fórmula que depende solo de n, como $a_n = 4n - 5$. Sustituyes n y listo.
- **Recurrencia:** una regla que obtiene a_n a partir de los términos anteriores, más el primer término que arranca el proceso, como $a_1 = -1$ y $a_n = a_{n-1} + 4$.

Una recurrencia se lee como una cadena: cada término sale del anterior con la misma operación. En la cadena de arriba se suma siempre 4; en la de abajo se multiplica siempre por 2. Más adelante verás que cada una tiene nombre propio.



Dos recurrencias: $a_n = a_{n-1} + 4$ con $a_1 = -1$, y $b_n = 2\,b_{n-1}$ con $b_1 = 3$.

Ejemplo 8.1 | Una misma lista, dos formas de darla

Considera la lista $-1, 3, 7, 11, 15, \ldots$ (a) Escribe su recurrencia y su término general. (b) Calcula a_{20}. (c) Halla los primeros cinco términos de la sucesión $a_1 = 1,\ a_n = 2a_{n-1} + 1$.

Solución.

(a) Busca qué cambia de un término al siguiente.
$3 - (-1) = 4,\ 7 - 3 = 4,\ 11 - 7 = 4$: siempre se suma 4. La recurrencia es $a_1 = -1$, $a_n = a_{n-1} + 4$. Para llegar de a_1 a a_n se suma 4 un total de $n - 1$ veces, así que $a_n = -1 + 4(n-1) = 4n - 5$.

(b) Con el término general, saltas directo.
$a_{20} = 4 \cdot 20 - 5 = 75$. Con la recurrencia habrías tenido que calcular los 19 términos anteriores.

(c) Con una recurrencia, no hay atajo: se va término a término.
$a_2 = 2(1) + 1 = 3,\ a_3 = 2(3) + 1 = 7,\ a_4 = 2(7) + 1 = 15,\ a_5 = 2(15) + 1 = 31$.

(a) $a_n = 4n - 5$, o bien $a_1 = -1$ y $a_n = a_{n-1} + 4$. (b) $a_{20} = 75$. (c) $1, 3, 7, 15, 31, \ldots$

La recurrencia es la forma natural de *describir* un proceso («cada mes se suma tal cantidad»); el término general es la forma cómoda de *calcular*. Las dos familias que siguen son las sucesiones donde pasar de una a otra es fácil, y por eso se estudian aparte.

8.2 Progresiones aritméticas

Progresión aritmética

Una sucesión es una **progresión aritmética** (P.A.) si cada término se obtiene del anterior *sumando* siempre el mismo número d, llamado **diferencia**: $a_n = a_{n-1} + d$.

Las fórmulas que necesitas se enuncian y se usan; no hay que deducirlas.

Progresión aritmética: término general y suma

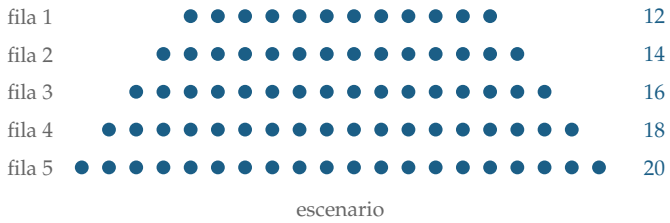
Si a_1 es el primer término y d la diferencia:

$$a_n = a_1 + (n-1)\,d, \qquad S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \frac{n\,(a_1 + a_n)}{2}.$$

El término general se cumple porque de a_1 a a_n se dan $n - 1$ pasos de tamaño d. La suma es la de Gauss del capítulo 4: n veces el promedio del primer y el último término. Si no conoces a_n, calcúlalo primero con la fórmula de la izquierda.

Para ver la forma de una P.A., mira las butacas de las primeras filas: cada fila es la anterior con

dos butacas más, así que la platea tiene forma de escalera.



Las cinco primeras filas: 12, 14, 16, 18, 20 butacas. De una fila a la siguiente siempre se agregan $d = 2$.

Ejemplo 8.2 | Butacas de un auditorio

La primera fila de un auditorio tiene 12 butacas y cada fila siguiente tiene 2 más que la anterior. Si hay 20 filas: (a) ¿cuántas butacas tiene la última fila? (b) ¿cuántas tiene el auditorio en total? (c) ¿en qué fila hay 34 butacas?

Solución.

Identifica la progresión.

Las butacas por fila son $12, 14, 16, \ldots$: es una P.A. con $a_1 = 12$ y $d = 2$.

(a) Última fila ($n = 20$).

$a_{20} = 12 + (20 - 1) \cdot 2 = 12 + 38 = 50$.

(b) Total de butacas: la suma de las 20 filas.

$$S_{20} = \frac{20\,(12 + 50)}{2} = 10 \cdot 62 = 620.$$

(c) Aquí se conoce a_n y se busca n.

Plantea $12 + (n - 1) \cdot 2 = 34$. Entonces $(n - 1) \cdot 2 = 22$, $n - 1 = 11$ y $n = 12$.

(a) La última fila tiene 50 butacas. (b) El auditorio tiene 620 en total. (c) La fila 12 tiene 34 butacas.

Una P.A. puede también *decrecer*: basta que d sea negativa. Eso es lo que pasa con los intereses de un crédito que se paga con abonos iguales.

Ejemplo 8.3 | Intereses de un crédito

Un crédito de \$1 200 000 se paga en 12 meses con un abono a capital de \$100 000 mensuales. Cada mes se cobra un interés del 2 % sobre el saldo que se debe al comenzar el mes. ¿Cuánto se paga de interés el último mes y cuánto en todo el crédito?

Solución.

Escribe los primeros intereses.

Mes 1: el saldo es \$1 200 000 y el interés es $0{,}02 \cdot 1\,200\,000 = 24\,000$. Después del abono el saldo baja \$100 000, así que el interés baja $0{,}02 \cdot 100\,000 = 2\,000$ cada mes. Los intereses son $24\,000,\ 22\,000,\ 20\,000, \ldots$: una P.A. con $a_1 = 24\,000$ y $d = -2\,000$.

Interés del mes 12.

$a_{12} = 24\,000 + 11 \cdot (-2\,000) = 2\,000$.

Intereses de todo el crédito.

$$S_{12} = \frac{12\,(24\,000 + 2\,000)}{2} = 6 \cdot 26\,000 = 156\,000.$$

El último mes se pagan \$2 000 de interés, y en total \$156 000.

8.3 Progresiones geométricas

Progresión geométrica

Una sucesión es una **progresión geométrica** (P.G.) si cada término se obtiene del anterior *multiplicando* siempre por el mismo número r, llamado **razón**: $a_n = a_{n-1} \cdot r$.

Progresión geométrica: término general y suma

Si a_1 es el primer término y r la razón:

$$a_n = a_1\, r^{n-1}, \qquad S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \frac{a_1\,(r^n - 1)}{r - 1} \quad (r \neq 1).$$

El término general se cumple porque de a_1 a a_n se multiplica por r un total de $n-1$ veces. La suma funciona porque al restar S_n y $r\,S_n$ casi todos los términos se cancelan. Si $r = 1$ todos los términos son iguales y $S_n = n\,a_1$.

Qué hace la razón

Con $a_1 > 0$: si $r > 1$ la P.G. **crece** y se dispara; si $0 < r < 1$ **decrece** acercándose a 0 (los descuentos sucesivos); si $r < 0$ los términos **alternan de signo**. En una P.A. el papel de r lo juega d: con $d > 0$ crece, con $d < 0$ decrece y con $d = 0$ es constante.

Ejemplo 8.4 | Datos que se duplican

Un servidor guarda 500 registros el primer día, y cada día guarda el doble que el día anterior. ¿Cuántos registros guarda el día 10 y cuántos lleva guardados en total al terminar el día 10?

Solución.

Identifica la progresión.

Los registros diarios son $500, 1000, 2000, \ldots$: una P.G. con $a_1 = 500$ y $r = 2$.

Día 10.

$a_{10} = 500 \cdot 2^9 = 500 \cdot 512 = 256\,000$.

Total acumulado.

$$S_{10} = \frac{500\,(2^{10} - 1)}{2 - 1} = 500 \cdot 1023 = 511\,500.$$

El día 10 guarda 256 000 registros; en total lleva 511 500.

Observa que el total acumulado es casi el doble de lo guardado el último día. No es casualidad: en una P.G. de razón 2 el último término pesa más que todos los anteriores juntos.

8.4 Cómo reconocer cuál es

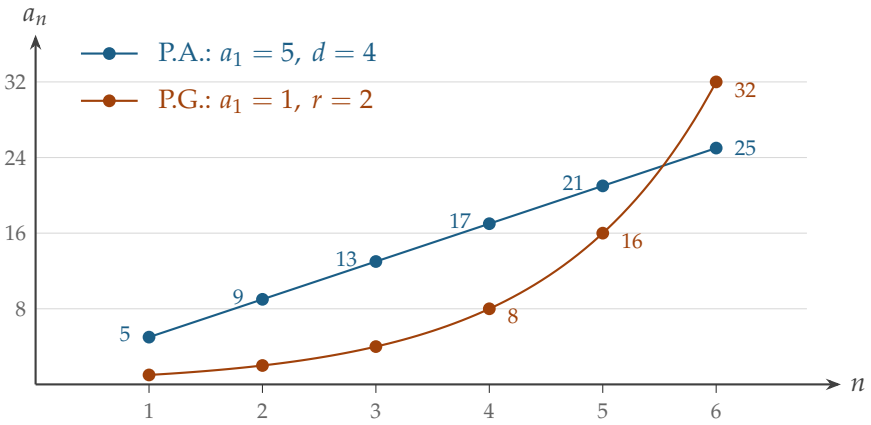
Cuando te dan los primeros términos de una lista, calcula dos cosas: las diferencias y los cocientes de términos consecutivos.

Criterio de reconocimiento

Si…	entonces…
$a_n - a_{n-1}$ es siempre el mismo número d	es una P.A. de diferencia d
a_n / a_{n-1} es siempre el mismo número r	es una P.G. de razón r
ninguna de las dos es constante	no es ni una ni otra

Revisa *todos* los pares disponibles: uno solo que falle descarta la progresión.

La figura muestra por qué importa la distinción. Una P.A. suma la misma cantidad en cada paso, así que sus puntos quedan alineados. Una P.G. multiplica, así que cada paso es más largo que el anterior.



Los seis primeros términos de una P.A. (azul) y de una P.G. (naranja). La P.A. sube en línea recta; la P.G. empieza más abajo, la alcanza hacia $n = 5$ y se dispara.

Ejemplo 8.5 | Descuentos sucesivos: ¿qué tipo de lista es?

Decide si cada lista es una P.A., una P.G. o ninguna, y da a_1 y d o r:

(a) 5, 9, 13, 17, . . .

(b) 800, 720, 648, 583,2, . . . (el precio, en miles de pesos, de un equipo al que se le rebaja el 10 % cada mes)

(c) 2, 4, 8, 14, . . .

Para la lista (b), ¿cuál es el precio al cabo de 5 rebajas?

Solución.
(a) Mira las diferencias.
$9 - 5 = 4,\ 13 - 9 = 4,\ 17 - 13 = 4$: P.A. con $a_1 = 5$ y $d = 4$.

(b) Las diferencias no son constantes; prueba con los cocientes.
$720 - 800 = -80$ y $648 - 720 = -72$ no coinciden. Pero $\frac{720}{800} = 0{,}9$, $\frac{648}{720} = 0{,}9$, $\frac{583{,}2}{648} = 0{,}9$: P.G. con $a_1 = 800$ y $r = 0{,}9$. Tiene sentido: rebajar el 10 % es quedarse con el 90 % del precio anterior.

(c) Prueba las dos pruebas.
Diferencias: $2, 4, 6$. Cocientes: $2, 2, 1{,}75$. Ninguna es constante.

Precio al cabo de 5 rebajas en (b).
Después de 5 rebajas el precio es el término a_6: $a_6 = 800 \cdot 0{,}9^5 = 800 \cdot 0{,}59049 \approx 472{,}4$.

(a) P.A., $a_1 = 5$, $d = 4$. (b) P.G., $a_1 = 800$, $r = 0{,}9$; tras 5 rebajas el equipo cuesta unos \$472 400. (c) Ni P.A. ni P.G.

Que una lista no sea ni P.A. ni P.G. no significa que no tenga término general. Los cuadrados $1, 4, 9, 16, \ldots$ tienen diferencias $3, 5, 7$ y cocientes $4, \frac{9}{4}, \frac{16}{9}$, ninguno constante, y sin embargo $a_n = n^2$ las describe perfectamente. Y hay recurrencias en las que cada término depende de *dos* anteriores, como la de Fibonacci, $f_1 = f_2 = 1$ y $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, que produce $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$ Las progresiones son las dos familias más simples, no las únicas.

Las dos familias, lado a lado

	Aritmética	**Geométrica**
Se pasa de un término al siguiente	sumando d	multiplicando por r
Recurrencia	$a_n = a_{n-1} + d$	$a_n = r\, a_{n-1}$
Término general	$a_n = a_1 + (n-1)\, d$	$a_n = a_1\, r^{n-1}$
Suma de n términos	$\dfrac{n\,(a_1 + a_n)}{2}$	$\dfrac{a_1\,(r^n - 1)}{r - 1}$
Gráfica de los puntos	sobre una recta	sobre una curva que se dispara (si $r > 1$)

El error de siempre

Usar n donde va $n - 1$. Entre el término a_1 y el término a_n hay $n - 1$ saltos, no n. Con $a_1 = 3$ y $d = 2$, el quinto término es $a_5 = 3 + 4 \cdot 2 = 11$, no $3 + 5 \cdot 2 = 13$. En una P.G. pasa lo mismo con el exponente: $a_n = a_1 r^{n-1}$, no $a_1 r^n$. Un truco para no fallar: sustituye $n = 1$ y comprueba que te da a_1.

Practica tú

1. (a) Escribe los primeros cinco términos y el término a_{30} de la sucesión $a_n = 3n - 2$. (b) Escribe los primeros cinco términos de $a_1 = 5$, $a_n = 2a_{n-1} - 3$.
2. Un teatro tiene 18 filas. La primera tiene 14 butacas y cada fila tiene 3 más que la anterior. ¿Cuántas butacas tiene la última fila y cuántas el teatro?
3. Di si cada lista es una P.A., una P.G. o ninguna, y en los dos primeros casos calcula a_{10}: (a) $6, 12, 24, 48, \ldots$ (b) $100, 92, 84, 76, \ldots$ (c) $1, 3, 6, 10, \ldots$
4. Un crédito de \$3 000 000 se paga en 12 meses con abonos a capital de \$250 000 mensuales

y un interés del 1,5 % mensual sobre el saldo al comenzar el mes. ¿Cuánto se paga de interés el último mes y cuánto en todo el crédito?

5. Un archivo de registro pesa 5 MB el primer día y su tamaño se duplica cada día. (a) ¿Cuánto pesa el día 8 y cuánto suman los ocho primeros días? (b) ¿En qué día pesa por primera vez más de 1 000 MB?

6. En una P.G. se sabe que $a_2 = 12$ y $a_5 = 96$. Halla r, a_1 y S_6. (Ayuda: escribe a_2 y a_5 con $a_n = a_1 r^{n-1}$ y divide una entre la otra.)

Capítulo 9

Relaciones de recurrencia de primer orden

Al terminar este capítulo vas a poder

- identificar el orden y la condición inicial de una relación de recurrencia y calcular sus primeros términos;
- resolver una recurrencia de primer orden con el método de iteraciones: sustituir hacia atrás, ver el patrón y escribir la fórmula;
- aplicar la fórmula cerrada de $a_n = r\,a_{n-1} + c$ (con $r \neq 1$);
- plantear y resolver problemas de ahorro, población y torres de Hanói.

En el capítulo anterior viste que una sucesión puede darse por una regla que usa los términos anteriores. Esa regla es una *recurrencia*, y es la forma más natural de describir un proceso: «cada mes el saldo crece un 1 % y se suma un abono». Lo que te falta es el camino inverso: pasar de la regla a una fórmula que te dé a_{100} sin calcular los 99 términos anteriores.

9.1 Qué es una recurrencia

Relación de recurrencia y condición inicial

Una **relación de recurrencia** es una regla que da a_n en función de términos anteriores de la sucesión. Es de **primer orden** si solo usa a_{n-1}. La **condición inicial** es el valor del primer término (por ejemplo a_1), que arranca la cadena; sin ella la regla no determina una sucesión única.

Por ejemplo, $a_n = a_{n-1} + 3$ describe tanto $2, 5, 8, \ldots$ como $0, 3, 6, \ldots$: lo que las distingue es la condición inicial, $a_1 = 2$ en la primera y $a_1 = 0$ en la segunda.

Ejemplo 9.1 | Orden y primeros términos

Para cada relación, di el orden y calcula los cinco primeros términos: (a) $a_n = 3a_{n-1} - 1$, $a_1 = 2$. (b) $b_n = b_{n-1} + n$, $b_1 = 2$.

Solución.

(a) Orden.
Solo aparece a_{n-1}: es de primer orden, y una condición inicial basta.

(a) Términos.
Parte de $a_1 = 2$ y aplica la regla una y otra vez: $a_2 = 3(2) - 1 = 5$, $a_3 = 3(5) - 1 = 14$, $a_4 = 3(14) - 1 = 41$, $a_5 = 3(41) - 1 = 122$.

(b) Términos.
También es de primer orden, pero lo que se suma no es una constante sino n, que cambia en cada paso: $b_2 = 2 + 2 = 4$, $b_3 = 4 + 3 = 7$, $b_4 = 7 + 4 = 11$, $b_5 = 11 + 5 = 16$.

(a) $2, 5, 14, 41, 122, \ldots$ (b) $2, 4, 7, 11, 16, \ldots$ Las dos son de primer orden.

Calcular así funciona, pero obliga a pasar por todos los términos intermedios. Resolver la recurrencia es encontrar una **fórmula cerrada**: una expresión de a_n que dependa solo de n. El método más directo para recurrencias de primer orden es el de iteraciones.

9.2 El método de iteraciones

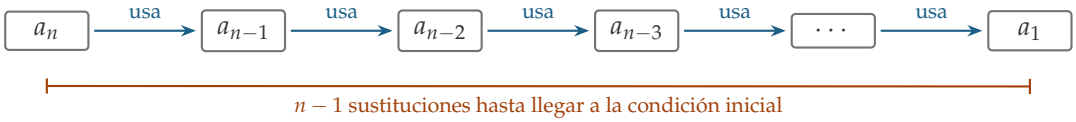
Método de iteraciones

Se escribe a_n con la regla; en esa expresión se reemplaza a_{n-1} con la misma regla, luego a_{n-2}, y así varias veces *sin simplificar de más*. Cuando el patrón se ve, se escribe el paso general (tras k sustituciones) y se toma $k = n - 1$ para que aparezca a_1.

Receta en cuatro pasos

1. **Sustituye** tres o cuatro veces, una línea debajo de la otra, sin simplificar: deja las potencias y los paréntesis visibles.
2. **Lee el patrón** tras k sustituciones: qué hay delante de a_{n-k} y qué se ha acumulado al final.
3. **Llega a** a_1 con $k = n - 1$ y reemplaza su valor.
4. **Simplifica** la suma que quedó (casi siempre una P.A. o una P.G. del capítulo anterior) y comprueba con a_2 y a_3.

El recorrido es siempre el mismo: de a_n hacia atrás hasta la condición inicial.



Cada sustitución baja un lugar. Tras $n - 1$ pasos, a_n queda escrito con a_1, que es un número conocido.

Ahora el ejemplo central. Mira las sustituciones una debajo de otra y fíjate en dos cosas: cómo crece la potencia de 2 delante del término viejo, y qué se va acumulando al final.

Ejemplo 9.2 | Iterar hacia atrás: $a_n = 2a_{n-1} + 3$

Resuelve $a_n = 2a_{n-1} + 3$ con $a_1 = 1$: halla una fórmula para a_n y úsala para calcular a_{10}.

Solución.
Sustituye hacia atrás, sin simplificar.

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 3 \\ &= 2\big(2a_{n-2} + 3\big) + 3 = 2^2 a_{n-2} + 2\cdot 3 + 3 \\ &= 2^2\big(2a_{n-3} + 3\big) + 2\cdot 3 + 3 = 2^3 a_{n-3} + 2^2\cdot 3 + 2\cdot 3 + 3 \\ &= 2^3\big(2a_{n-4} + 3\big) + 2^2\cdot 3 + 2\cdot 3 + 3 = 2^4 a_{n-4} + 2^3\cdot 3 + 2^2\cdot 3 + 2\cdot 3 + 3 \end{aligned}$$

Lee el patrón.
Delante del término viejo hay 2^k (la potencia sube una por línea). Al final se acumulan los términos $3,\ 2\cdot 3,\ 2^2\cdot 3,\ \ldots$, es decir, $3\,(1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{k-1})$. Conjetura, tras k sustituciones:

$$a_n = 2^k\, a_{n-k} + 3\,\big(2^{k-1} + \cdots + 2^2 + 2 + 1\big).$$

Llega a la condición inicial.
Toma $k = n - 1$, de modo que $a_{n-k} = a_1 = 1$:

$$a_n = 2^{n-1}\cdot 1 + 3\,\big(2^{n-2} + \cdots + 2 + 1\big).$$

Suma la progresión geométrica.
Entre paréntesis hay $n - 1$ términos de razón 2 y primer término 1, así que suman $\dfrac{2^{n-1} - 1}{2 - 1} = 2^{n-1} - 1$. Entonces

$$a_n = 2^{n-1} + 3\,(2^{n-1} - 1) = 4\cdot 2^{n-1} - 3 = 2^{n+1} - 3.$$

Esta fórmula es una conjetura hasta que se comprueba por inducción, como aprendiste en el capítulo 4. Aquí la verificamos con los primeros términos: $a_2 = 2(1) + 3 = 5$ y la fórmula da $2^3 - 3 = 5$; $a_3 = 2(5) + 3 = 13$ y da $2^4 - 3 = 13$.

Calcula a_{10}.
$a_{10} = 2^{11} - 3 = 2045$.

$a_n = 2^{n+1} - 3$, y $a_{10} = 2045$.

El método sirve también cuando lo que se suma cambia de un paso a otro, como en $b_n = b_{n-1} + n$, $b_1 = 2$ del primer ejemplo. Iterando,

$$\begin{aligned} b_n &= b_{n-1} + n \\ &= b_{n-2} + (n-1) + n \\ &= b_{n-3} + (n-2) + (n-1) + n \\ &\ \ \vdots \\ &= b_1 + 2 + 3 + \cdots + n \ = \ 1 + (1 + 2 + \cdots + n) \ = \ 1 + \frac{n(n+1)}{2}, \end{aligned}$$

donde la última suma es la de Gauss del capítulo 4. Con $n = 5$ da $1 + 15 = 16$, el valor que ya habías calculado. Aquí no hay fórmula lista para consultar; el método es lo que te resuelve el problema.

El resultado del ejemplo no depende de que los números sean estos. Cada recurrencia $a_n = r\,a_{n-1} + c$ se resuelve con el mismo recorrido, y las sustituciones llevan siempre a una suma geométrica. Por eso la solución se puede enunciar una sola vez.

9.3 La fórmula cerrada de $a_n = r\,a_{n-1} + c$

Recurrencia $a_n = r\,a_{n-1} + c$ con $r \neq 1$

Si a_1 es el primer término, $r \neq 1$ y c es una constante, entonces

$$a_n \;=\; r^{n-1}\,a_1 \;+\; c\,\frac{r^{n-1}-1}{r-1}.$$

Se cumple porque el método de iteraciones deja siempre $a_n = r^{n-1}a_1 + c\,(r^{n-2} + \cdots + r + 1)$, y el paréntesis es una suma geométrica. La fórmula se comprueba por inducción, como en el capítulo 4. Si $r = 1$ la recurrencia es $a_n = a_{n-1} + c$, una P.A. de diferencia c, y vale $a_n = a_1 + (n-1)\,c$.

Compruébalo con el ejemplo anterior: $r = 2$, $c = 3$, $a_1 = 1$ da $a_n = 2^{n-1} + 3\,(2^{n-1} - 1)$, que es lo que obtuviste iterando. Usa la fórmula cuando la recurrencia tenga esa forma; reserva las iteraciones para las que no la tengan, como $b_n = b_{n-1} + n$ del primer ejemplo.

Qué le pasa a a_n según r

Con $r \neq 1$, la fórmula se puede escribir como $a_n = r^{n-1}(a_1 - L) + L$, con $L = \dfrac{c}{1-r}$.

- Si $|r| > 1$, los términos se alejan: crecen sin límite (o alternan de signo si $r < 0$).
- Si $|r| < 1$, el término r^{n-1} se apaga y a_n se acerca a L.

Así, en la población con $r = 0{,}8$ y $c = 300$ se tiene $L = 300/0{,}2 = 1500$.

El error de siempre

Dos tropiezos con la fórmula. El primero: poner r^n en vez de r^{n-1}. La fórmula parte del primer término a_1, y de a_1 a a_n hay $n-1$ pasos; sustituye $n = 1$ y debe darte a_1. El segundo: usarla con $r = 1$, que obliga a dividir por $r - 1 = 0$. En ese caso no hay fórmula que memorizar: es una P.A. Y si tu sucesión empieza en a_0, el exponente es n, no $n-1$.

9.4 Problemas de aplicación

El paso difícil de un problema de aplicación no es la fórmula sino *plantear la recurrencia*. Pregúntate: ¿qué le pasa al valor de un período al siguiente? Lo que se multiplica es r; lo que se suma o se resta cada vez es c.

Ejemplo 9.3 | Ahorro con interés compuesto y abonos

Abres una cuenta con \$500 000. Cada mes la cuenta paga un interés del 1 % sobre el saldo, y al final del mes depositas un abono de \$200 000. Sea a_n el saldo al comenzar el mes n. ¿Cuánto hay en la cuenta al comenzar el mes 13, es decir, después de un año?

Solución.
Plantea la recurrencia.

Del mes $n-1$ al mes n, el saldo se multiplica por 1,01 (el interés) y se suma 200 000 (el abono):

$$a_n = 1{,}01\, a_{n-1} + 200\,000, \qquad a_1 = 500\,000.$$

Es de la forma $r\,a_{n-1} + c$ con $r = 1{,}01 \neq 1$ y $c = 200\,000$.

Aplica la fórmula con $n = 13$.

$$a_{13} = 1{,}01^{12} \cdot 500\,000 + 200\,000 \cdot \frac{1{,}01^{12} - 1}{0{,}01}.$$

Calcula.
Con $1{,}01^{12} \approx 1{,}126825$: el primer sumando es $\approx 563\,413$ y el segundo es $200\,000 \cdot 12{,}6825 \approx 2\,536\,501$.

Después de un año hay unos \$3 099 913 en la cuenta.

Cuando c es positivo y $r < 1$ pasa algo distinto: lo que entra compensa lo que sale y la sucesión se estabiliza. Es el caso de las poblaciones con repoblación.

Ejemplo 9.4 | Población de peces en una laguna

En una laguna hay 1 000 peces. Cada año muere el 20 % de los que hay, y la autoridad ambiental siembra 300 peces nuevos. Sea P_n la población en el año n, con $P_1 = 1\,000$. (a) Halla una fórmula para P_n. (b) ¿Qué pasa con la población a largo plazo?

Solución.
(a) Plantea la recurrencia.
Sobrevive el 80 % y se suman 300: $P_n = 0{,}8\,P_{n-1} + 300$, con $r = 0{,}8$, $c = 300$.

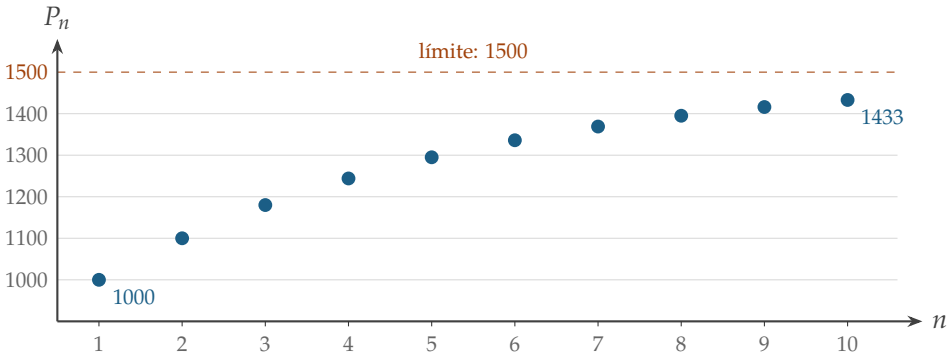
(a) Aplica la fórmula.

$$\begin{aligned} P_n &= 0{,}8^{n-1} \cdot 1000 + 300 \cdot \frac{0{,}8^{n-1} - 1}{0{,}8 - 1} \\ &= 1000 \cdot 0{,}8^{n-1} - 1500\,(0{,}8^{n-1} - 1) = 1500 - 500 \cdot 0{,}8^{n-1}. \end{aligned}$$

Verifica: $P_1 = 1500 - 500 = 1000$ y $P_2 = 1500 - 400 = 1100 = 0{,}8(1000) + 300$.

(b) Largo plazo.
Como $0{,}8^{n-1}$ se acerca a 0 al crecer n, P_n se acerca a 1500 sin alcanzarlo.

(a) $P_n = 1500 - 500 \cdot 0{,}8^{n-1}$. (b) La población se estabiliza cerca de 1500 peces.



Los diez primeros términos de $P_n = 0{,}8\,P_{n-1} + 300$. Los puntos suben cada vez más despacio hacia 1500 (línea punteada).

El último problema es un clásico: la recurrencia sale de una idea recursiva, no de un porcentaje.

Ejemplo 9.5 | Torres de Hanói

Hay tres varillas y n discos de tamaños distintos apilados en la primera, el mayor abajo. Se pueden mover de a un disco y nunca se coloca uno grande sobre uno pequeño. Sea h_n el menor número de movimientos para pasar la pila a otra varilla. Halla h_n y calcula cuántos movimientos requieren 10 discos.

Solución.

Plantea la recurrencia.

Para mover n discos: primero se pasan los $n-1$ de arriba a la varilla auxiliar (h_{n-1} movimientos), luego se mueve el disco grande (1 movimiento), y por último se pasan los $n-1$ sobre él (h_{n-1} movimientos). Con un solo disco basta un movimiento:

$$h_n = 2h_{n-1} + 1, \qquad h_1 = 1.$$

Aplica la fórmula.

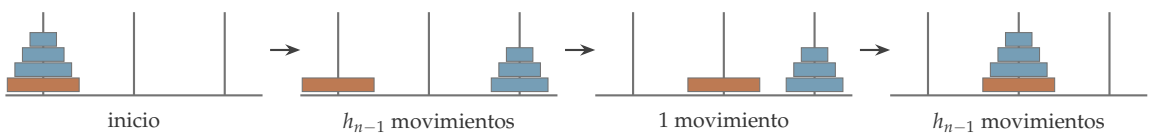
Es $r = 2$, $c = 1$, $h_1 = 1$:

$$h_n = 2^{n-1} \cdot 1 + 1 \cdot \frac{2^{n-1} - 1}{2 - 1} = 2^{n-1} + 2^{n-1} - 1 = 2^n - 1.$$

Calcula.

Con 3 discos, $h_3 = 7$. Con 10 discos, $h_{10} = 2^{10} - 1 = 1023$.

$h_n = 2^n - 1$; para 10 discos, 1023 movimientos. Cada disco adicional duplica el trabajo.



Para mover n discos (aquí $n = 4$): se pasan los $n-1$ de arriba a la varilla auxiliar, se mueve el mayor, y se vuelven a pasar los $n-1$ encima de él.

Practica tú

1. Calcula los primeros cinco términos de $a_n = 2a_{n-1} + 5$ con $a_1 = 1$, y di cuál es el orden de la relación.
2. Resuelve por iteraciones, escribiendo al menos tres sustituciones: $a_n = 3a_{n-1} + 2$, $a_1 = 1$. Calcula a_6.
3. Usa la fórmula cerrada para $a_n = 4a_{n-1} - 6$ con $a_1 = 5$. Halla a_n y a_8.
4. Un crédito de \$2 000 000 cobra un interés del 2 % mensual sobre el saldo y se paga con cuotas de \$300 000 al final de cada mes. Sea s_n el saldo al comenzar el mes n (con $s_1 = 2\,000\,000$). Plantea la recurrencia y calcula el saldo al comenzar el mes 5.
5. Un cultivo tiene 4 000 bacterias. Cada hora se reduce a la mitad por un antibiótico, pero entran 600 nuevas desde otro recipiente. Halla una fórmula para el número de bacterias b_n en la hora n (con $b_1 = 4\,000$) y el valor al que tiende.
6. En las torres de Hanói con la regla extra de que cada movimiento debe hacerse a una varilla adyacente a la actual (mover entre extremos requiere pasar por el centro) se obtiene $g_n = 3g_{n-1} + 2$ con $g_1 = 2$. Halla g_n y calcula los movimientos para $n = 6$ discos.

Capítulo 10

Recurrencias de segundo orden: el caso de Fibonacci

Al terminar este capítulo vas a poder

- reconocer una recurrencia de segundo orden y calcular sus primeros términos;
- plantear y resolver la ecuación característica cuando tiene dos raíces reales distintas;
- hallar las constantes A y B a partir de dos condiciones iniciales;
- obtener la fórmula de Binet para los números de Fibonacci.

En el capítulo anterior cada término dependía de uno solo: el anterior. Pero hay procesos que miran dos pasos atrás. El más famoso es este: una pareja de conejos tarda un mes en madurar; desde entonces tiene una pareja nueva cada mes, y los conejos no mueren. ¿Cuántas parejas hay en el mes n?

10.1 Qué es una recurrencia de segundo orden

Recurrencia de segundo orden

Es una regla que da a_n usando los dos términos anteriores, a_{n-1} y a_{n-2}. Aquí trabajas con la forma $a_n = c_1\,a_{n-1} + c_2\,a_{n-2}$, donde c_1 y c_2 son constantes y $c_2 \neq 0$. Hacen falta **dos** condiciones iniciales, por ejemplo a_0 y a_1.

Los conejos la cumplen. Las parejas del mes n son las que ya había el mes anterior (f_{n-1}) más las nacidas ahora, que son tantas como parejas ya maduras, es decir, las que había dos meses atrás (f_{n-2}):

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \qquad f_1 = f_2 = 1.$$

Esta es la sucesión de **Fibonacci**: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots$

Ejemplo 10.1 | Orden y primeros términos

Di si cada relación es de segundo orden y calcula sus cuatro primeros términos: (a) $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$, con $a_0 = 1$, $a_1 = 3$. (b) $b_n = 2b_{n-1} + 1$, con $b_0 = 1$.

Solución.

(a)

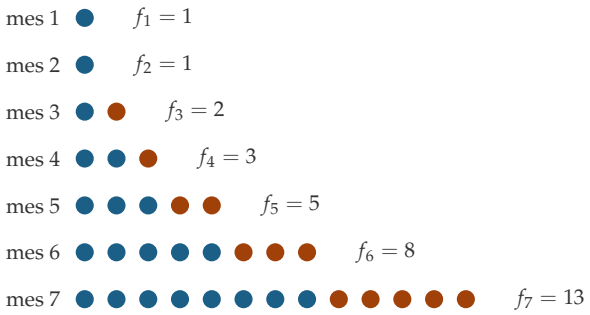
Usa a_{n-1} y a_{n-2} con coeficientes constantes: es de segundo orden y pide dos condiciones iniciales, que ya están. Entonces $a_2 = 3(3) - 2(1) = 7$ y $a_3 = 3(7) - 2(3) = 15$.

(b)

Solo usa b_{n-1}: es de primer orden, como las del capítulo anterior. Sus términos son $1, 3, 7, 15$.

(a) $1, 3, 7, 15, \ldots$ (segundo orden). (b) $1, 3, 7, 15, \ldots$ (primer orden).

Las dos dan la misma lista, pero (a) necesita dos datos para arrancar y (b) solo uno. El orden lo da cuántos términos anteriores aparecen, no cómo se ven los números.



Parejas de conejos mes a mes. Los puntos azules son las parejas que ya había el mes anterior; los naranja, las recién nacidas. El total de cada fila es la suma de las dos filas anteriores.

Calcular así funciona, pero para saber f_{100} tendrías que pasar por 99 términos. Lo que queremos es una fórmula que dependa solo de n. Iterar hacia atrás, como en el capítulo anterior, aquí no ayuda: cada sustitución duplica el número de términos y el patrón se pierde. Se necesita otra idea.

10.2 La ecuación característica

La idea es probar con una progresión geométrica $a_n = t^n$. Al sustituir en $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ y dividir entre t^{n-2}, la recurrencia se convierte en una ecuación de segundo grado. Esa ecuación es la que se resuelve.

Receta en cuatro pasos (raíces reales distintas)

Para $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$:

1. **Escribe la ecuación característica:** $t^2 - c_1\, t - c_2 = 0$.
2. **Resuélvela.** Supón que tiene dos raíces reales distintas, $r_1 \neq r_2$.
3. **Escribe la solución general:** $a_n = A\, r_1^n + B\, r_2^n$.
4. **Halla A y B** con las dos condiciones iniciales: sustituye $n = 0$ y $n = 1$ y resuelve el sistema de dos ecuaciones.

Esto funciona porque cada r^n cumple la recurrencia y la combinación $Ar_1^n + Br_2^n$ alcanza para ajustar cualquier par de condiciones iniciales. Existen otros casos (raíces repetidas o no reales); no se tratan en este curso.

Primero un caso con raíces enteras, para que el método se vea sin distracciones.

Ejemplo 10.2 | Una recurrencia con raíces enteras

Resuelve $a_n = a_{n-1} + 6\, a_{n-2}$ con $a_0 = 2$ y $a_1 = 1$, y calcula a_5.

Solución.
Ecuación característica.
Aquí $c_1 = 1$ y $c_2 = 6$, así que $t^2 - t - 6 = 0$.
Raíces.

Factoriza: $(t-3)(t+2)=0$, luego $r_1=3$ y $r_2=-2$. Son reales y distintas.

Solución general.
$a_n = A\cdot 3^n + B\,(-2)^n$.

Condiciones iniciales.
Con $n=0$: $A+B=2$. Con $n=1$: $3A-2B=1$. De la primera, $B=2-A$; en la segunda, $3A-2(2-A)=1$, es decir $5A=5$. Entonces $A=1$ y $B=1$.

Comprueba y calcula.
La fórmula es $a_n=3^n+(-2)^n$. Con la recurrencia, $a_2=1+6(2)=13$, y la fórmula da $9+4=13$. Para a_5: $a_5=3^5+(-2)^5=243-32=211$.

$a_n = 3^n+(-2)^n$, y $a_5=211$.

El error de siempre

Cuidado con los signos de la ecuación característica. Como $a_n=c_1a_{n-1}+c_2a_{n-2}$ se pasa todo al lado izquierdo, la ecuación es $t^2-c_1t-c_2=0$. En el ejemplo anterior es t^2-t-6, no t^2-t+6 (que no tiene raíces reales). Y no te quedes con A y B sin valor: la fórmula solo es tuya cuando las condiciones iniciales ya la determinaron.

10.3 Fibonacci y la fórmula de Binet

Ahora sí, la sucesión que motivó el capítulo. Para que las condiciones sean $n=0$ y $n=1$, como en la receta, extiende la sucesión un lugar hacia atrás con $f_0=0$: así $f_2=f_1+f_0=1$ sigue valiendo.

Ejemplo 10.3 | La fórmula de Binet

Halla una fórmula para $f_n=f_{n-1}+f_{n-2}$ con $f_0=0$ y $f_1=1$, y úsala para calcular f_{10}.

Solución.
Ecuación característica.
Aquí $c_1=c_2=1$: $t^2-t-1=0$.

Raíces.
No se factoriza con enteros; usa la fórmula cuadrática:

$$t=\frac{1\pm\sqrt{1+4}}{2}=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}.$$

Llámalas $\varphi=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\approx 1{,}618$ y $\psi=\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\approx -0{,}618$. Son reales y distintas.

Solución general.
$f_n = A\,\varphi^n + B\,\psi^n$.

Condiciones iniciales.
Con $n=0$: $A+B=0$, luego $B=-A$. Con $n=1$: $A\varphi+B\psi=1$, es decir $A(\varphi-\psi)=1$. Como $\varphi-\psi=\sqrt{5}$, resulta $A=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ y $B=-\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

Calcula f_{10}.

Con $\varphi^{10} \approx 122{,}9919$ y $\psi^{10} \approx 0{,}0081$: $f_{10} = \dfrac{122{,}9919 - 0{,}0081}{2{,}2361} = \dfrac{122{,}984}{2{,}2361} \approx 55$, que coincide con el décimo término de $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$.

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right], \text{ y } f_{10} = 55.$$

Observa algo curioso: la fórmula está llena de $\sqrt{5}$ y, sin embargo, siempre da un entero. Además $|\psi| < 1$, así que ψ^n se apaga rápido y f_n es, casi exacto, $\varphi^n/\sqrt{5}$: los números de Fibonacci crecen como una progresión geométrica de razón $\varphi \approx 1{,}618$.

En tu carrera

Las recurrencias son la forma de contar el trabajo de un programa. Un ciclo doble que recorre una lista, comparando cada elemento con los siguientes, hace $T(n) = T(n-1) + n$ operaciones, lo que ya sabes resolver: unas $n^2/2$. Un procedimiento que se llama a sí mismo dos veces, como el Fibonacci escrito tal cual, cumple $T(n) = T(n-1) + T(n-2) + 1$: su costo crece con la misma razón φ de arriba. Y una solución que duplica el trabajo en cada paso, $T(n) = 2\,T(n-1)$, vale 2^n: para $n = 40$ son un billón de operaciones (unos 18 minutos a mil millones por segundo), y para $n = 60$, unos 36 años. Por eso, al recibir un procedimiento recursivo, lo primero es escribir su recurrencia.

Practica tú

1. Para $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ escribe la ecuación característica, halla sus raíces y escribe la solución general (sin condiciones iniciales).
2. Resuelve $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ con $a_0 = 2$ y $a_1 = 1$. Comprueba la fórmula con a_2.
3. Resuelve $a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2}$ con $a_0 = 2$ y $a_1 = 1$, y calcula a_4.
4. Una escalera de n peldaños se sube de a uno o de a dos peldaños por paso. Sea c_n el número de maneras de subirla, con $c_1 = 1$ y $c_2 = 2$. Plantea la recurrencia (piensa en cómo se pisa el último peldaño), calcula c_8 y di cómo se relaciona c_n con los números de Fibonacci.

UNIDAD IV

Grafos y árboles

CAPÍTULO 11

Grafos: conceptos y representación

Al terminar este capítulo vas a poder

- modelar una situación con vértices y aristas, y leer de un dibujo sus lazos, aristas múltiples, grados y vértices aislados;
- usar el lema del apretón de manos para contar aristas y descartar listas de grados imposibles;
- reconocer K_n, los grafos bipartitos, los ciclos, los caminos y los subgrafos;
- pasar de un dibujo a su matriz de adyacencia y de incidencia, y de una matriz de vuelta al dibujo.

Empieza la Unidad 4. Hasta aquí trabajaste con símbolos y con listas de números. Ahora vas a trabajar con dibujos: puntos unidos por líneas. Parece poco, pero es el lenguaje con el que se describen las redes de computadores, los mapas de rutas, los horarios de una facultad y las dependencias entre tareas de un proyecto.

11.1 Qué es un grafo y para qué sirve

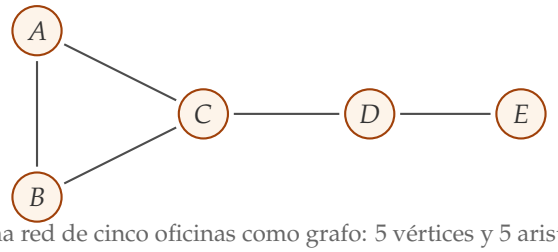
Grafo

Un **grafo** está formado por un conjunto finito de **vértices** y un conjunto de **aristas**. Cada arista une dos vértices, sus **extremos**, y no importa el orden en que los nombres.

Lo valioso de un grafo es lo que *ignora*: no importa dónde pones los puntos ni si las líneas son rectas o curvas, solo importa qué vértices quedan unidos. Por eso sirve para modelar. Para armar el modelo, decide qué cosas serán vértices y qué relación será una arista:

Situación	Vértices	Aristas
Red de oficinas	oficinas	cable entre dos oficinas
Mapa de rutas	ciudades	carretera entre dos ciudades
Horario de exámenes	cursos	hay un estudiante en ambos cursos

La figura muestra la primera fila: cinco oficinas y los cinco cables que las conectan. Con solo mirarla ya puedes responder cosas útiles. La oficina E depende de un único cable, el de D; si ese cable falla, queda aislada.



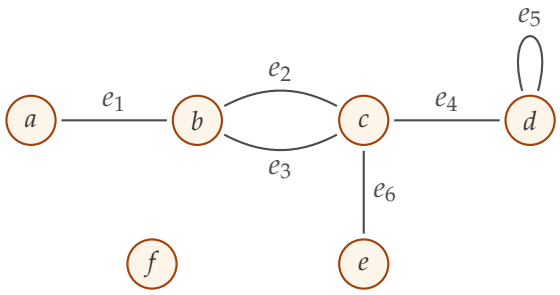
Una red de cinco oficinas como grafo: 5 vértices y 5 aristas.

11.2 Vocabulario y grado

Hay pocas palabras, pero se usan todo el tiempo. Aprende estas y el resto del capítulo se vuelve lectura.

Vocabulario mínimo

- Dos vértices son **adyacentes** si los une una arista; la arista es **incidente** en cada uno de ellos.
- Un **lazo** es una arista que une un vértice consigo mismo. Dos aristas son **múltiples** (o paralelas) si tienen los mismos extremos.
- Un grafo **simple** no tiene lazos ni aristas múltiples. Si tiene alguno de los dos, es un **multigrafo**.
- El **grado** $d(v)$ es el número de aristas incidentes en v, contando cada lazo *dos veces*. Si $d(v) = 0$, el vértice es **aislado**; si $d(v) = 1$, es **colgante**.



Multigrafo del ejemplo: e_2 y e_3 son aristas múltiples, e_5 es un lazo.

Ejemplo 11.1 | Leer un grafo

En el grafo de la figura, ¿qué vértices son adyacentes a c? Identifica el lazo, las aristas múltiples y los vértices colgantes y aislados. Calcula el grado de cada vértice.

Solución.

Lee las aristas una por una.

$e_1 = \{a, b\}$, $e_2 = e_3 = \{b, c\}$, $e_4 = \{c, d\}$, $e_5 = \{d, d\}$ y $e_6 = \{c, e\}$.

Adyacencias y nombres.

A c lo unen aristas con b, d y e; esos son sus adyacentes. El lazo es e_5 y las aristas múltiples son e_2 y e_3. Por eso es un multigrafo.

Grados.

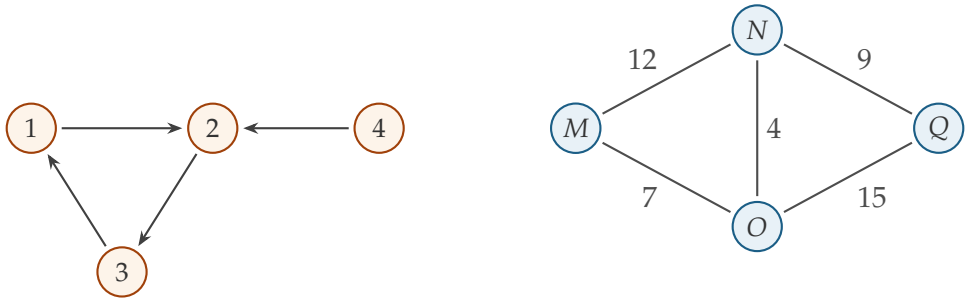
$d(a) = 1$, $d(b) = 3$ (por e_1, e_2, e_3), $d(c) = 4$ (e_2, e_3, e_4, e_6), $d(d) = 1 + 2 = 3$ (por e_4 y por el lazo, que vale doble), $d(e) = 1$ y $d(f) = 0$.

Adyacentes a c: b, d, e. Colgantes: a y e. Aislado: f. Grados $1, 3, 4, 3, 1, 0$.

Hasta ahora las aristas no tenían sentido ni número. A veces sí lo tienen.

Dirigido y ponderado

En un grafo **dirigido** cada arista tiene un origen y un destino, y se dibuja como una flecha. Cada vértice tiene un grado de salida d_s y uno de entrada d_e. En un grafo **ponderado** cada arista lleva un número, su **peso**: un costo, una distancia, un tiempo.



(a) dirigido (b) ponderado

(a) Las flechas dicen quién envía a quién: $d_s(2) = 1$, $d_e(2) = 2$. (b) Los pesos pueden ser milisegundos de retardo entre servidores.

En (b), la ruta $M \to N \to Q$ pesa $12 + 9 = 21$ y la ruta $M \to O \to Q$ pesa $7 + 15 = 22$: aunque la primera arista de la segunda ruta es más barata, la primera ruta gana. Elegir bien entre rutas es el uso típico de un grafo ponderado.

El lema del apretón de manos

Si calculaste los grados del ejemplo anterior, sumaron $1 + 3 + 4 + 3 + 1 + 0 = 12$, y el grafo tiene 6 aristas. No es casualidad.

Lema del apretón de manos

En todo grafo no dirigido,

$$\sum_{v} d(v) \;=\; 2\,|E|,$$

es decir, la suma de los grados es el doble del número de aristas. Se cumple porque cada arista aporta 1 al grado de cada uno de sus dos extremos (y 2 al vértice, si es un lazo). Dos consecuencias que se usan mucho: la suma de los grados siempre es par, y por eso el número de vértices de grado impar es par.

Su nombre viene de una fiesta: si cada persona cuenta cuántas manos estrechó, la suma es el doble de los apretones, porque cada uno lo cuentan dos personas. Lo usarás como herramienta de conteo, sin recorrer el grafo.

Ejemplo 11.2 | Contar aristas sin dibujar

(a) Un laboratorio tiene 6 switches y cada uno se conecta directamente con exactamente 3 de los otros. ¿Cuántos cables hay? (b) ¿Se puede conectar 7 computadores de modo que cada uno quede unido a exactamente 3 de los otros? (c) ¿Existe un grafo con grados $4, 3, 3, 2, 1$?

Solución.

(a) Suma los grados.
Hay 6 vértices de grado 3, así que $\sum d(v) = 6 \cdot 3 = 18$. Por el lema, $2|E| = 18$ y $|E| = 9$.

(b) Haz la misma cuenta.
La suma de grados sería $7 \cdot 3 = 21$, que es impar. Pero debe ser el doble de un número entero, así que es imposible.

(c) Mira la suma y los impares.
$4 + 3 + 3 + 2 + 1 = 13$ es impar: no existe. Equivalente: hay tres vértices de grado impar, y deben ser un número par.

(a) 9 cables. (b) No se puede. (c) No existe.

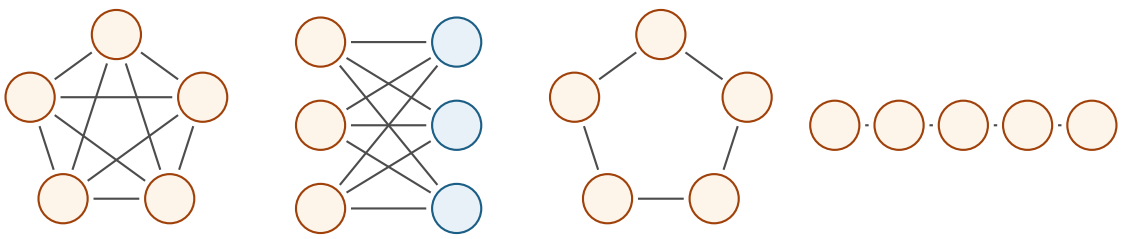
Ojo: el lema *descarta* listas imposibles, pero no garantiza que una lista con suma par sí se pueda dibujar; para eso hay que construir el grafo.

11.3 Grafos que se nombran todo el tiempo

Algunas familias de grafos aparecen tanto que tienen nombre propio. Aprende a reconocerlas de un vistazo.

Cinco grafos con nombre

- **Completo** K_n: n vértices y una arista entre cada par.
- **Bipartito**: los vértices se reparten en dos grupos y toda arista va de un grupo al otro. En $K_{m,n}$ están todas las aristas posibles entre un grupo de m y otro de n.
- **Ciclo** C_n: $n \geq 3$ vértices en una vuelta cerrada.
- **Camino** P_n: n vértices en fila, unidos de uno en uno.
- **Subgrafo**: un grafo formado con algunos vértices y algunas aristas de otro, siempre que cada arista conserve sus dos extremos.



K_5 $K_{3,3}$ C_5 P_5

De izquierda a derecha: K_5, $K_{3,3}$ (los dos grupos en colores distintos), C_5 y P_5.

Contar aristas en estas familias es un uso directo del lema del apretón de manos, y no hace falta

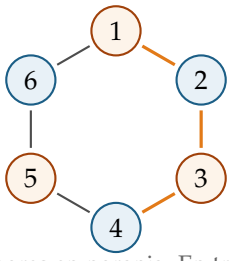
dibujarlas.

Cuántas aristas tienen

- K_n tiene $\dfrac{n(n-1)}{2}$ aristas: cada vértice tiene grado $n-1$, la suma de grados es $n(n-1)$ y se divide entre 2.
- $K_{m,n}$ tiene $m \cdot n$ aristas: cada vértice del grupo de m se une con los n del otro grupo.
- C_n tiene n aristas y P_n tiene $n-1$.

Ejemplo 11.3 | Contar y clasificar

(a) En un torneo todos contra todos juegan 8 equipos. ¿Cuántos partidos hay? (b) En el grafo de la figura, ¿es bipartito? (c) Señala en él un subgrafo que sea un camino con cuatro vértices.



Un hexágono: vértices pares en azul, impares en naranja. En trazo grueso, un camino de cuatro vértices.

Solución.

(a) Cada partido es una pareja de equipos: las aristas de K_8.

$\dfrac{8 \cdot 7}{2} = 28$ partidos.

(b) Intenta repartir los vértices en dos grupos.

Pon los impares en un grupo y los pares en otro: $\{1,3,5\}$ y $\{2,4,6\}$. Las aristas son $12, 23, 34, 45, 56, 61$, y cada una une un impar con un par. Ninguna queda dentro de un grupo.

(c) Elige vértices y aristas ya existentes.

Los vértices $1,2,3,4$ con las aristas 12, 23 y 34 forman un camino P_4 que es subgrafo del hexágono. Todo el hexágono es un C_6.

(a) 28 partidos. (b) Sí es bipartito, con grupos $\{1,3,5\}$ y $\{2,4,6\}$. (c) El camino $1-2-3-4$.

11.4 Matrices: del dibujo a la tabla y de vuelta

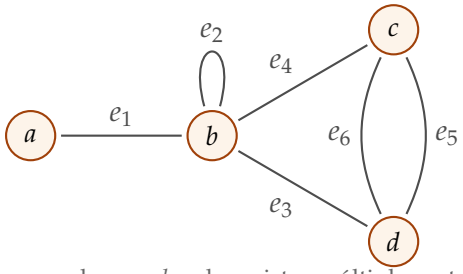
Un dibujo es cómodo para ti, pero un computador necesita números. Hay dos tablas estándar. Ordena primero los vértices $v_1, \ldots, v_n$.

Matriz de adyacencia y de incidencia

- **Adyacencia** A, de $n \times n$: la casilla (i, j) con $i \neq j$ es el número de aristas entre v_i y v_j; la casilla (i, i) es *el doble* del número de lazos en v_i.
- **Incidencia** M, de $n \times m$ (filas = vértices, columnas = aristas): la casilla (i, j) vale 1 si la arista e_j incide en v_i y 0 si no.

Ejemplo 11.4 | Del dibujo a las dos matrices

Escribe las matrices de adyacencia y de incidencia del grafo de la figura, con los vértices en el orden a, b, c, d y las aristas en el orden $e_1, \ldots, e_6$.



Grafo con un lazo en b y dos aristas múltiples entre c y d.

Solución.

Adyacencia: una casilla por cada pareja de vértices.
Entre a y b hay 1 arista; entre b y c, 1; entre b y d, 1; entre c y d, 2 (las múltiples). En la casilla (b, b) va 2, por el lazo. Como las aristas no tienen sentido, la matriz es simétrica.

Incidencia: una columna por arista.
La columna de e_1 tiene unos en las filas a y b. La de e_2, el lazo, tiene un solo 1, en b. La de e_5 y la de e_6 son iguales: unos en c y d.

$$A = \begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 2 & 1 & 1 \\ c & 0 & 1 & 0 & 2 \\ d & 0 & 1 & 2 & 0 \end{array} \qquad M = \begin{array}{c|cccccc} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \\ \hline a & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ d & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

Las matrices guardan todo lo que viste en las secciones anteriores. Léelas así.

Qué se lee en las matrices

- Si el grafo no es dirigido, A es **simétrica**: $a_{ij} = a_{ji}$. Si no es simétrica, el grafo es dirigido (la fila i dice a qué vértices llegan flechas desde v_i).
- La suma de la fila i de A es $d(v_i)$ (en un dirigido, $d_s(v_i)$), y la suma de todas las casillas es $2|E|$.
- En M, cada columna tiene dos unos, o uno solo si la arista es un lazo. Una fila de ceros es un vértice aislado.

Observa en el ejemplo: la fila b de A suma $1 + 2 + 1 + 1 = 5 = d(b)$, y la suma de todas las

casillas es $12 = 2 \cdot 6$. Es el lema del apretón de manos otra vez, ahora dentro de una tabla. Ahora el camino inverso, de la tabla al dibujo.

Ejemplo 11.5 | De la matriz al dibujo

(a) Dibuja el grafo cuya matriz de adyacencia, con vértices $1, 2, 3, 4$, es

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) Una matriz $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, ¿viene de un grafo dirigido o no dirigido? Dibújalo.

Solución.

(a) Revisa la simetría y lee sobre la diagonal.

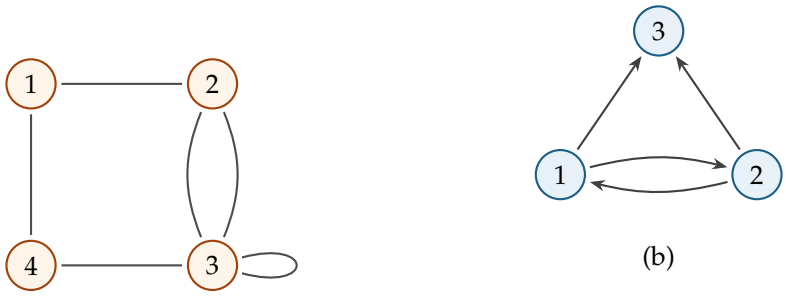
A es simétrica, así que el grafo es no dirigido. Por encima de la diagonal hay: una arista $\{1,2\}$, una $\{1,4\}$, dos aristas $\{2,3\}$ (casilla 2) y una $\{3,4\}$. La casilla $(3,3) = 2$ es un lazo en 3.

Compruébalo con el lema.

Las filas suman $2, 3, 5, 2$; el total es 12, y $12/2 = 6$ aristas. Coincide con la lista: $\{1,2\}$, $\{1,4\}$, las dos $\{2,3\}$, el lazo y $\{3,4\}$.

(b) Compara b_{13} con b_{31}.

$b_{13} = 1$ pero $b_{31} = 0$: no es simétrica, así que es dirigido. Cada 1 en (i, j) es una flecha de i a j: $1 \to 2$, $1 \to 3$, $2 \to 1$ y $2 \to 3$. La fila de 3 es de ceros: de 3 no sale ninguna flecha.



(a) (b)

(a) Grafo de la matriz A. (b) Dígrafo de la matriz B.

(a) Grafo no dirigido con una arista doble entre 2 y 3 y un lazo en 3. (b) Grafo dirigido con las cuatro flechas de la figura.

El error de siempre

Contar el lazo *una* sola vez. Un lazo aporta 2 al grado y 2 a la diagonal de la matriz de adyacencia (en la matriz de incidencia, en cambio, su columna lleva un solo 1). Si lo cuentas una vez, el lema falla: en el grafo del primer ejemplo, $d(d)$ es 3, no 2, y solo así la suma de

grados da $12 = 2 \cdot 6$. Y no confundas adyacentes con *alcanzables*: a y c de aquel grafo no son adyacentes, aunque se llegue de uno a otro pasando por b.

Practica tú

1. Dibuja el grafo con vértices a, b, c, d y aristas $\{a,b\}, \{a,b\}, \{b,c\}, \{c,c\}$. Señala el lazo y las aristas múltiples, calcula el grado de cada vértice y comprueba el lema del apretón de manos.
2. (a) Un grafo tiene 6 vértices con grados $3,3,3,3,2,2$. ¿Cuántas aristas tiene? (b) ¿Existe un grafo con 5 vértices de grados $4,4,3,3,1$?
3. ¿Cuántas aristas tienen K_{12} y $K_{5,4}$? Interpreta el primer número como los partidos de un torneo de 12 equipos.
4. Un grafo tiene vértices $1,2,3,4$ y aristas $e_1 = \{1,2\}$, $e_2 = \{1,3\}$, $e_3 = \{2,3\}$, $e_4 = \{3,4\}$. Dibújalo y escribe sus matrices de adyacencia y de incidencia.
5. Dibuja el grafo cuya matriz de adyacencia es $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ y verifica que la suma de las casillas es el doble del número de aristas.
6. Intenta repartir los vértices de C_5 en dos grupos de modo que ninguna arista quede dentro de un grupo. ¿Qué pasa? ¿Y con C_6?

Capítulo 12

Caminos, circuitos y recorridos de un grafo

Al terminar este capítulo vas a poder

- distinguir un camino, un recorrido y un circuito, y decidir si un grafo es conexo o contar sus componentes;
- decidir con solo contar grados si un grafo tiene circuito o camino de Euler, y trazarlo;
- reconocer cuándo un ciclo o camino de Hamilton es posible, y por qué ahí no hay un criterio tan fácil;
- comparar dos dibujos para ver si son el mismo grafo.

En el capítulo anterior aprendiste a describir un grafo. Ahora te mueves por él: sales de un vértice, sigues aristas y preguntas adónde llegas, por dónde pasas y si puedes volver. Es la pregunta de un repartidor, de un paquete de datos en una red o de quien traza un circuito impreso.

12.1 Caminos, recorridos y circuitos

Las tres palabras describen un mismo movimiento, pero con reglas cada vez más estrictas sobre lo que está permitido repetir.

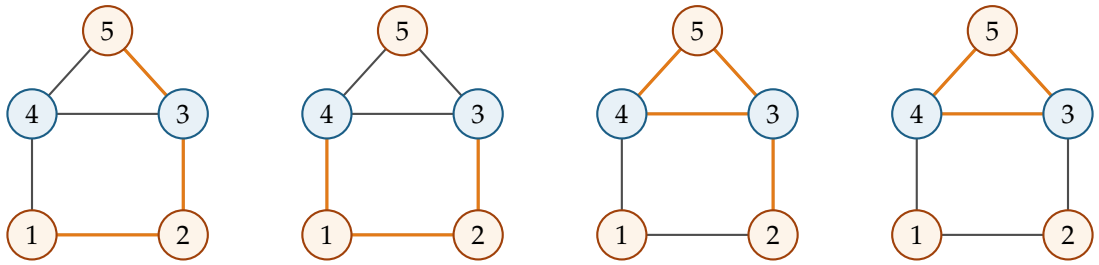
Camino, recorrido y circuito

- Un **camino** es una sucesión de vértices $v_0, v_1, \ldots, v_k$ donde cada par consecutivo es adyacente. Su **longitud** es k, el número de pasos. Puede repetir vértices y aristas.
- Un **recorrido** es un camino que *no repite aristas*.
- Un **circuito** es un recorrido *cerrado*: termina donde empezó. Si además no repite vértices, se llama **ciclo**.

Todo circuito es un recorrido y todo recorrido es un camino, pero no al revés. Compruébalo con cuatro sucesiones sobre una misma casita.

Ejemplo 12.1 | Clasificar sucesiones de vértices

En el grafo de la figura, clasifica cada sucesión como camino, recorrido o circuito (la más estricta que cumpla): (a) 1-2-3-5; (b) 1-2-3-2-1-4; (c) 3-4-5-3-2; (d) 3-4-5-3.



(a) 1-2-3-5 (b) 1-2-3-2-1-4 (c) 3-4-5-3-2 (d) 3-4-5-3

La misma casita con cuatro sucesiones marcadas en trazo grueso. Los vértices azules son los de grado impar; los usarás más adelante.

Solución.

Comprueba que cada paso sea una arista.
Las cuatro sucesiones pasan esa prueba, así que las cuatro son caminos.

Busca aristas repetidas.
En (b) se recorre 1-2 y 2-3 de ida y otra vez de vuelta, así que repite aristas: es un camino, no un recorrido. En (a), (c) y (d) cada arista se usa una sola vez.

Mira si empieza donde termina.
(a) empieza en 1 y termina en 5; (c) empieza en 3 y termina en 2: son recorridos abiertos. En (c) el vértice 3 aparece dos veces, lo cual está permitido en un recorrido. (d) vuelve a 3: es un circuito, y como no repite vértices, también un ciclo.

(a) recorrido. (b) solo camino. (c) recorrido. (d) circuito (y ciclo).

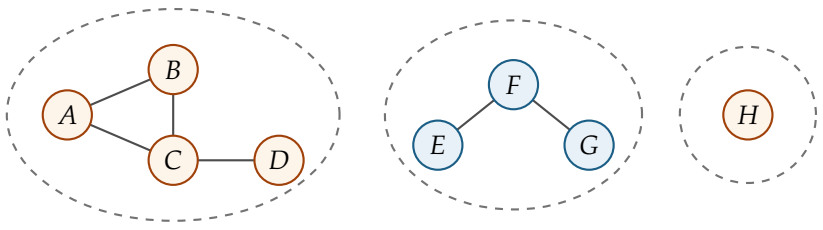
12.2 Conexidad y componentes

Conexo y componentes conexas

Un grafo es **conexo** si entre cada par de vértices hay un camino. Si no, se parte en trozos separados llamados **componentes conexas**: cada una es un pedazo conexo que no se puede ampliar. Un vértice aislado es una componente por sí solo.

Ejemplo 12.2 | Las piezas de una red

Una red tiene ocho equipos, $A, \ldots, H$, y estos cables: AB, BC, CA, CD, EF, FG. (a) ¿Es conexa? ¿Cuántas componentes tiene? (b) ¿Cuántos cables hay que añadir, como mínimo, para conectarla?



componente 1 componente 2 componente 3

Cada óvalo punteado encierra una componente conexa.

Solución.
(a) Parte de un vértice y marca todo lo que alcanzas.
Desde A llegas a B, C y, por C, a D: $\{A, B, C, D\}$. Desde E llegas a F y G: $\{E, F, G\}$. H no tiene cables y queda solo: $\{H\}$.
(b) Un cable une, como mucho, dos piezas.
Con tres piezas, un cable une dos y queda otra suelta; hacen falta dos cables. Sirven, por ejemplo, DE y GH.

(a) No es conexa; tiene 3 componentes. (b) Mínimo 2 cables.

12.3 Recorridos de Euler

Ahora, la pregunta clásica: ¿puedes dibujar un grafo sin levantar el lápiz y sin pasar dos veces por la misma arista?

Circuito y camino de Euler

Un **circuito de Euler** recorre *todas* las aristas, cada una exactamente una vez, y vuelve al punto de partida. Un **camino de Euler** hace lo mismo pero termina en otro vértice. Se piden en grafos conexos.

No hace falta probar trazados a ciegas: los grados lo deciden.

Criterio de Euler

Sea G un grafo conexo.

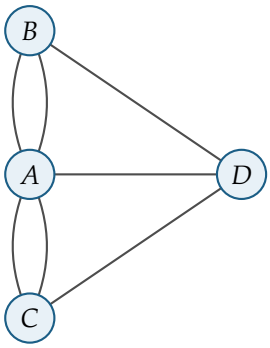
- Si **todos** los vértices tienen grado par, G tiene un circuito de Euler, y puedes empezar en cualquier vértice.
- Si **exactamente dos** vértices tienen grado impar, G tiene un camino de Euler, que empieza en uno de esos dos y termina en el otro.
- Con cuatro vértices impares o más, no hay ni lo uno ni lo otro.

Esto se cumple porque cada vez que entras a un vértice tienes que salir por otra arista: las aristas se gastan de dos en dos, y solo el vértice de salida y el de llegada pueden quedar con una arista de más.

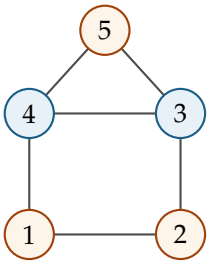
Por el lema del apretón de manos, el número de vértices impares siempre es par; por eso las únicas cuentas posibles son $0, 2, 4, \ldots$

Ejemplo 12.3 | ¿Se puede dibujar sin levantar el lápiz?

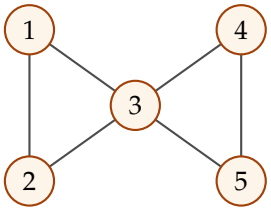
Decide, para cada grafo de la figura, si tiene circuito de Euler, camino de Euler o ninguno: (a) los puentes de Königsberg (cada puente es una arista y cada orilla o isla, un vértice); (b) la casita; (c) la pajarita, formada por dos triángulos que comparten el vértice 3.



(a) grados 5, 3, 3, 3



(b) grados 2, 2, 3, 3, 2



(c) grados 2, 2, 4, 2, 2

Los vértices de grado impar van en azul. Mira cuántos hay en cada grafo.

Solución.

Cuenta los vértices de grado impar.
(a) Los cuatro: 5, 3, 3, 3. (b) Dos, el 3 y el 4. (c) Ninguno.

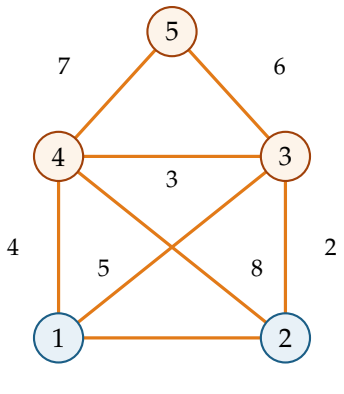
Aplica el criterio.
Los tres grafos son conexos. Con cuatro impares, Königsberg no tiene ninguno de los dos recorridos; con dos, la casita tiene camino de Euler, entre 3 y 4; con cero, la pajarita tiene circuito de Euler.

(a) Ninguno: nadie puede cruzar los siete puentes una sola vez. (b) Camino de Euler, de 3 a 4. (c) Circuito de Euler.

Es el criterio que usa quien planea la ruta de un camión de basura, de un cartero o de una revisión de cables: si cada calle debe recorrerse una vez, basta contar cuántas esquinas tienen un número impar de calles. Saber que existe no es lo mismo que trazarlo. Para trazarlo, una regla basta: *no quemes el puente*. Una arista es un **puente** si, al usarla, ya no podrás volver a lo que te falta por recorrer; tómala solo si no tienes otra opción.

Ejemplo 12.4 | Trazar un camino de Euler

El sobre de la figura es la casita con las dos diagonales del cuadrado. Traza un camino de Euler.



El sobre, con las aristas numeradas en el orden en que se recorren: 1-2-3-4-1-3-5-4-2. Las diagonales se cruzan en el centro, pero ahí no hay vértice.

Solución.

Busca los vértices impares.
Grados: $d(1) = d(2) = 3$, $d(3) = d(4) = 4$, $d(5) = 2$. Los impares son 1 y 2: el camino empieza en uno y termina en el otro. Salimos de 1.

Avanza evitando los puentes.
Desde 1 vamos a 2, luego a 3 y a 4 y regresamos a 1 por la arista 41. Ahora quedan la diagonal 13, el techo y la diagonal 24. Seguimos 1-3, luego 3-5 y 5-4; solo falta la diagonal que une 4 con 2. Ningún paso dejó aristas aisladas del resto.

Comprueba.
Son 8 aristas, todas distintas, y el camino termina en 2.

1-2-3-4-1-3-5-4-2.

El error de siempre

Confundir Euler con Hamilton: Euler recorre todas las *aristas*; Hamilton visita todos los *vértices*. Y no olvides la conexidad: un grafo con todos los grados pares pero en dos piezas no tiene circuito de Euler, porque el lápiz no puede saltar de una pieza a la otra.

12.4 Recorridos de Hamilton

Ciclo y camino de Hamilton

Un **camino de Hamilton** pasa por cada *vértice* exactamente una vez. Un **ciclo de Hamilton** hace lo mismo y además regresa al vértice inicial. No le importa si quedan aristas sin usar.

La pregunta parece gemela de la de Euler, pero no lo es. *No se conoce un criterio sencillo* que, mirando el grafo, diga si tiene ciclo de Hamilton: en general solo queda probar recorridos, y el número de pruebas crece muy rápido con el tamaño. Lo que sí puedes hacer es descartar algunos casos.

Cuándo no hay ciclo de Hamilton

Un grafo no tiene ciclo de Hamilton si tiene

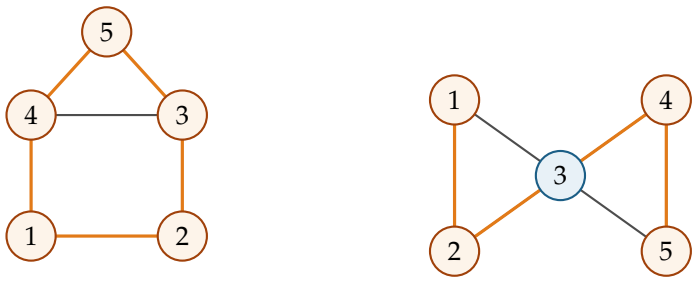
- un vértice **colgante** (de grado 1), o
- un **punto de articulación**: un vértice que, al quitarlo, deja el grafo en más piezas.

En un ciclo cada vértice se atraviesa entrando por una arista y saliendo por otra, así que necesita grado al menos 2; y para pasar de una pieza a otra, el ciclo tendría que cruzar dos veces por el punto de articulación.

Que no se cumpla ninguno de los dos casos no garantiza que el ciclo exista; hay que encontrarlo o convencerse de que no hay. A mano ayuda empezar por los vértices de grado 2: sus dos aristas son obligatorias, así que ya sabes por dónde pasa el ciclo. Y evita cerrar un ciclo corto antes de haber visitado todos los vértices. Lo ves con los dos grafos que ya conoces.

Ejemplo 12.5 | Euler contra Hamilton

Para la casita y la pajarita, decide si hay ciclo de Hamilton y si hay camino de Hamilton.



(a) ciclo 1-2-3-5-4-1 (b) camino 1-2-3-4-5

(a) Un ciclo de Hamilton de la casita. (b) Un camino de Hamilton de la pajarita; el vértice azul es su punto de articulación.

Solución.

La casita.

La sucesión 1-2-3-5-4-1 usa solo aristas de la casita, visita los cinco vértices una vez y vuelve a 1: es un ciclo de Hamilton, y quitando el último paso, un camino.

La pajarita.

Quitar el vértice 3 separa $\{1,2\}$ de $\{4,5\}$: es un punto de articulación y no hay ciclo. Pero 1-2-3-4-5 visita todos los vértices: sí hay camino.

Casita: ciclo y camino de Hamilton, pero circuito de Euler no. Pajarita: camino de Hamilton, pero ciclo no; circuito de Euler sí. Una cosa no implica la otra.

Mira los dos problemas lado a lado.

	Euler	**Hamilton**
Recorre cada…	arista, una vez	vértice, una vez
¿Cómo se decide?	contando grados	probando; sin criterio sencillo
Casita	camino, sin circuito	ciclo y camino
Pajarita	circuito	camino, sin ciclo

12.5 Cuándo dos grafos son el mismo

Un grafo es lo que une a qué, no cómo lo dibujas. Por eso dos dibujos muy distintos pueden ser el mismo grafo.

Grafos isomorfos

Dos grafos son **isomorfos** (“el mismo”) si se pueden renombrar los vértices de uno de modo que queden exactamente las mismas aristas que en el otro.

La casita y el pentágono con una cuerda de la figura son un caso: a la izquierda los vértices tienen números, a la derecha letras, y los azules son los de grado 3 en ambos.



(a) con números (b) con letras

Dos dibujos del mismo grafo: seis aristas, cinco vértices.

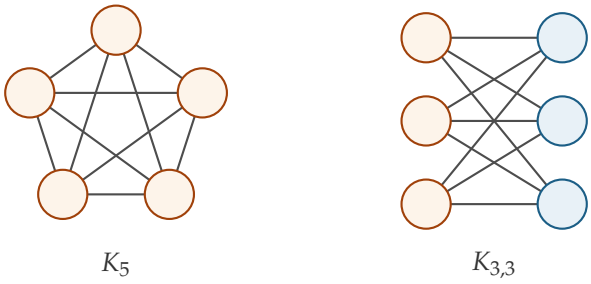
La correspondencia es $3 \to a$, $5 \to b$, $4 \to c$, $1 \to d$, $2 \to e$. Cada arista de la casita pasa a una del pentágono: $12 \to de$, $23 \to ea$, $34 \to ac$ (la cuerda), $41 \to cd$, $35 \to ab$, $45 \to cb$.

Qué debe coincidir

Si dos grafos son el mismo, coinciden en el **número de vértices**, el **número de aristas** y la **sucesión de grados** (los grados escritos de mayor a menor). Aquí: 5 vértices, 6 aristas y $3, 3, 2, 2, 2$. Si alguno de los tres falla, *no* son el mismo. Si los tres coinciden, aún tienes que encontrar la correspondencia que respete las aristas: coincidir en esos datos no basta.

Una curiosidad: dibujar sin cruces

Un grafo es **plano** si se puede dibujar en el papel sin que dos aristas se crucen. Un dibujo con cruces no prueba que no lo sea: el cuadrado con sus dos diagonales (K_4) se cruza en el centro, pero se redibuja sin cruces poniendo un vértice dentro del triángulo formado por los otros tres. En cambio, estos dos grafos de la figura no admiten ningún dibujo así: K_5 y $K_{3,3}$ no se pueden dibujar sin cruces, por más que lo intentes.



K_5 $K_{3,3}$

K_5 y $K_{3,3}$ aparecen con cruces; ningún otro dibujo los evita.

$K_{3,3}$ es el viejo acertijo de tres casas que deben conectarse con el agua, la luz y el gas sin que se crucen dos tuberías: no tiene solución. Es un problema real al diseñar un circuito impreso, donde cada cruce obliga a pasar a otra capa de la placa.

Practica tú

1. En la casita de este capítulo, ¿la sucesión 3-4-5-3-2-1-4 es camino, recorrido o circuito? ¿Cuántas aristas usa?
2. Un grafo tiene vértices $1, \ldots, 7$ y aristas 12, 23, 31, 45, 67. ¿Cuántas componentes tiene? ¿Cuántas aristas más hacen falta, como mínimo, para que sea conexo?

3. Sin dibujar, decide si K_4, K_5 y $K_{2,3}$ tienen circuito de Euler, camino de Euler o ninguno.
4. Un grafo tiene vértices $1, \ldots, 6$ y aristas 12, 23, 14, 25, 36, 45, 56. Halla un camino de Euler y di en qué vértices empieza y termina.
5. Para el grafo del ejercicio anterior, halla un ciclo de Hamilton. ¿Tiene circuito de Euler? ¿Por qué esto no contradice nada?
6. (a) Los grafos con aristas ab, bc, cd, da, ac y 12, 23, 34, 41, 24, ¿son el mismo? Da la correspondencia. (b) Un hexágono C_6 y dos triángulos separados tienen 6 vértices, 6 aristas y todos los grados iguales a 2: ¿son el mismo grafo?

Capítulo 13

Árboles

Al terminar este capítulo vas a poder

- decidir si un grafo es un árbol y usar $n-1$ aristas para contar;
- leer un árbol con raíz: padre, hijos, hojas, nivel, altura y subárbol;
- construir un árbol binario de búsqueda insertando una lista de números;
- obtener un árbol de expansión de un grafo quitando aristas de sus ciclos.

En el capítulo anterior los grafos tenían caminos de sobra: entre dos vértices podía haber muchas rutas y circuitos por todas partes. Ahora vas al extremo contrario, el grafo que conecta todo con lo mínimo indispensable. Tiene esa forma un directorio de archivos, un organigrama, el árbol de decisiones de un programa o la red de cables más barata que une varias oficinas.

13.1 Qué es un árbol

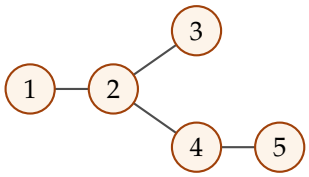
Árbol

Un **árbol** es un grafo *conexo* que *no tiene ciclos*.

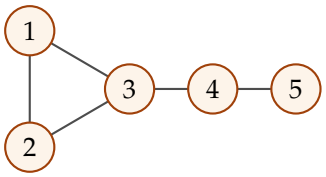
Dos condiciones, y las dos pesan. Mira tres grafos de cinco vértices y decide cuál cumple ambas.

Ejemplo 13.1 | ¿Es un árbol?

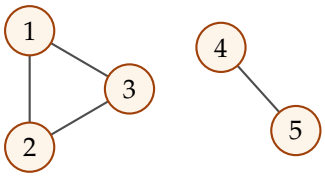
Decide si cada grafo de la figura es un árbol. Cuenta sus vértices y sus aristas.



(a) 5 vértices, 4 aristas



(b) 5 vértices, 5 aristas



(c) 5 vértices, 4 aristas

Un solo grafo de los tres es un árbol.

Solución.

Revisa la conexidad.

(a) y (b) son conexos. (c) se parte en dos piezas, $\{1,2,3\}$ y $\{4,5\}$.

Busca ciclos.

(a) no tiene ninguno. (b) y (c) contienen el triángulo 1-2-3-1.

Solo (a) es un árbol. (b) tiene un ciclo; (c) tiene un ciclo y además no es conexo.

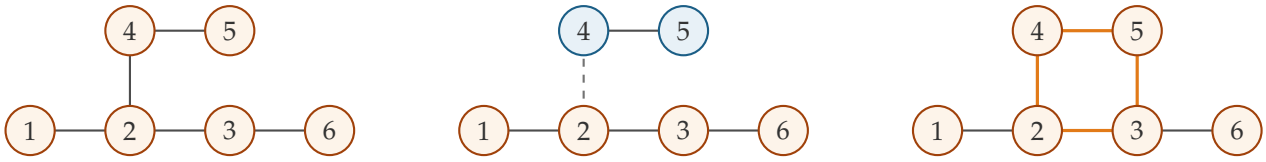
Fíjate en que (a) tiene 4 aristas, una menos que vértices, y que (c), que también tiene 4, no es árbol. Esa cuenta es una herramienta, pero hay que usarla bien.

Propiedades de un árbol con n vértices

- Tiene exactamente $\boldsymbol{n-1}$ **aristas**.
- Entre dos vértices cualesquiera hay un **único camino** sin repetir vértices.
- Si **quitas** una arista cualquiera, el grafo **se desconecta** en dos árboles.
- Si **añades** una arista entre dos vértices que ya estaban, aparece un **ciclo**.
- Recíproco: un grafo *conexo* con n vértices y $n-1$ aristas es un árbol.

Se cumple porque, si armas el árbol vértice a vértice, cada vértice nuevo entra con una sola arista; con dos, cerraría un ciclo.

Las dos operaciones, sobre un árbol de seis vértices, se ven así.



(a) el árbol (b) sin la arista 24 (c) con la arista 35

(b) Quitar la arista 24 (punteada) deja dos trozos, el azul y el otro. (c) Añadir 35 cierra el ciclo 2-3-5-4-2.

Ejemplo 13.2 | Contar con $n-1$

(a) Una red conecta 12 oficinas formando un árbol. ¿Cuántos cables tiene? (b) Un grafo conexo tiene 9 vértices y 12 aristas. ¿Cuántas aristas hay que quitar, como mínimo, para que sea un árbol? (c) Un árbol tiene 11 aristas. ¿Cuántos vértices tiene?

Solución.

(a) Aplica $n-1$.
$12-1=11$ cables.

(b) Un árbol de 9 vértices tiene 8 aristas.
Sobran $12-8=4$. Se quitan de ciclos, para no desconectar el grafo.

(c) Despeja n.
$n-1=11$, luego $n=12$.

(a) 11 cables. (b) 4 aristas. (c) 12 vértices.

El error de siempre

Creer que un grafo con $n-1$ aristas ya es un árbol. El grafo (c) del primer ejemplo tiene 5 vértices y 4 aristas, y no lo es: tiene un ciclo y está partido en dos. La cuenta $n-1$ solo decide cuando además sabes que el grafo es *conexo*. Si no puedes asegurarlo, comprueba también que no hay ciclos.

13.2 Árboles con raíz

En un directorio de archivos hay una carpeta que está por encima de todas; en un organigrama, un jefe máximo. Elegir un vértice así convierte el árbol en una jerarquía.

Árbol con raíz

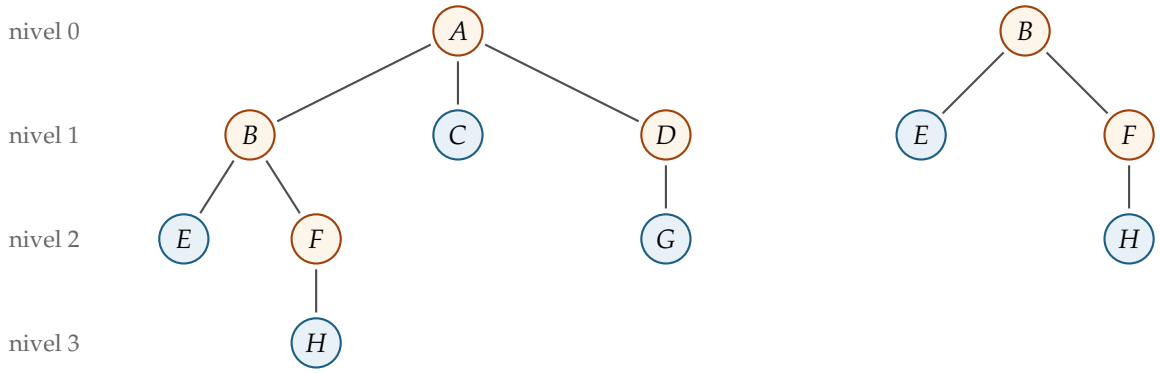
Un **árbol con raíz** es un árbol en el que has elegido un vértice, la **raíz**. Se dibuja con la raíz arriba y el resto hacia abajo, y cada vértice se llama **nodo**.

Vocabulario

- **Padre** e **hijo**: si u está justo encima de v y los une una arista, u es el padre de v. Los hijos de un mismo padre son **hermanos**.
- **Hoja**: nodo sin hijos. **Nodo interno**: nodo con al menos un hijo.
- **Nivel** de un nodo: cuántas aristas lo separan de la raíz. La raíz está en el nivel 0.
- **Altura** del árbol: el mayor nivel que alcanza un nodo.
- **Subárbol** de un nodo: ese nodo con todos sus descendientes.

Ejemplo 13.3 | Leer un árbol con raíz

En el árbol con raíz A de la figura, halla: (a) las hojas y los nodos internos; (b) el padre, los hijos y los hermanos de F; (c) el nivel de H y la altura del árbol; (d) el subárbol de B.



(a) el árbol (b) subárbol de B

Las hojas van en azul. A la derecha, el subárbol de B dibujado aparte.

Solución.

(a) Hojas y nodos internos.
Las hojas son los nodos sin hijos: C, E, G y H. Los internos son los demás: A, B, D y F.

(b) Mira lo que hay justo encima y justo debajo de F.
Su padre es B, su único hijo es H y su hermano es E (también hijo de B).

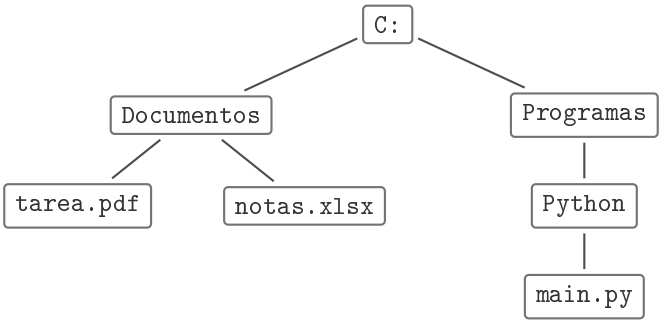
(c) Cuenta aristas desde la raíz.
H se alcanza por A-B-F-H: tres aristas, nivel 3. Ningún nodo está más abajo, así que la altura es 3.

(d) Toma B y todo lo que cuelga de él.

Son B, E, F y H, como en el panel (b).

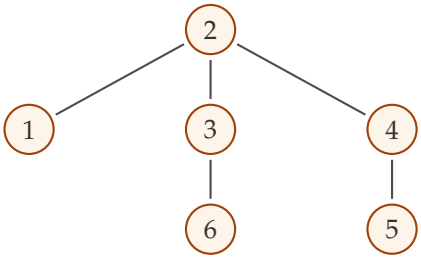
(a) Hojas C, E, G, H; internos A, B, D, F. (b) Padre B, hijo H, hermano E. (c) Nivel 3; altura 3. (d) $\{B, E, F, H\}$.

Los árboles con raíz están por todas partes en tu computador. En un sistema de archivos, las carpetas son nodos internos y los archivos son hojas; la ruta `C:\Programas\Python\main.py` es el único camino de la raíz a `main.py`.

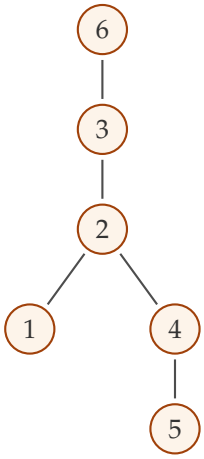


Un árbol de directorios. Raíz: `C:`. Hojas: `tarea.pdf`, `notas.xlsx` y `main.py`.

Cualquier vértice de un árbol puede hacer de raíz, y el mismo árbol, enraizado en otro vértice, cambia de aspecto: otros padres, otros niveles y otra altura.



(a) raíz 2: altura 2



(b) raíz 6: altura 4

El árbol de la figura anterior (aristas 12, 23, 24, 45, 36) con dos raíces distintas.

13.3 Árboles binarios y de búsqueda

Árbol binario

Un **árbol binario** es un árbol con raíz en el que cada nodo tiene a lo sumo **dos hijos**, y cada hijo es el **izquierdo** o el **derecho**.

Con números dentro de los nodos se puede usar para buscar rápido.

Árbol binario de búsqueda

Es un árbol binario con números distintos donde, en cada nodo, todo lo que hay a su izquierda es *menor* y todo lo que hay a su derecha es *mayor*.

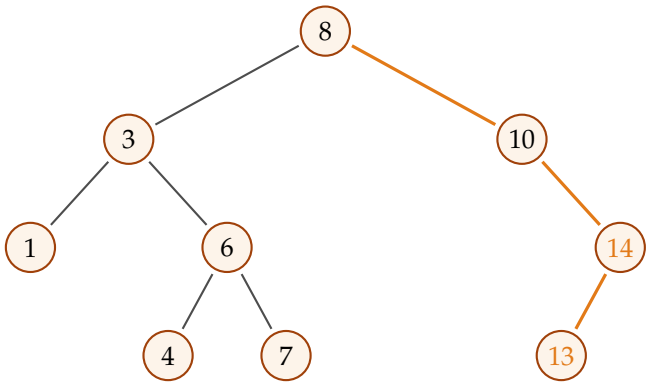
Cómo se inserta un número

- El primer número de la lista es la raíz.
- Cada número nuevo empieza en la raíz y se **compara**: si es menor, baja por la izquierda; si es mayor, por la derecha.
- Repite la comparación en cada nodo hasta llegar a un lugar vacío. Ahí queda el número, como hoja.

Buscar un número sigue el mismo camino que seguiría al insertarlo.

Ejemplo 13.4 | Construir un árbol binario de búsqueda

Inserta en este orden los números 8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7, 13 en un árbol binario de búsqueda. ¿Cuál es su altura?



El árbol resultante. En trazo grueso, el camino que sigue el 13 al insertarse: $8 \to 10 \to 14 \to 13$.

Solución.

Los dos primeros niveles.
El 8 es la raíz. El 3 es menor: va a su izquierda. El 10 es mayor: va a su derecha.

Los tres siguientes.
El 1 es menor que 8 y menor que 3: queda a la izquierda del 3. El 6 es menor que 8 y mayor que 3: queda a la derecha del 3. El 14 es mayor que 8 y que 10: queda a la derecha del 10.

Los tres últimos bajan más.
El 4 es menor que 8, mayor que 3 y menor que 6: izquierda del 6. El 7 es menor que 8, mayor que 3 y mayor que 6: derecha del 6. El 13 es mayor que 8 y que 10, y menor que 14: izquierda del 14.

Mide.
El nodo más lejano de la raíz (4, 7 o 13) está tres aristas abajo.

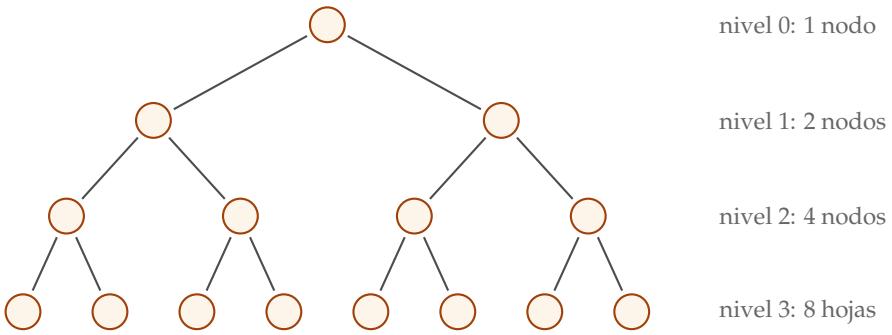
El árbol de la figura, de altura 3. Para buscar el 7 basta pasar por $8, 3, 6, 7$, en vez de revisar los nueve números.

La forma del árbol depende del *orden* de la lista, no solo de los números. Con los mismos cinco números, un orden da un árbol bajo y otro una fila que no ayuda en nada.

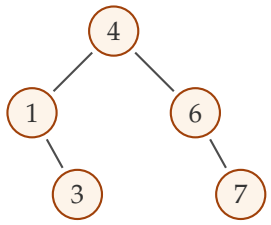
Para compararlos hace falta una cuenta: cuánta gente cabe en un árbol binario.

Cuánto cabe en un árbol binario

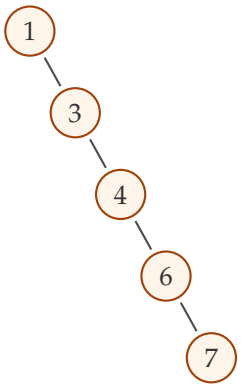
Un árbol binario de altura h tiene a lo sumo 2^h hojas y a lo sumo $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^h = 2^{h+1} - 1$ nodos. El máximo se alcanza cuando todos los niveles están llenos. Se cumple porque cada nivel puede tener, como mucho, el doble de nodos que el anterior.



Árbol binario con todos los niveles llenos y altura 3: $15 = 2^4 - 1$ nodos.



(a) orden $4, 1, 6, 3, 7$



(b) orden $1, 3, 4, 6, 7$

El mismo conjunto, dos órdenes: altura 2 en (a), altura 4 en (b).

En un árbol de búsqueda bien repartido, cada comparación te baja un nivel. Por la caja anterior, 1023 números caben en altura 9: bastan 10 comparaciones para encontrar cualquiera. En una fila

como la (b), en cambio, buscar el último de cinco números ya cuesta cinco comparaciones. Por eso importa el orden de inserción.

13.4 Árboles de expansión

Una empresa tiene seis sedes y varios cables posibles entre ellas. Quiere que todas queden comunicadas gastando lo menos posible: justo un árbol que las alcance a todas.

Árbol de expansión

Un **árbol de expansión** de un grafo conexo es un subgrafo que es un árbol y que contiene *todos* los vértices del grafo.

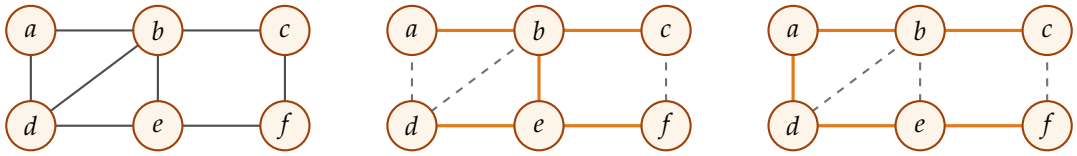
Cómo se obtiene

- Existe cuando el grafo es **conexo**.
- Mientras quede un ciclo, **quita una arista de ese ciclo**.
- Tendrá siempre $n-1$ aristas: si el grafo tiene m, quitas $m-(n-1)$.
- Un grafo puede tener **varios** árboles de expansión distintos.

Quitar una arista de un ciclo no desconecta nada, porque el resto del ciclo sigue uniendo sus dos extremos.

Ejemplo 13.5 | Un árbol de expansión

El grafo de la figura tiene 6 vértices y 8 aristas. Halla un árbol de expansión.



(a) el grafo (b) un árbol de expansión (c) otro distinto

En (b) y (c), las aristas conservadas van en trazo grueso y las quitadas, punteadas.

Solución.

Cuenta cuántas aristas hay que quitar.
Un árbol de 6 vértices tiene 5 aristas, y el grafo tiene 8: hay que quitar 3, cada una de un ciclo distinto.

Rompe un ciclo con cada arista.
Quita bd, que rompe el triángulo a-b-d. Queda el ciclo a-b-e-d: quita ad. Queda el ciclo b-c-f-e: quita cf.

Comprueba.
Quedan ab, bc, be, de y ef: cinco aristas, todos los vértices, un solo trozo y ningún ciclo.

El árbol de aristas ab, bc, be, de, ef, el del panel (b). No es el único: quitando bd, be y cf queda el camino c-b-a-d-e-f, el del panel (c).

Practica tú

1. Todos los grafos tienen vértices $1, \ldots, 6$. Decide cuáles son árboles: (a) aristas $12, 23, 34, 45, 56$; (b) $12, 23, 31, 45, 56$; (c) $12, 13, 14, 15, 16$; (d) $12, 23, 34, 45$.
2. (a) ¿Cuántas aristas tiene un árbol de 20 vértices? (b) Un árbol tiene 11 aristas: ¿cuántos vértices? (c) Un grafo conexo tiene 10 vértices y 14 aristas: ¿cuántas hay que quitar para obtener un árbol?
3. Un árbol con raíz R tiene estas relaciones: R tiene hijos S, T, U; S tiene hijos V, W; W tiene un hijo X; U tiene un hijo Y. Dibújalo y halla las hojas, los nodos internos, el nivel de X, la altura, los hermanos de V y el subárbol de W.
4. Inserta en un árbol binario de búsqueda, en este orden, 15, 7, 20, 3, 9, 18, 25, 8. Dibuja el árbol y di su altura.
5. (a) Inserta $2, 4, 6, 8, 10$ en ese orden. ¿Qué forma tiene el árbol y cuál es su altura? (b) Reordena esos cinco números para que el árbol tenga altura 2.
6. Un grafo tiene vértices $1, \ldots, 5$ y aristas $12, 23, 34, 41, 13, 35$. Halla un árbol de expansión. ¿Por qué la arista 35 aparece en todos los árboles de expansión de este grafo?

Capítulo 14

Recorridos de árboles binarios

Al terminar este capítulo vas a poder

- recorrer un árbol binario en preorden, entreorden y posorden, anotando el orden de visita;
- dibujar el árbol de una expresión aritmética y escribirla en notación prefija, infija y posfija;
- evaluar una expresión posfija con una pila;
- reconstruir un árbol binario a partir de su preorden y su entreorden, o de su posorden y su entreorden.

En el capítulo anterior aprendiste a construir árboles y a leerlos. Falta la operación que más se hace con ellos en un programa: *pasar por todos los nodos*, uno por uno, para imprimirlos, sumarlos o copiarlos. Hay tres maneras estándar de hacerlo, y de ellas salen las tres formas de escribir una operación aritmética. Con este capítulo termina la unidad y el libro.

14.1 Los tres recorridos

Recorrido

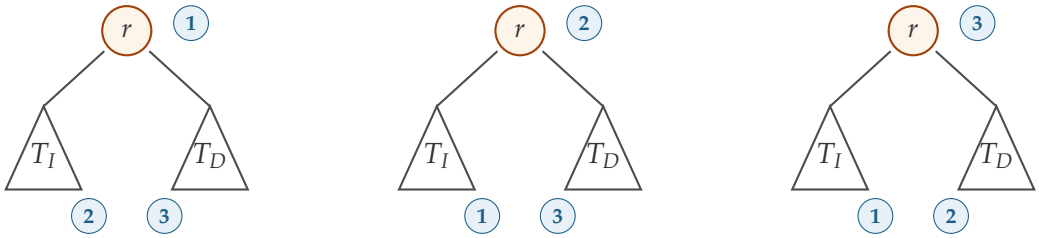
Un **recorrido** de un árbol binario es una lista que contiene cada nodo exactamente una vez. **Visitar** un nodo es anotarlo en la lista.

En cada nodo hay tres cosas por hacer: visitar el nodo mismo, recorrer su subárbol izquierdo y recorrer su subárbol derecho. El izquierdo siempre va antes que el derecho; lo único que cambia entre un recorrido y otro es *cuándo se visita la raíz*.

Las tres reglas

- **Preorden** (raíz, izquierdo, derecho): la raíz va *antes* que los subárboles.
- **Entreorden** o **inorden** (izquierdo, raíz, derecho): la raíz va *en medio*.
- **Posorden** (izquierdo, derecho, raíz): la raíz va *después*.

La regla se repite dentro de cada subárbol, hasta llegar a las hojas. Un subárbol vacío no aporta nada a la lista.



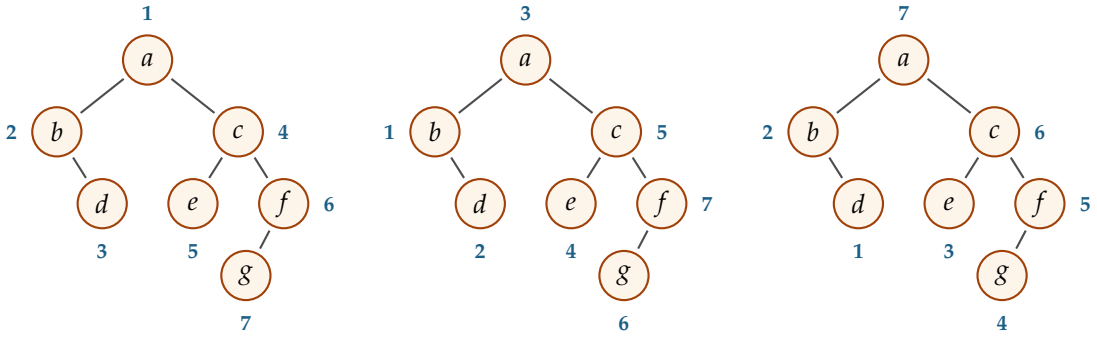
(a) preorden (b) entreorden (c) posorden

Las tres reglas con la raíz r y sus subárboles T_I y T_D. Cada número dice en qué turno se visita *esa* pieza: la raíz, o todo el subárbol de ese lado.

Para no equivocarte, recuerda los prefijos: *pre* es antes, *pos* es después, y *entre* (o *in*) es en medio.

Ejemplo 14.1 | Los tres recorridos de un árbol

Recorre el árbol de la figura en preorden, entreorden y posorden. El árbol tiene raíz a; b es su hijo izquierdo y c el derecho; b tiene un solo hijo, d, a su derecha; c tiene a e a la izquierda y a f a la derecha; y f tiene un solo hijo, g, a su izquierda.



(a) preorden (b) entreorden (c) posorden

El número azul junto a cada nodo es su turno de visita en ese recorrido.

Solución.

Descompón el árbol.

La raíz es a. Su subárbol izquierdo tiene b, d y el derecho tiene c, e, f, g. Dentro de ellos: b no tiene hijo izquierdo y tiene a d a la derecha; c tiene a e a la izquierda y el subárbol de f a la derecha.

Preorden: raíz primero.

a, luego todo el subárbol de b (que da b, d), luego todo el subárbol de c (que da c, e y después f, g):

$$a,\ \underbrace{b,\ d}_{\text{izq.}},\ \underbrace{c,\ e,\ f,\ g}_{\text{der.}}$$

Entreorden: la raíz en medio.

Primero el subárbol izquierdo (b, d), luego a, luego el derecho. En el derecho, e va antes de c, y c antes del subárbol de f, donde g va antes de f:

$$\underbrace{b,\ d}_{\text{izq.}},\ a,\ \underbrace{e,\ c,\ g,\ f}_{\text{der.}}$$

Posorden: la raíz al final.

Subárbol izquierdo (d, b), subárbol derecho y por último a. En el derecho, e primero, después el subárbol de f (g, f) y al final c:

$$\underbrace{d,\ b}_{\text{izq.}},\ \underbrace{e,\ g,\ f,\ c}_{\text{der.}},\ a$$

Preorden: a, b, d, c, e, f, g. Entreorden: b, d, a, e, c, g, f. Posorden: d, b, e, g, f, c, a.

Dos controles rápidos antes de seguir. El *preorden* siempre empieza por la raíz y el *posorden* siempre termina en ella. Y en el entreorden, todo lo que queda a la izquierda de la raíz pertenece a su subárbol izquierdo (aquí, b, d) y todo lo que queda a la derecha, al derecho.

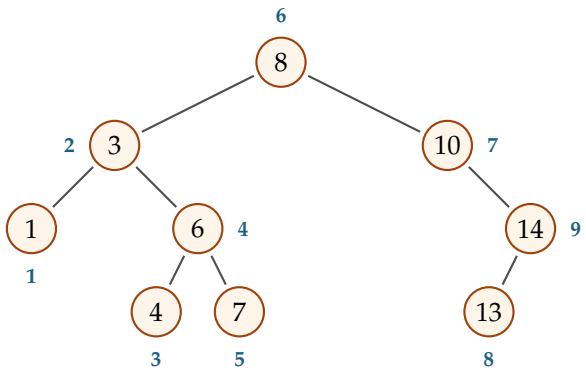
El entreorden tiene una propiedad que lo hace especial en los árboles de búsqueda del capítulo anterior.

Entreorden de un árbol de búsqueda

Al recorrer en entreorden un árbol binario de búsqueda, los números salen **ordenados de menor a mayor**. Se cumple porque, en cada nodo, todo lo de la izquierda es menor y se visita antes, y todo lo de la derecha es mayor y se visita después.

Ejemplo 14.2 | Recorrer un árbol de búsqueda

Recorre en los tres órdenes el árbol de búsqueda que construiste en el capítulo anterior con la lista $8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7, 13$.



En azul, el turno de cada nodo en el entreorden: los turnos crecen con los números.

Solución.

Preorden.
Raíz 8; luego su subárbol izquierdo (raíz 3, con 1 y después el subárbol de 6: $6, 4, 7$); luego el derecho (raíz 10, luego 14 y su hijo 13).

Entreorden.
Izquierdo de 8: $1, 3$ y después $4, 6, 7$. Luego 8. Derecho: 10 y después $13, 14$.

Posorden.
Izquierdo de 8: 1, luego $4, 7, 6$ y por último 3. Derecho: $13, 14, 10$. Termina en 8.

Preorden: $8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13$. Entreorden: $1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14$ (ordenado).
Posorden: $1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10, 8$.

El error de siempre

Aplicar la regla solo en la raíz y copiar los demás nodos «como vengan». La regla es *recursiva*: dentro de cada subárbol hay que volver a decidir si el nodo va antes, en medio o después de sus hijos. Si en el ejemplo anterior escribes $8, 3, 1, 10, \ldots$ por llenar de arriba abajo, ya te saltaste el 6, que cuelga del 3. Comprueba siempre: el preorden empieza en la raíz, el posorden termina en ella, y las tres listas tienen todos los nodos, ninguno repetido.

14.2 Árboles de expresión

Una expresión como $(7 - 2) \cdot 3 + 8 \div 4$ es una jerarquía de operaciones: la suma se hace al final, con dos resultados parciales. Eso es un árbol.

Árbol de expresión

En un **árbol de expresión** los nodos internos son **operadores** y las hojas son **operandos** (números o letras). Cada operador tiene dos hijos: sus dos operandos, el izquierdo y el derecho.

La raíz es la *última* operación que se efectúa. Los recorridos del árbol son, exactamente, las tres notaciones.

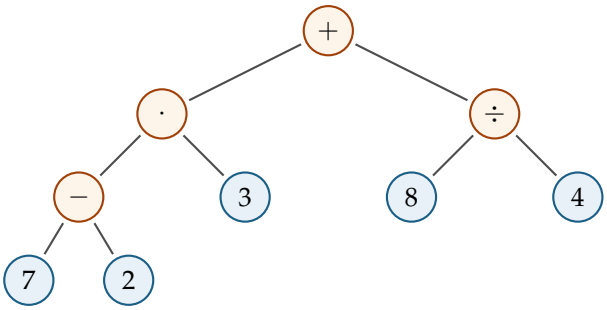
Un recorrido, una notación

- **Preorden** $\to$ notación **prefija** (o polaca): el operador va antes de sus operandos, como en $+\, a\, b$.
- **Entreorden** $\to$ notación **infija**: el operador va entre sus operandos, como en $a + b$. Hay que añadir **paréntesis** para conservar el orden de las operaciones.
- **Posorden** $\to$ notación **posfija** (o polaca inversa): el operador va después de sus operandos, como en $a\, b\, +$.

Las notaciones prefija y posfija **no necesitan paréntesis**: el árbol queda determinado por el orden de los símbolos.

Ejemplo 14.3 | Del árbol a las tres notaciones

Dibuja el árbol de la expresión $(7 - 2) \cdot 3 + 8 \div 4$ y escríbela en notación prefija, infija y posfija.



Operadores en naranja y operandos en azul.

Solución.

Busca la última operación.
La suma se hace al final, así que $+$ es la raíz. A su izquierda queda $(7-2)\cdot 3$ y a su derecha $8\div 4$. En el lado izquierdo la última operación es el producto, cuyos operandos son $(7-2)$ y 3.

Preorden: prefija.
Raíz, izquierdo, derecho: $+\ \cdot\ -\,7\,2\ \ 3\ \ \div\ 8\,4$.

Entreorden: infija.
Al leer cada subárbol, lo que viene de un operador interno va entre paréntesis: $((7-2)\cdot 3)+(8\div 4)$. Sin paréntesis, los símbolos $7-2\cdot 3+8\div 4$ significarían otra cosa.

Posorden: posfija.
Izquierdo, derecho, raíz: $7\,2\ -\ 3\ \cdot\ 8\,4\ \div\ +$.

Prefija: $+\cdot -72\,3\div 84$. Infija: $((7-2)\cdot 3)+(8\div 4)$. Posfija: $7\,2\ -\ 3\ \cdot\ 8\,4\ \div\ +$.

La notación posfija parece rara a la vista, pero es la más fácil de evaluar para una máquina: se lee de izquierda a derecha con una **pila**, una columna donde solo se agrega y se quita por arriba.

Evaluar una expresión posfija

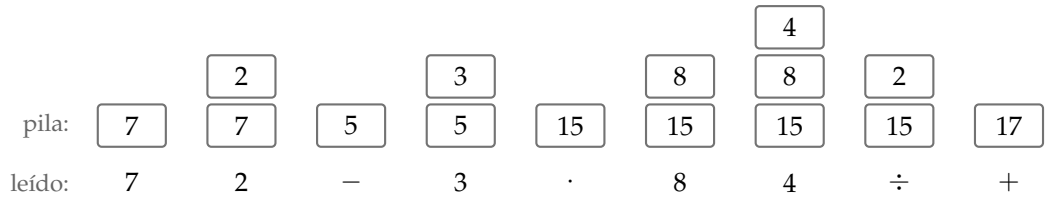
Lee los símbolos de izquierda a derecha:

- si es un **número**, métalo en la pila;
- si es un **operador**, saca los dos números de arriba, aplícales el operador y mete el resultado. El *primero* que sacas es el operando derecho.

Al final queda un solo número en la pila: el valor de la expresión.

Ejemplo 14.4 | Evaluar con una pila

Evalúa la expresión posfija $7\,2\ -\ 3\ \cdot\ 8\,4\ \div\ +$ del ejemplo anterior.



La pila después de leer cada símbolo (el fondo está abajo).

Solución.

Números y operadores.
Entran 7 y 2. Con el $-$ se sacan 2 (derecho) y 7 (izquierdo) y se mete $7-2=5$. Entra el 3 y con el $\cdot$ se mete $5\cdot 3=15$.

La segunda mitad.
Entran 8 y 4. Con el $\div$ se mete $8\div 4=2$, y la pila queda 15, 2. Con el $+$ se mete $15+2=17$.

El valor es 17, el mismo de $(7-2)\cdot 3+8\div 4$ calculado con el árbol.

14.3 Reconstruir un árbol

Un recorrido solo no basta: el preorden a, b sirve tanto para b a la izquierda de a como para b a su derecha. Con dos recorridos, a veces sí.

Reconstruir con dos recorridos

Si los nodos tienen etiquetas distintas:

- **Preorden y entreorden** determinan el árbol. La raíz es el *primero* del preorden.
- **Posorden y entreorden** determinan el árbol. La raíz es el *último* del posorden.
- **Preorden y posorden** *no* bastan.

Procedimiento: localiza la raíz en el entreorden. Lo que queda a su izquierda forma el subárbol izquierdo, y lo que queda a la derecha, el derecho. Con la cantidad de nodos de cada lado separas también el otro recorrido. Repite en cada subárbol.

Ejemplo 14.5 | Reconstruir con preorden y entreorden

Un árbol binario tiene preorden A, B, C, E, F, D y entreorden A, C, F, E, B, D. Dibújalo.

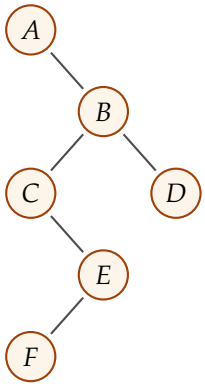
Solución.

Raíz del árbol.
El primero del preorden es A. En el entreorden, A está al principio: no hay nada a su izquierda, así que el subárbol izquierdo es vacío y los otros cinco nodos forman el derecho.

Subárbol derecho de A.
Su preorden es B, C, E, F, D y su entreorden C, F, E, B, D. La raíz es B. A su izquierda en el entreorden hay tres nodos (C, F, E) y a su derecha uno (D). Los tres primeros del resto del preorden, C, E, F, son el subárbol izquierdo de B; D es su hijo derecho, una hoja.

Subárbol izquierdo de B.
Preorden C, E, F y entreorden C, F, E. La raíz es C, y en el entreorden no hay nada antes que ella: C no tiene hijo izquierdo y E, F cuelgan a la derecha.

Último subárbol.
Preorden E, F y entreorden F, E. La raíz es E, y F está antes que E en el entreorden: F es hijo izquierdo de E.



El árbol reconstruido.

Comprueba.
Preorden del árbol: A, B, C, E, F, D. Entreorden: A, luego C, F, E, luego B y D. Coinciden con los datos.

> A tiene solo hijo derecho B; B tiene a C (izquierda) y a D (derecha); C tiene solo hijo derecho E; y E tiene solo hijo izquierdo F.

Con el posorden y el entreorden se hace igual, tomando la raíz del *final* del posorden. En cambio, el preorden y el posorden no alcanzan.



(a) b a la izquierda (b) b a la derecha

Dos árboles distintos con el mismo preorden a, b y el mismo posorden b, a. Su entreorden sí los distingue: b, a en (a) y a, b en (b).

En tu carrera

Cuando buscas un archivo, el buscador de tu sistema operativo recorre el árbol de carpetas: visita una carpeta, entra en sus subcarpetas y vuelve (un preorden); para calcular cuánto pesa cada carpeta debe, en cambio, sumar primero el contenido de las subcarpetas y recién después la carpeta (un posorden). Una calculadora o una máquina virtual evalúa una expresión pasándola a notación posfija y usando una pila, como en el ejemplo anterior. Y un compilador o un intérprete lee tu código y lo convierte en un árbol de sintaxis, con operadores en los nodos y variables o números en las hojas; luego lo recorre para comprobarlo y generar las instrucciones.

Practica tú

1. Un árbol tiene raíz 1, con hijo izquierdo 2 e hijo derecho 3. El 2 tiene a 4 (izquierda) y a 5 (derecha); el 5 tiene solo a 7, a su izquierda; el 3 tiene solo a 6, a su derecha. Dibújalo y escribe su preorden, su entreorden y su posorden.
2. Dibuja el árbol de $5 + 2 \cdot (3 - 1)$ y escríbela en notación prefija y posfija. ¿Cuánto vale?
3. Evalúa con una pila la expresión posfija $6\ 2\ 3\ +\ \cdot\ 4\ -$, y escríbela en notación infija con paréntesis.
4. La expresión prefija $+\ -\ a\ b\ \cdot\ c\ d$ ¿a qué árbol corresponde? Dibújalo y escribe la expresión en notación infija y posfija.
5. Reconstruye el árbol con preorden $1, 2, 4, 5, 3, 6$ y entreorden $4, 2, 5, 1, 3, 6$. Escribe su posorden.
6. Reconstruye el árbol con posorden $3, 2, 5, 7, 6, 4, 1$ y entreorden $2, 3, 1, 5, 4, 7, 6$. Escribe su preorden.

UNIDAD V

Apéndices

Capítulo A

Formulario de repaso

Todo lo que conviene tener a mano el día del parcial, en cuatro páginas.

A.1 Lógica proposicional

Los conectivos

Fórmula	Se lee	Es verdadera cuando
$\neg p$	no p	p es falsa
$p \wedge q$	p y q	las dos son verdaderas
$p \vee q$	p o q	al menos una lo es
$p \to q$	si p entonces q	salvo p verdadera con q falsa
$p \leftrightarrow q$	p si y solo si q	las dos valen lo mismo

Jerarquía, de más fuerte a más débil: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\leftrightarrow$. Una tabla con n letras tiene 2^n renglones.

Leyes del álgebra proposicional

Ley	Enunciado
Doble negación	$\neg(\neg p) \equiv p$
Idempotencia	$p \vee p \equiv p \quad p \wedge p \equiv p$
Conmutativa	$p \vee q \equiv q \vee p \quad p \wedge q \equiv q \wedge p$
Asociativa	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
Distributiva	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Identidad	$p \vee F \equiv p \quad p \wedge V \equiv p$
Dominación	$p \vee V \equiv V \quad p \wedge F \equiv F$
Complemento	$p \vee \neg p \equiv V \quad p \wedge \neg p \equiv F$
Absorción	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$
Condicional	$p \to q \equiv \neg p \vee q$
Contrarrecíproco	$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$
Negar un condicional	$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$
Bicondicional	$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$

Reglas de inferencia

Nombre	Premisas	Conclusión
Modus ponens (MP)	$p \to q,\ p$	q
Modus tollens (MT)	$p \to q,\ \neg q$	$\neg p$
Silogismo disyuntivo (SD)	$p \vee q,\ \neg p$	q
Silogismo hipotético (SH)	$p \to q,\ q \to r$	$p \to r$
Simplificación (S)	$p \wedge q$	p
Adición (AD)	p	$p \vee q$
Conjunción (CJ)	$p,\ q$	$p \wedge q$

Las dos falacias: de $p \to q$ y q *no* se sigue p; de $p \to q$ y $\neg p$ *no* se sigue $\neg q$.

Métodos de demostración

Directa: supón p y llega a q. **Contrarrecíproco**: supón $\neg q$ y llega a $\neg p$. **Absurdo**: supón p y $\neg q$ y llega a una contradicción.
Inducción: (1) paso base, verifica $n = 1$; (2) hipótesis, supón que vale para $n = k$; (3) paso inductivo, demuestra que entonces vale para $n = k + 1$; (4) conclusión.

A.2 Álgebra de Boole

Notación y leyes

$x \cdot y$ es el AND, $x + y$ el OR, x' el NOT, y los valores son 1 y 0. Son las mismas leyes de arriba cambiando $\wedge \to \cdot$, $\vee \to +$, $\neg \to '$, $V \to 1$, $F \to 0$. Las dos de De Morgan quedan

$$(xy)' = x' + y', \qquad (x + y)' = x'\,y'.$$

Formas normales

FND (suma de productos): un minitérmino por cada renglón donde la función vale 1; en cada uno, la variable va sin prima si vale 1 y con prima si vale 0.
FNC (producto de sumas): un maxitérmino por cada renglón donde vale 0; ahí la regla se invierte, la variable va con prima si vale 1.

Mapas de Karnaugh

Columnas y filas en orden 00, 01, 11, 10, para que celdas vecinas difieran en una sola variable. Agrupa unos en bloques de 1, 2, 4 u 8, lo más grandes posible; las celdas se pueden repetir y el mapa se enrolla por los bordes. En cada grupo, conserva las variables que no cambian.

A.3 Sucesiones y recurrencias

Progresiones

Aritmética (se suma siempre d):

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \qquad S_n = \frac{n\,(a_1 + a_n)}{2}.$$

Geométrica (se multiplica siempre por r):

$$a_n = a_1\, r^{n-1}, \qquad S_n = \frac{a_1\,(r^n - 1)}{r-1} \quad (r \neq 1).$$

Recurrencias de primer orden

Para $a_n = r\,a_{n-1} + c$ con $r \neq 1$ y primer término a_1:

$$a_n = r^{n-1}a_1 + c\,\frac{r^{n-1} - 1}{r-1}.$$

Si $r = 1$ es una progresión aritmética. El método general es **iterar**: sustituir hacia atrás tres o cuatro veces, ver el patrón y conjeturar.

Recurrencias de segundo orden, raíces reales distintas

Para $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$, resuelve la ecuación característica

$$t^2 - c_1 t - c_2 = 0.$$

Si sus raíces $t_1 \neq t_2$ son reales, entonces $a_n = A\,t_1^n + B\,t_2^n$, y A y B salen de las dos condiciones iniciales.

A.4 Grafos y árboles

Conteo en grafos

Apretón de manos: la suma de todos los grados es $2|E|$. De ahí, el número de vértices de grado impar siempre es par.
K_n tiene $\dfrac{n(n-1)}{2}$ aristas. $K_{m,n}$ tiene $m\,n$ aristas.

Euler y Hamilton

Circuito de Euler (pasa por todas las *aristas* y vuelve al inicio): existe si el grafo es conexo y *todos* los grados son pares.
Camino de Euler (todas las aristas, sin volver): existe si hay *exactamente dos* vértices de grado impar, y empieza y termina en ellos.
Hamilton (pasa por todos los *vértices* una vez): no hay criterio sencillo; se busca a mano.

Árboles

Un árbol es un grafo conexo sin ciclos. Con n vértices tiene exactamente $n-1$ aristas; entre dos vértices hay un único camino; si quitas una arista se desconecta y si añades una aparece un ciclo.
Un árbol binario de altura h tiene a lo sumo 2^h hojas y $2^{h+1}-1$ nodos.

Los tres recorridos

Preorden: raíz, izquierdo, derecho (da la notación prefija).
Entreorden: izquierdo, raíz, derecho (da la infija; en un árbol de búsqueda sale ordenado).
Posorden: izquierdo, derecho, raíz (da la posfija).
La regla se aplica *en cada subárbol*, no solo en la raíz.

CAPÍTULO B

Respuestas de «Practica tú»

Aquí encuentras el resultado de cada ejercicio y, cuando hace falta, la idea que lo decide. Intenta primero el ejercicio por tu cuenta; si tu respuesta no coincide, rehaz el paso que la idea señala. En las listas de este apéndice, la numeración es la misma de los ejercicios.

Capítulo 1. Proposiciones y conectivos

1. Son proposiciones (a) (falsa) y (d) (tiene valor de verdad en cada momento). (b) es una orden y (c) depende de n: no son proposiciones.
2. (a) $p \to q$; (b) $q \to p$; (c) $\neg p \wedge q$.
3. «Ni hace sol ni salgo a correr» frente a «no hace sol o no salgo a correr». Con $p = V, q = F$ la primera es F y la segunda V.
4. $\big(p \vee (q \wedge (\neg r))\big) \leftrightarrow s$; el conectivo principal es $\leftrightarrow$.
5. Raíz $\wedge$, con hijos $\neg$ y r; bajo $\neg$ cuelga $\to$, y de ella cuelgan p y q.
6. Respuesta abierta. Ejemplo: «si apruebo el parcial, salgo a celebrar» es falsa solo si apruebo y no salgo.

Capítulo 2. Tablas de verdad y leyes del álgebra proposicional

1. 8 renglones; es verdadera en 4: $(p, q, r) = FFF,\ FFV,\ FVV,\ VVV$.
2. (a) Tautología. (b) Contradicción: $p \vee q$ choca con $\neg p \wedge \neg q$. (c) Contingencia: $p \to \neg p \equiv \neg p$.
3. «Si un número no es divisible por 5, no termina en 0»; equivale por la ley del contrarrecíproco. El recíproco no: 15 es divisible por 5 y no termina en 0.
4. $\neg(p \vee \neg q) \equiv \neg p \wedge q$ y $\neg(\neg p \wedge q) \equiv p \vee \neg q$.
5. Distributiva, complemento e identidad: $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \equiv p \vee (q \wedge \neg q) \equiv p \vee F \equiv p$.
6. Negación del condicional, distributiva, complemento e identidad: $(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \equiv p \wedge (\neg q \vee q) \equiv p \wedge V \equiv p$.

Capítulo 3. Reglas de inferencia y validez de un razonamiento

1. (a) Modus ponens, con $P = r \vee s$. (b) Modus tollens, con $P = \neg(p \wedge q)$. (c) Adición.
2. Con p: estudio, q: apruebo: $p \to q,\ \neg q \vdash \neg p$. Es válido (modus tollens).
3. $p \to q,\ q \vdash p$ es inválido (afirmar el consecuente). Contraejemplo: $p = F, q = V$; el programa se detuvo por otra causa.
4. Inválido. El renglón $p = F, q = V$ hace verdaderas las dos premisas y falsa la conclusión $\neg q$.
5. (1) $p \wedge q$ P; (2) $p \to r$ P; (3) p S 1; (4) r MP 2, 3; (5) q S 1; (6) $r \wedge q$ CJ 4, 5. Son cuatro líneas nuevas; con las premisas, seis.
6. (1) $p \to q$ P; (2) $q \to r$ P; (3) p P; (4) $p \to r$ SH 1, 2; (5) r MP 4, 3; (6) $r \wedge p$ CJ 5, 3.

Capítulo 4. Métodos de demostración e inducción matemática

1. $(2n+1)(2m+1) = 4nm + 2n + 2m + 1 = 2(2nm + n + m) + 1$, que es impar.
2. Contrarrecíproco: si $n = 2k$ es par, $3n + 2 = 2(3k + 1)$ es par.
3. $6a + 9b = 3(2a + 3b)$ es múltiplo de 3, pero $100 = 3 \cdot 33 + 1$ no lo es: contradicción.
4. Base: $2 = 1 \cdot 2$. Paso: $k(k+1) + 2(k+1) = (k+1)(k+2)$.

5. $s = 1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$ (suma de los n primeros impares); para $n = 40$, $s = 1600$.
6. Base: $1 = \frac{1\cdot 2\cdot 3}{6}$. Paso: sumar $(k+1)^2$ da $\frac{(k+1)\,[k(2k+1)+6(k+1)]}{6} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$.

Capítulo 5. Álgebra de Boole y compuertas lógicas

1. $p'(q+r)$; $(pq)' + r = p' + q' + r$.
2. La columna es $1, 0, 0, 1$, la contraria de la XOR $(0, 1, 1, 0)$: $(x+y)' + xy = (x \oplus y)'$.
3. Dos NOT (en z y en x), una OR para $y + z'$, una AND con x, otra AND para $x'z$ y una OR final.
4. $\big((x+y)'\,z\big) + x'$; y se reduce a x', porque $x'y'z + x' = x'$.
5. (a) $xy(z+z') = xy \cdot 1 = xy$ (distributiva, complemento, identidad). (b) $x + x'y = (x+x')(x+y) = 1 \cdot (x+y) = x + y$.
6. $(x'+y')' + x'y = xy + x'y = (x+x')y = y$ (De Morgan, distributiva, complemento).

Capítulo 6. Funciones booleanas y formas normales

1. $m_3 = x'yz$, $m_6 = xyz'$, $M_3 = x + y' + z'$, $M_6 = x' + y' + z$.
2. FND $= x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$; FNC $= (x+y+z)(x+y'+z')(x'+y+z')(x'+y'+z)$. Ambas tienen 4 piezas: empate.
3. $f = 1$ en las filas $1, 3, 5, 6, 7$; FND $= x'y'z + x'yz + xy'z + xyz' + xyz$, que se simplifica a $f = xy + z$.
4. FNC $= M_4\, M_7 = (x'+y+z)(x'+y'+z')$. La FND tendría 6 minitérminos; la FNC solo 2 maxitérminos.
5. Dos NOT, dos AND y una OR. Es la función de la XOR: una sola compuerta hace lo mismo.
6. 16 filas y $2^{16} = 65\,536$ funciones. Con tres unos: 3 minitérminos y 13 maxitérminos.

Capítulo 7. Mapas de Karnaugh

1. $f = x' + y'$ (el mapa tiene un solo cero, en xy).
2. Desaparecen dos variables: $f = z$.
3. $f = y' + z$; el grupo y' (celdas $0, 1, 4, 5$) cruza el borde.
4. $f = z' + x'y$. Las cuatro celdas de $z = 0$ forman un solo grupo (cruza el borde) y dan z'; con dos pares quedarían dos términos de dos literales.
5. $f = x + y' + w'$, con tres grupos de ocho celdas.
6. $f = z' + xy'w'$. La FND tiene 36 literales ($9 \cdot 4$) y el resultado, 4.

Capítulo 8. Sucesiones y progresiones

1. (a) $1, 4, 7, 10, 13$; $a_{30} = 3(30) - 2 = 88$. (b) $5, 7, 11, 19, 35$.
2. $a_{18} = 14 + 17 \cdot 3 = 65$ butacas; $S_{18} = \frac{18(14+65)}{2} = 711$.
3. (a) P.G., $r = 2$: $a_{10} = 6 \cdot 2^9 = 3072$. (b) P.A., $d = -8$: $a_{10} = 100 + 9(-8) = 28$. (c) Ninguna: diferencias $2, 3, 4$, cocientes $3, 2, \frac{5}{3}$.
4. Los intereses forman una P.A. con $a_1 = 45\,000$ y $d = -3\,750$. Último mes: \$3 750; total: $S_{12} = \frac{12(45\,000+3\,750)}{2} = \$292\,500$.
5. P.G. con $a_1 = 5$, $r = 2$. (a) $a_8 = 5 \cdot 2^7 = 640$ MB; $S_8 = 5(2^8 - 1) = 1\,275$ MB. (b) $2^{n-1} > 200$ exige $n - 1 = 8$: el día 9 (1 280 MB).
6. $r^3 = \frac{96}{12} = 8$, así que $r = 2$; $a_1 = 6$; $S_6 = 6 \cdot \frac{2^6-1}{2-1} = 378$.

Capítulo 9. Relaciones de recurrencia de primer orden

1. Primer orden. Términos: 1, 7, 19, 43, 91.
2. $a_n = 3^{n-1} + 2(3^{n-2} + \cdots + 3 + 1) = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$; $a_6 = 2 \cdot 243 - 1 = 485$.
3. $a_n = 3 \cdot 4^{n-1} + 2$; $a_8 = 3 \cdot 4^7 + 2 = 49\,154$.

4. $s_n = 1{,}02\, s_{n-1} - 300\,000$. Saldos: 1 740 000; 1 474 800; 1 204 296; $s_5 \approx \$928\,382$.
5. $b_n = 0{,}5\, b_{n-1} + 600$, de donde $b_n = 1200 + 2800 \cdot 0{,}5^{n-1}$; tiende a 1 200 bacterias.
6. $g_n = 3^n - 1$; $g_6 = 729 - 1 = 728$ movimientos.

Capítulo 10. Recurrencias de segundo orden: el caso de Fibonacci

1. $t^2 - 5t + 6 = (t-2)(t-3) = 0$; raíces 2 y 3; $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n$.
2. Raíces 2 y -1; $A + B = 2, 2A - B = 1$ dan $A = B = 1$: $a_n = 2^n + (-1)^n$. Comprobación: $a_2 = 5 = 4 + 1$.
3. Raíces 2 y 5; $A = 3$, $B = -1$: $a_n = 3 \cdot 2^n - 5^n$; $a_4 = 48 - 625 = -577$.
4. $c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$ (el último paso fue de 1 peldaño o de 2). Valores $1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34$: $c_8 = 34$, y $c_n = f_{n+1}$.

Capítulo 11. Grafos: conceptos y representación

1. Las dos $\{a, b\}$ son aristas múltiples; $\{c, c\}$ es el lazo. Grados: $d(a) = 2$, $d(b) = 3$, $d(c) = 3$, $d(d) = 0$. La suma es $8 = 2 \cdot 4$.
2. (a) $16/2 = 8$ aristas. (b) No existe: $4 + 4 + 3 + 3 + 1 = 15$ es impar.
3. K_{12}: $\frac{12 \cdot 11}{2} = 66$ aristas (66 partidos); $K_{5,4}$: $5 \cdot 4 = 20$.
4. Adyacencia: filas $(0,1,1,0)$, $(1,0,1,0)$, $(1,1,0,1)$, $(0,0,1,0)$. Incidencia (columnas e_1 a e_4): filas $(1,1,0,0)$, $(1,0,1,0)$, $(0,1,1,1)$, $(0,0,0,1)$.
5. Dos aristas entre 1 y 2, una entre 2 y 3, y un lazo en 3. La suma de casillas es $8 = 2 \cdot 4$.
6. C_5 es imposible: el ciclo es impar, y el quinto vértice quedaría unido a dos vértices de grupos distintos. C_6 sí: $\{1, 3, 5\}$ y $\{2, 4, 6\}$.

Capítulo 12. Caminos, circuitos y recorridos de un grafo

1. Es un recorrido (no repite aristas), no un circuito (empieza en 3 y termina en 4). Usa 6 aristas, todas las de la casita.
2. Tres componentes: $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5\}$, $\{6, 7\}$. Hacen falta 2 aristas más.
3. K_4: ninguno (cuatro vértices impares). K_5: circuito de Euler (todos los grados son 4). $K_{2,3}$: camino de Euler, sin circuito (dos vértices impares).
4. Los impares son 2 y 5. Camino de Euler: 2-1-4-5-2-3-6-5, de 2 a 5.
5. Ciclo de Hamilton: 1-2-3-6-5-4-1. No hay circuito de Euler (dos vértices impares). No se contradicen: uno habla de aristas y el otro de vértices.
6. (a) Sí: $a \mapsto 2$, $b \mapsto 1$, $c \mapsto 4$, $d \mapsto 3$. (b) No: C_6 es conexo y los dos triángulos forman dos componentes.

Capítulo 13. Árboles

1. Son árboles (a) y (c). (b) tiene un ciclo y queda desconectado; (d) deja aislado el vértice 6.
2. (a) 19 aristas. (b) 12 vértices. (c) $14 - (10 - 1) = 5$ aristas.
3. Hojas: T, V, X, Y. Internos: R, S, U, W. X está en el nivel 3, la altura es 3. El hermano de V es W; el subárbol de W es $\{W, X\}$.
4. Raíz 15; 7 y 20 son sus hijos; 3 y 9 cuelgan de 7; 18 y 25, de 20; el 8 queda a la izquierda del 9. Altura 3.
5. (a) Una fila inclinada a la derecha, de altura 4. (b) Por ejemplo 6, 4, 10, 2, 8: altura 2.
6. Se quitan $6 - (5 - 1) = 2$ aristas, por ejemplo 13 y 34: queda el camino 4-1-2-3-5. La arista 35 es la única que toca a 5; sin ella quedaría aislado.

Capítulo 14. Recorridos de árboles binarios

1. Preorden 1, 2, 4, 5, 7, 3, 6; entreorden 4, 2, 7, 5, 1, 3, 6; posorden 4, 7, 5, 2, 6, 3, 1.
2. Prefija: $+\ 5\ \cdot\ 2\ -\ 3\ 1$. Posfija: $5\ 2\ 3\ 1\ -\ \cdot\ +$. Vale $5 + 2 \cdot 2 = 9$.

3. La pila termina en 26; infija: $(6 \cdot (2 + 3)) - 4 = 26$.
4. Raíz $+$; a la izquierda el árbol de $a - b$ y a la derecha el de $c \cdot d$. Infija: $(a - b) + (c \cdot d)$. Posfija: $a\ b\ -\ c\ d\ \cdot\ +$.
5. Raíz 1; a la izquierda 2 (hijos 4 y 5); a la derecha 3, con solo el hijo derecho 6. Posorden: $4, 5, 2, 6, 3, 1$.
6. Raíz 1; a la izquierda 2, con solo el hijo derecho 3; a la derecha 4, con hijos 5 y 6, y 6 tiene solo a 7 a su izquierda. Preorden: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$.